



有机化学

袁振波 副研究员 博士生导师

生工楼A323, zhenboyuan1992@jiangnan.edu.cn



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第三章 不饱和烃和共轭效应

3.1 烯烃的结构、同分异构和命名

3.2 烯烃的化学性质

3.3 烯烃的制备

3.4 炔烃的结构、同分异构和命名

3.5 炔烃的化学性质

3.6 炔烃的制备

3.7 二烯烃的分类、结构、共轭效应

3.8 共振论

3.9 共轭二烯烃的化学反应

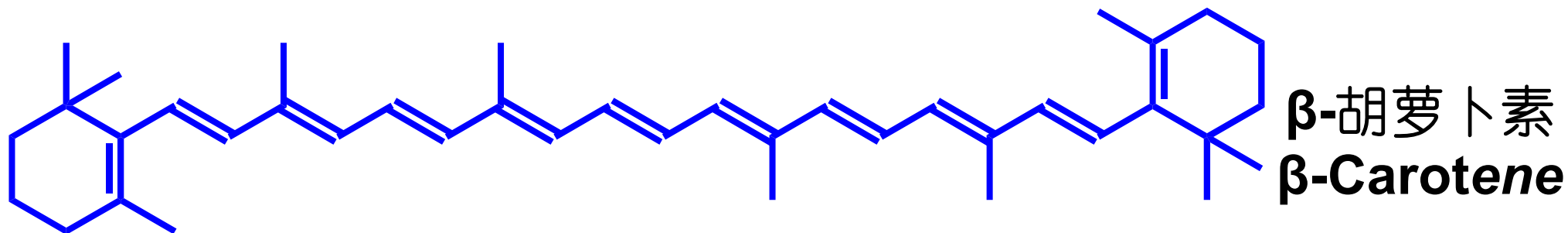
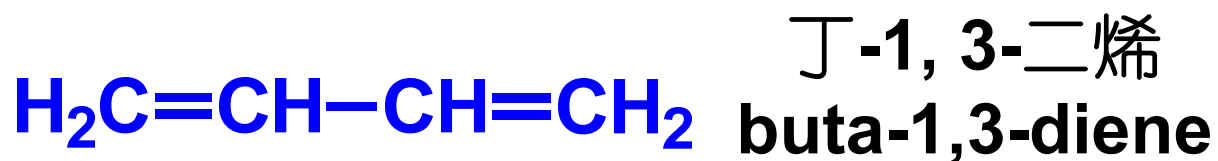
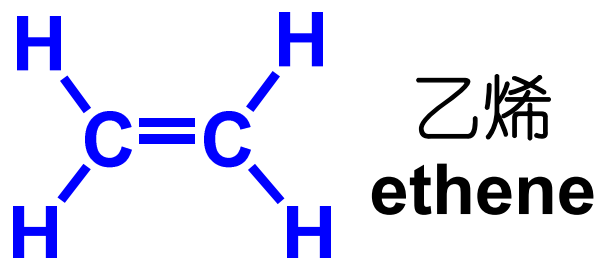


概述——烯烃

➤ **烯烃 (alkene):** 含有**碳碳双键** ($\text{C}=\text{C}$) 的不饱和烃。

含一个双键的称为**单烯烃**，含两个双键称**二烯烃**，含多个双键称**多烯烃**。

单烯烃的通式: C_nH_{2n}

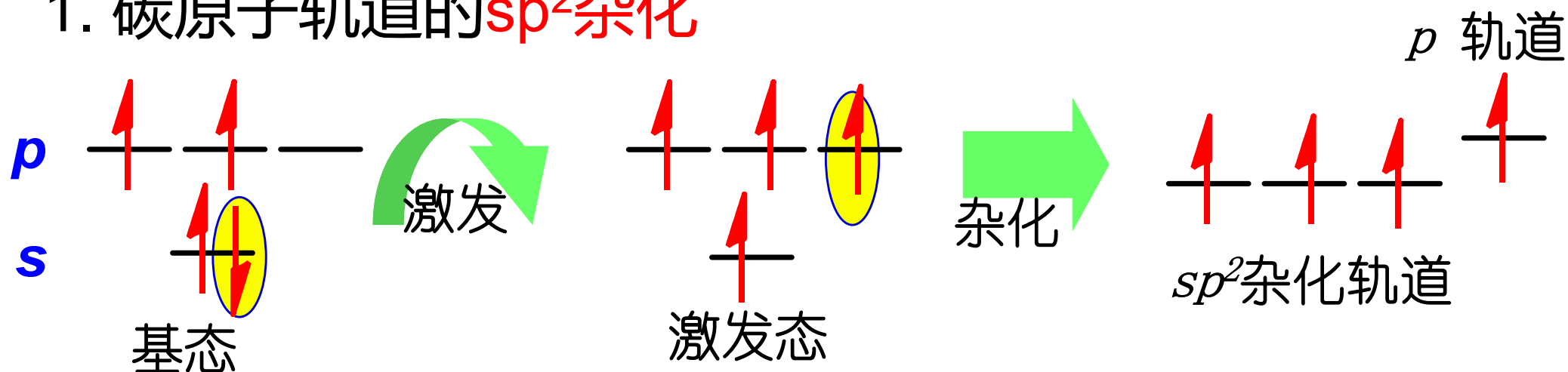




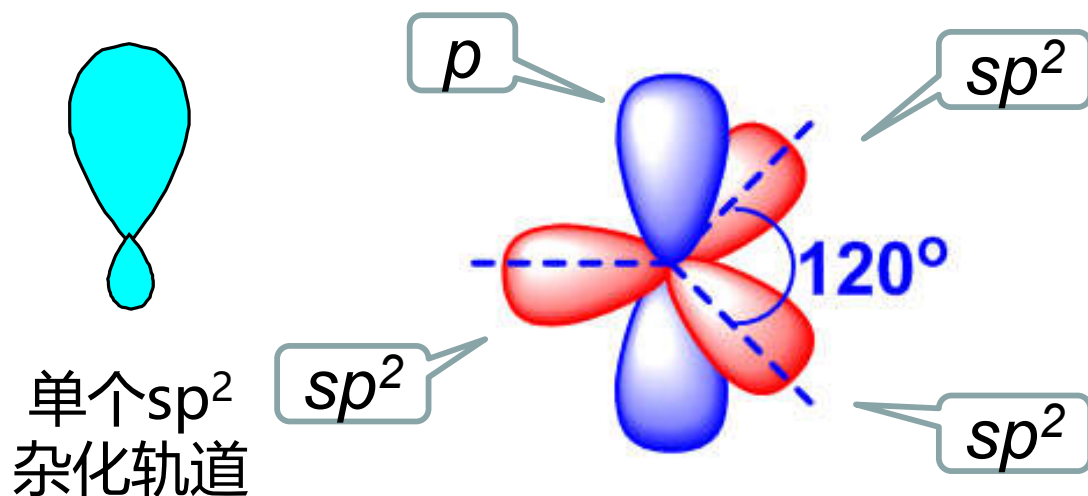
第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

一. 烯烃的结构

1. 碳原子轨道的 sp^2 杂化



每个 sp^2 杂化轨道含1/3 s 成分和 2/3 p 成分



- 3个 sp^2 杂化轨道处同一平面, 夹角 120°
- p 轨道垂直于3个 sp^2 轨道的平面

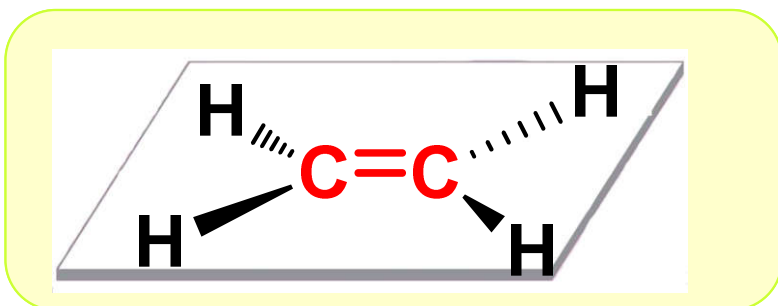
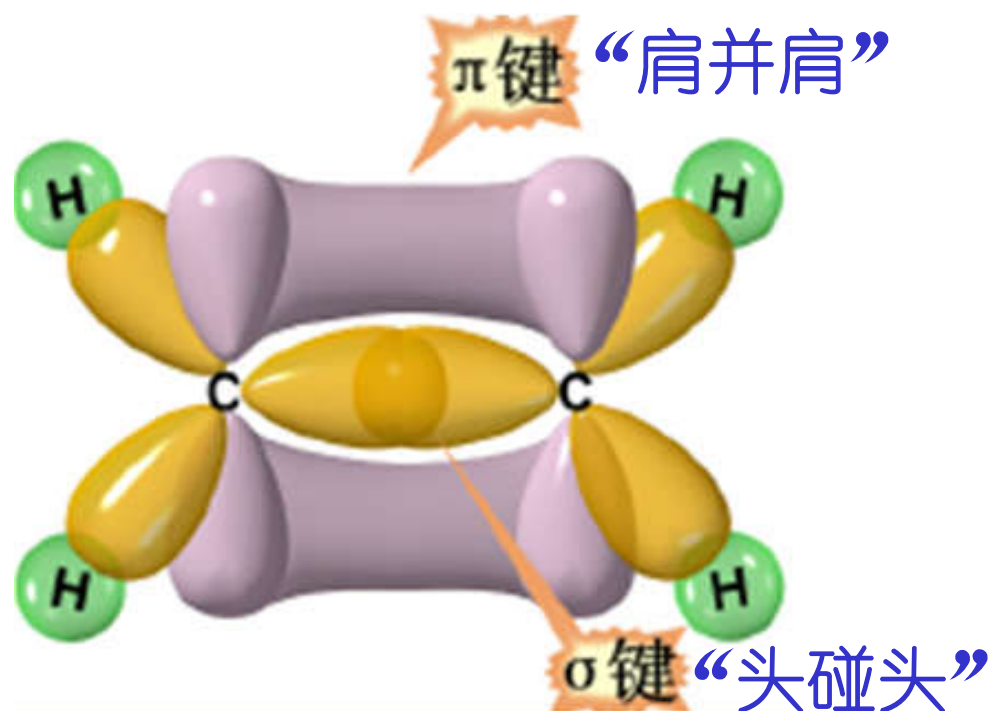
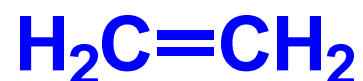


第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

一. 烯烃的结构

2. 碳碳双键的形成

乙烯



乙烯是平面型分子

五个 σ 键在同一个平面上;
 π 电子云分布在平面的上下方。⁶

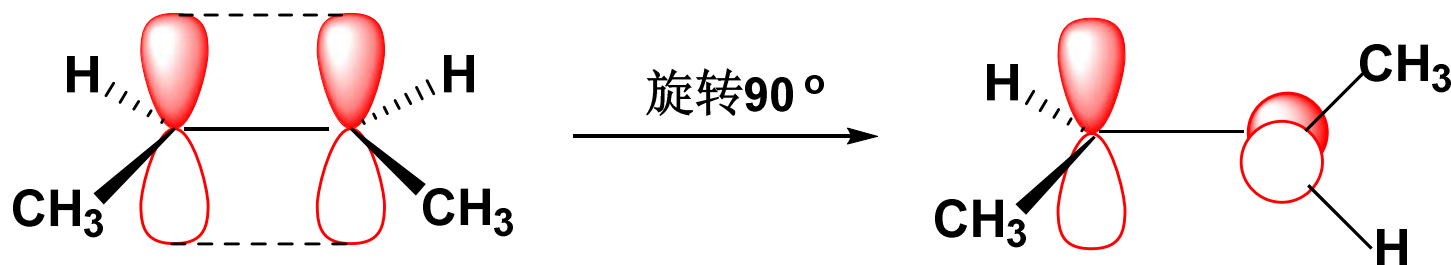


第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

一. 烯烃的结构

3. π 键的特点

- 不如 σ 键稳定 — π 键是p轨道侧面肩并肩重叠形成的
- 不能自由旋转 — π 键没有轨道轴的重叠
- 电子云分布在 σ 键轴的上下两侧，不集中，易极化
- 碳碳双键（乙烯）键能**728 kJ/mol**，碳碳单键（乙烷）**377 kJ/mol**，则 **π 键**的键能为**351 kJ/mol**，比单键小



碳碳双键旋转将使p轨道间不能重叠，而破坏 π 键



第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

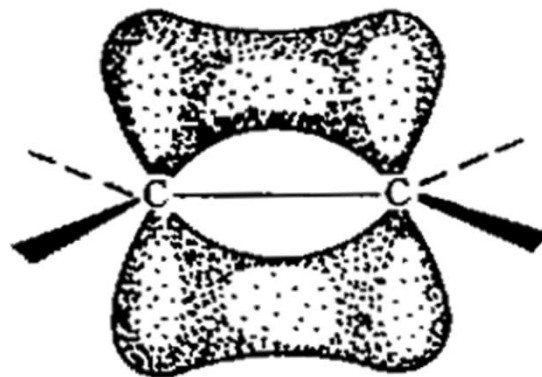
一. 烯烃的结构

4. π 键与 σ 键区别



C-C σ 键

电子云不易与外界接近



C-C π 键

电子云暴露在外,易接近亲电试剂

- σ 键电子云集中在两核之间,不易与外界试剂接近;
- 双键是由四个电子组成,相对单键来说,电子云密度更大;且构成 π 键的电子云暴露在乙烯分子所在的平面的上方和下方,易受亲电试剂攻击,所以双键有亲核性.

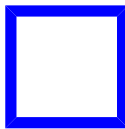


第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

二. 烯烃的同分异构

- **同分异构**：分子式相同而结构不同的化合物。
- **构造**：分子中原子相互连接的顺序和方式。
- **构造异构**：分子中碳原子排列方式不同引起的异构。（**碳链异构**）

1. 构造异构(如: C_4H_8)

- **碳链异构**:
 $CH_3CH_2CH=CH_2$ $\begin{array}{c} CH_3C=CH_2 \\ | \\ CH_3 \end{array}$
- **官能团位置异构**: $CH_3CH_2CH=CH_2$ $CH_3CH=CHCH_3$
- **官能团异构**: $CH_3CH_2CH=CH_2$  

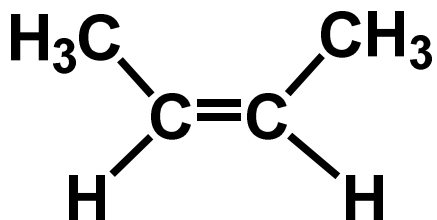
含有相同数目碳原子的**烯烃和环烷烃**是同分异构体



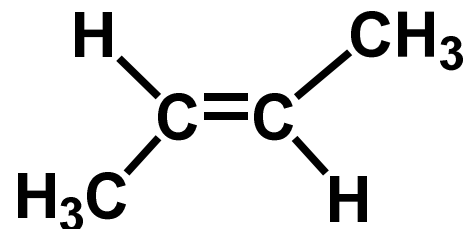
第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

二. 烯烃的同分异构

2. 顺反异构 (cis-trans isomer): 由于 π 键不能自由旋转而产生

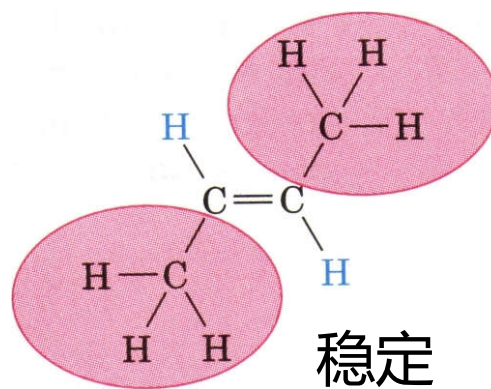
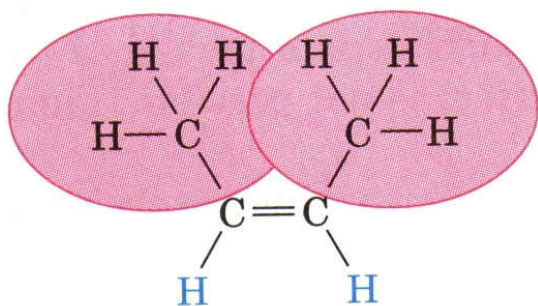


顺式



反式

相同基团在双键同侧为顺式，不同侧为反式。



稳定

形成顺反异构的充分条件：每个双键碳原子必须连接两个不同的原子或原子团。

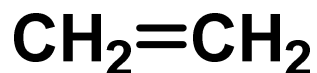


第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

三. 烯烃的命名

1. 普通命名法

■ 简单烯烃命名可根据含碳数称“某烯”



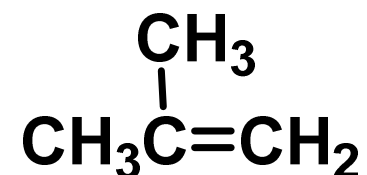
乙烯

ethylene



丙烯

propylene



异丁烯

isobutene

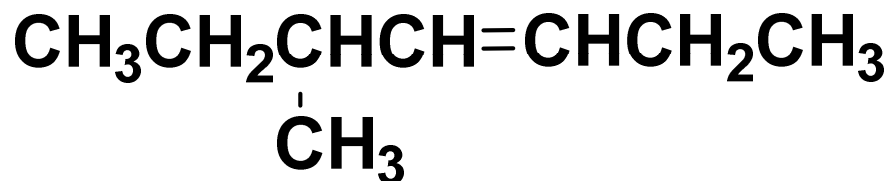
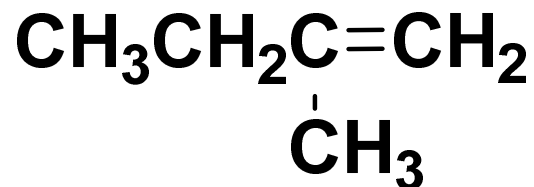
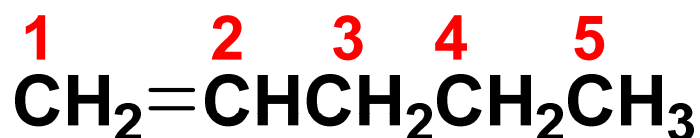


第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

三. 烯烃的命名

2. 系统命名法

- 1) 选择最长连续碳链为主链，**当C=C为主链的一部分时**，按其主链碳原子数称为“**某烯**”，超过十个碳原子则称为“某碳烯”
- 2) 编号从靠近双键一端编起，使表示双键位置数字尽可能小，然后将双键中编号较小碳原子序号写在“某烯”前面，表示双键在碳链中的位置。取代基名称和位置等表示方法与烷烃类似。



戊-1-烯

pent-1-ene

2-甲基丁-1-烯

2-methylbut-1-ene

5-甲基庚-3-烯

5-methylhept-3-ene

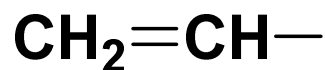


第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

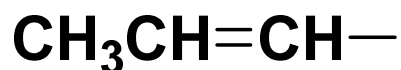
三. 烯烃的命名

2. 系统命名法

3) 如果**最长碳链不包含C=C**，则以**烷烃为母体**，把**烯烃部分作为取代基**。烯烃分子中去掉一个氢原子的基团称**烯基**，常见的烯基如下：



乙烯基



丙烯基 (丙-1-烯基)



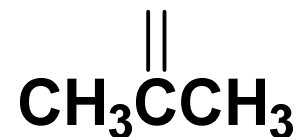
烯丙基 (丙-2-烯基)



甲亚基



乙亚基



异丙亚基

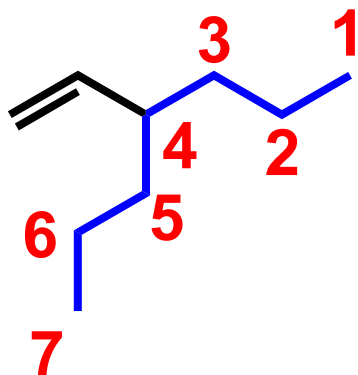


第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

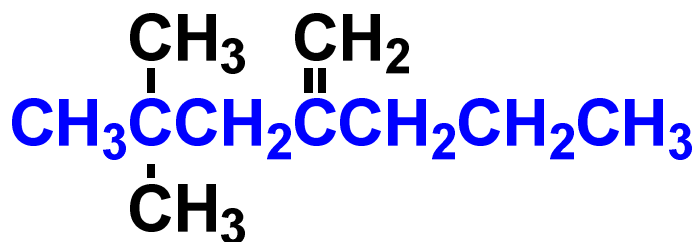
三. 烯烃的命名

2. 系统命名法

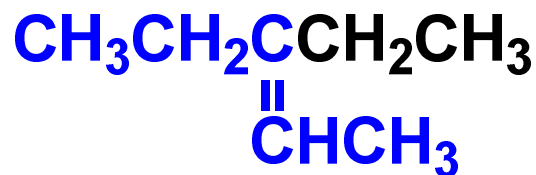
3) 如果**最长碳链不包含C=C**，则以**烷烃为母体**，把**烯烃部分作为取代基**。



4-乙烯基庚烷
4-vinylheptane



2,2-二甲基-4-甲亚基庚烷
2,2-dimethyl-4-methyleneheptane



3-乙基戊-2-烯
3-ethylpent-2-ene

有选择余地时，优先考虑含双键的链



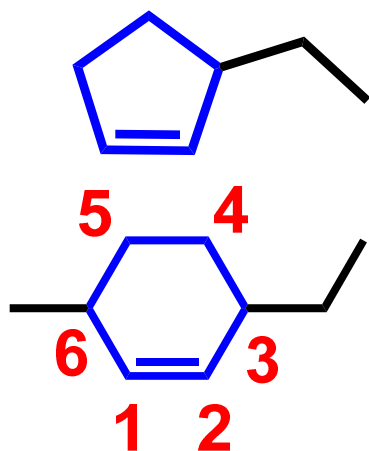
第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

三. 烯烃的命名

2. 系统命名法

4) • **环**烯烃加字头“**环**”于有相同碳原子数的开链烃之前来命名：

• 成环碳原子编号时，**1,2-留给双键碳，位次号通常省略**



3-乙基环戊 烯
3-ethylcyclopent-1-ene

3-乙基-6-甲基环己 烯
3-ethyl-6-methylcyclohex-1-ene

• 桥、螺环烯烃编号时，**先满足桥、螺环的编号规则，再考虑给双键小编号**



第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

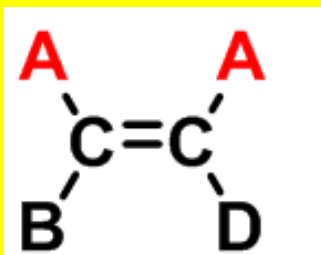
三. 烯烃的命名

3. 顺反异构体的命名

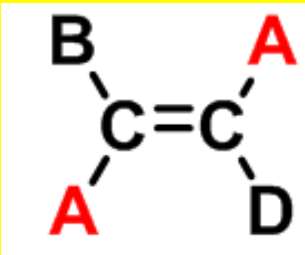
1) 顺反命名法 必须有相同基团参照

烯烃顺反异构体的普通命名法采用顺/反构型命名法

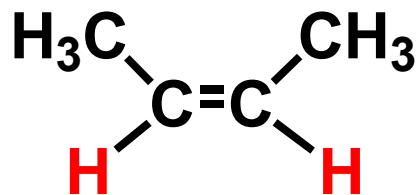
可用词头 “顺 (*cis*) ” 和 “反 (*trans*) ” 表示构型。



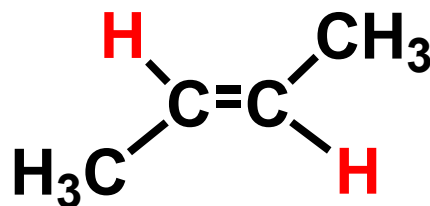
顺(*cis*)



反(*trans*)



顺丁-2-烯
cis-2-pentene



反丁-2-烯
trans-2-pentene

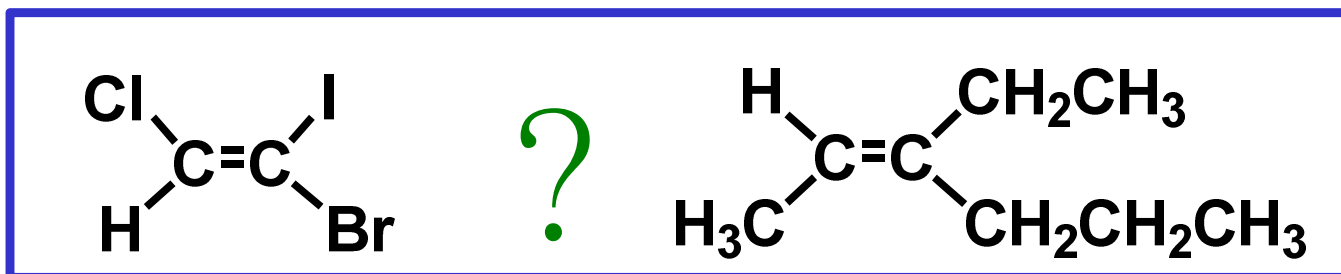


第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

三. 烯烃的命名

3. 顺反异构体的命名

1) 顺反命名法 必须有相同基团参照





第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

三. 烯烃的命名

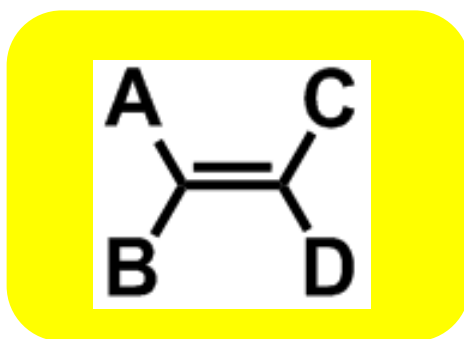
3. 顺反异构体的命名

2) **Z, E 命名法(系统命名法)**

Z (德文: Zusammen) **相同**
E (德文: Entgegen) **相反**

✓ 依据**次序规则**确定两个双键碳原子上的**优先基团**。

用 **Z** 或 **E** 型标记.



✓ **Z** 型：双键碳上两个优先基团（或原子）在**同侧**。

($A > B$, $C > D$)

✓ **E** 型：双键碳上两个优先基团（或原子）在**异侧**。

($A > B$, $D > C$)



第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

三. 烯烃的命名

3. 顺反异构体的命名

3) 次序规则

- 以**原子序数**大小为序排列，大的优先，小的在后。同位素原子以质量较高者优先。

$I > Br > Cl > S > F > O > N > C > D > H > :$ (孤对电子)

- 与双键碳原子相连的两个原子相同时，比较连在这两个原子上的其他原子，原子序数较大者优先。





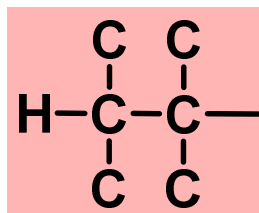
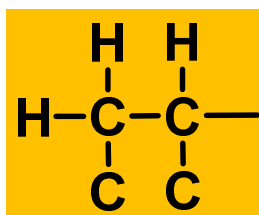
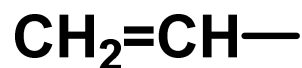
第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

三. 烯烃的命名

3. 顺反异构体的命名

3) 次序规则

- 若与双键碳原子相连的基团具有双键或叁键时，将其看作连接两个或三个相同的原子；



- 取代基互为对映异构体时，*R*-构型先于*S*-构型；
- 取代基互为几何异构体时，*Z*型优先于*E*型。



第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

三. 烯烃的命名

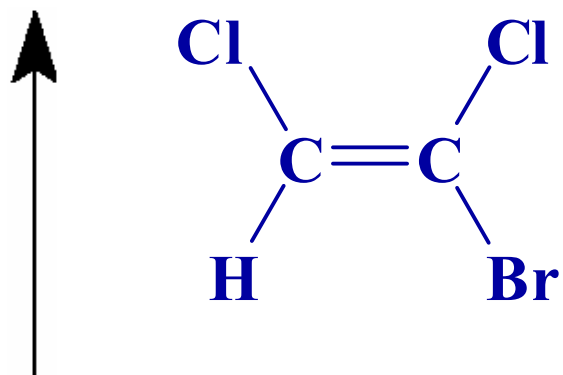
3. 顺反异构体的命名

4) 顺、反与 *Z*、*E*

问题: *Z* / *E* 与 顺、反等价



分别用顺、反命名法和 *Z*, *E*-命名法命名下列烯烃。



顺-1, 2-二氯-1-溴乙烯

E-1, 2-二氯-1-溴乙烯

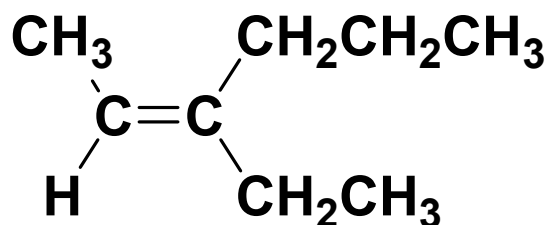
∴ *Z*, *E*-命名法不能同顺反命名法混淆。



第一节 烯烃的结构、同分异构和命名

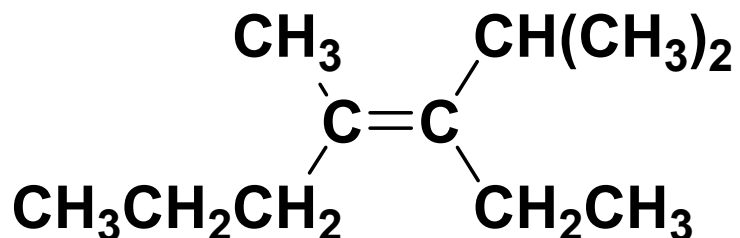
三. 烯烃的命名

3. 顺反异构体的命名



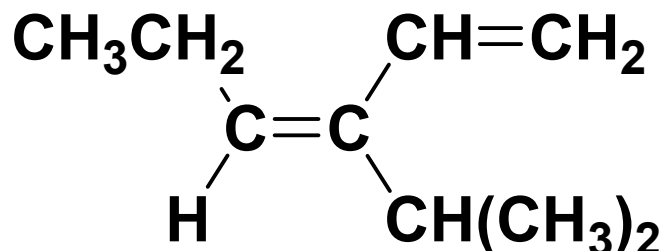
(Z)-3-乙基己-2-烯

(Z)-3-ethylhex-2-ene



(E)-3-乙基-2,4-二甲基庚-3-烯

(E)-3-ethyl-2,4-dimethylhept-3-ene

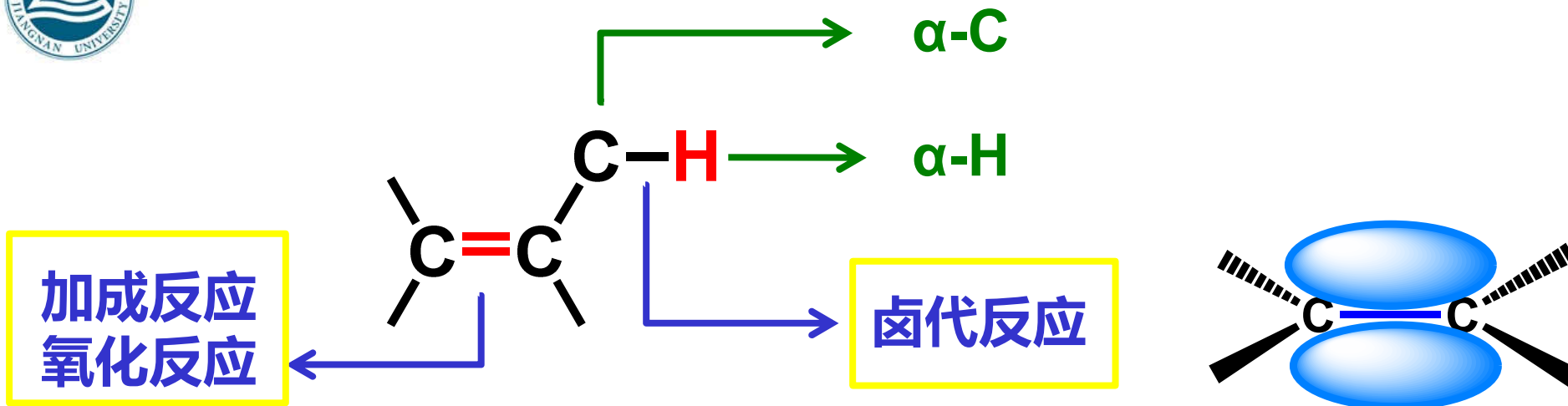


(Z)-3-异丙基己-1,3-二烯

(Z)-3-isopropylhexa-1,3-diene



第二节 烯烃的化学性质



σ 键 $\sim 347 \text{ kJ / mol}$

π 键 $\sim 263 \text{ kJ / mol}$

- π 键活性比 σ 键大
- 不饱和，可加成至饱和

- 电子结合松散，易反应
- 是电子供体，有亲核性

- 与亲电试剂结合
- 与氧化剂反应

➤ 双键的加成反应

- 1) 催化氢化
- 2) 亲电加成反应

➤ 双键的氧化反应

- α -氢卤代反应



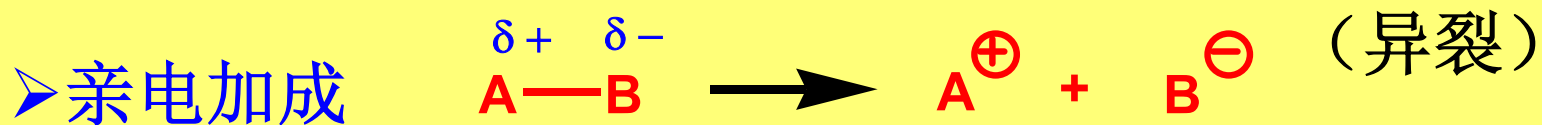
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

烯烃加成的三种主要类型



重点

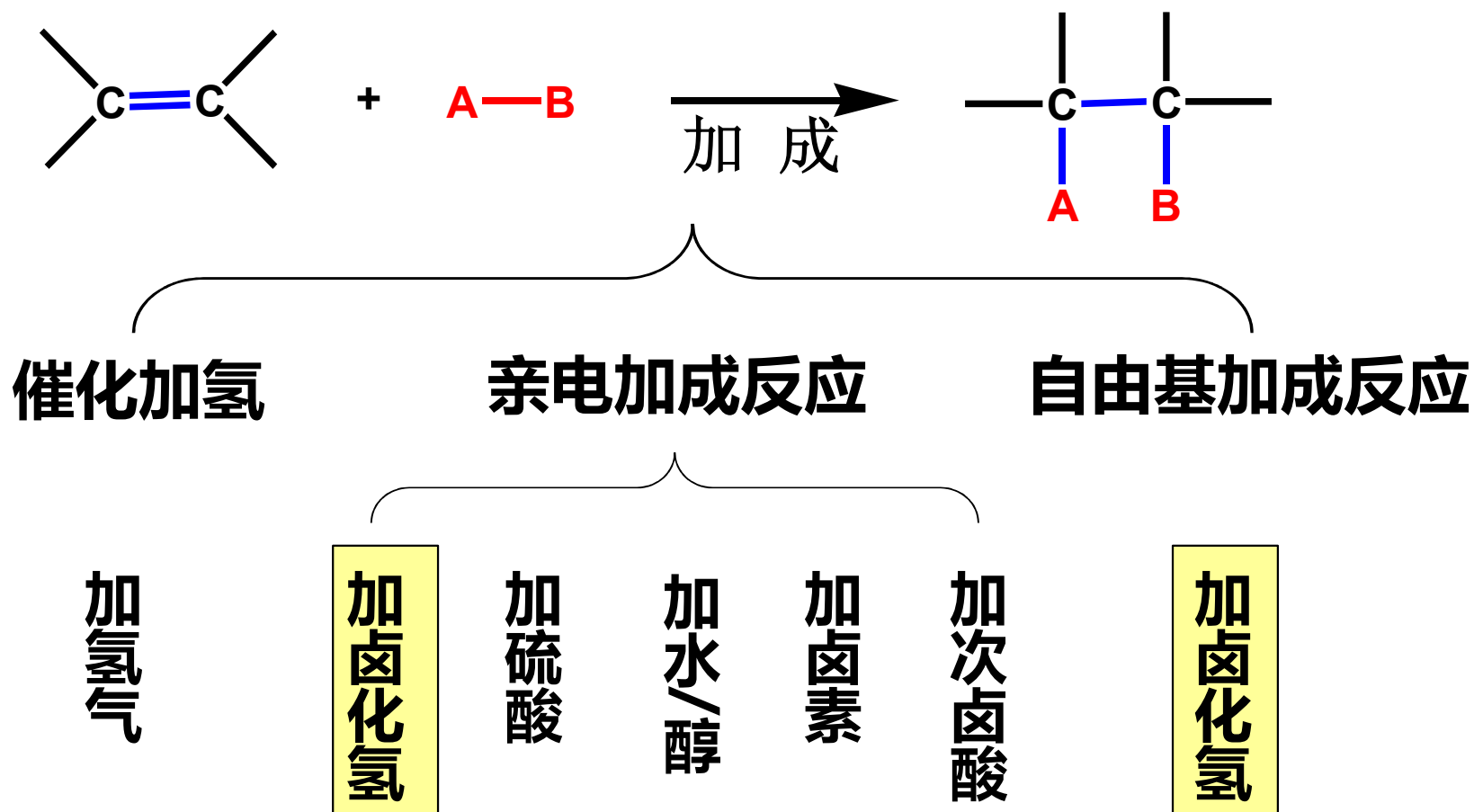




第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

烯烃加成的三种主要类型





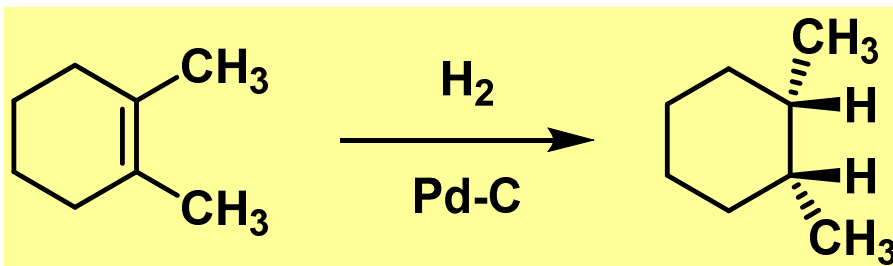
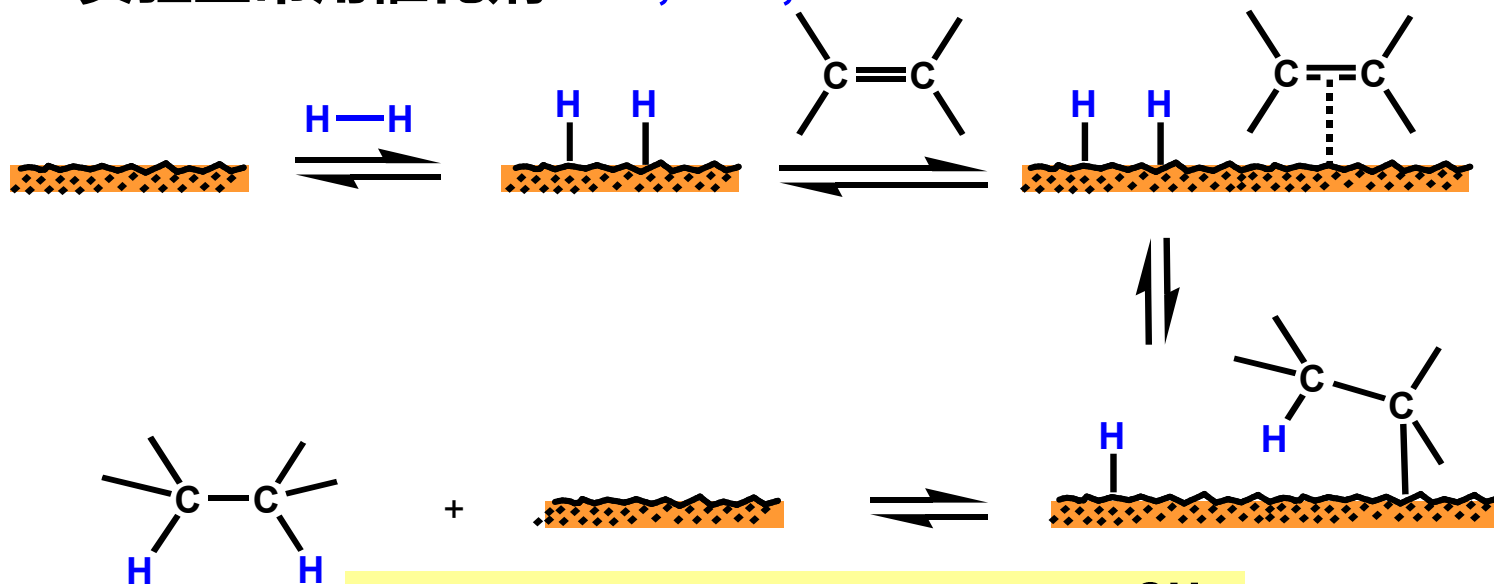
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

1. 烯烃的催化加氢——还原反应



➤ 实验室常用催化剂: Pt, Pd, Ni



顺式加成



第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

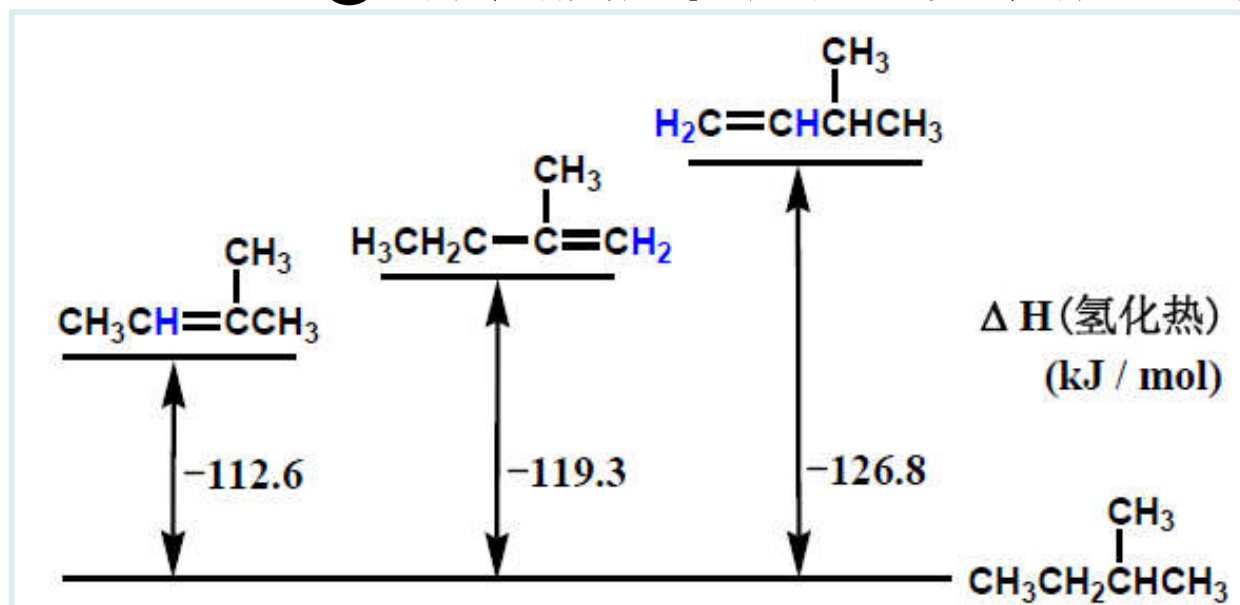
1. 烯烃的催化加氢——还原反应

① 制备烷烃；

催化氢化应用：

② 测定双键数目，氢化反应是定量的；

③ 放热反应，通过氢化热判断烯烃稳定性。



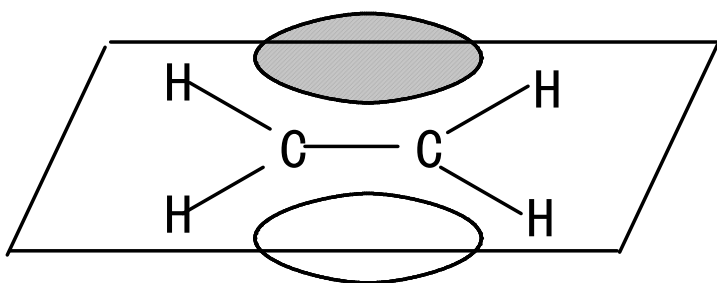
结论：双键碳原子连接烃基数目越多，烯烃越稳定；
反式异构体比顺式异构体的稳定性高。



第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的**加成**反应——**烯烃最主要的反应**

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应



烯烃具有**供电**性能。容易受到带**正电**或部分正电荷的**亲电性质点**（分子或离子）的攻击而发生反应。

由亲电试剂的作用而引起的加成反应叫**亲电加成反应**

➤具有亲电性能的试剂叫**亲电试剂**。常见的亲电试剂:

无机酸: HX H_2SO_4 HOX

有机酸: CF_3COOH ,
 CCl_3COOH

卤素: Br_2 Cl_2

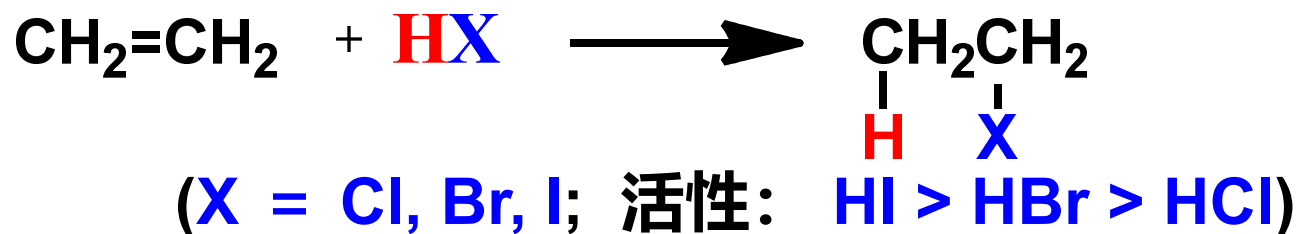


第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

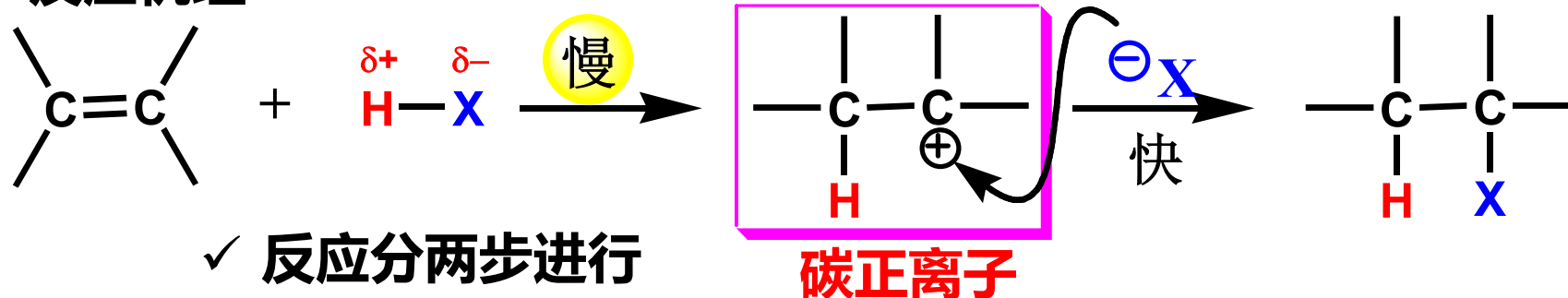
2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

1) 加卤化氢



亲电试剂: 本身缺少一对电子, 又有能力从反应中得到电子形成共价键的试剂。例: H^+ 、 Br^+ 、Lewis酸等。

➤ 反应机理:



- ✓ 反应分两步进行
- ✓ 经历碳正离子中间体
- ✓ 形成碳正离子的一步是决速步骤

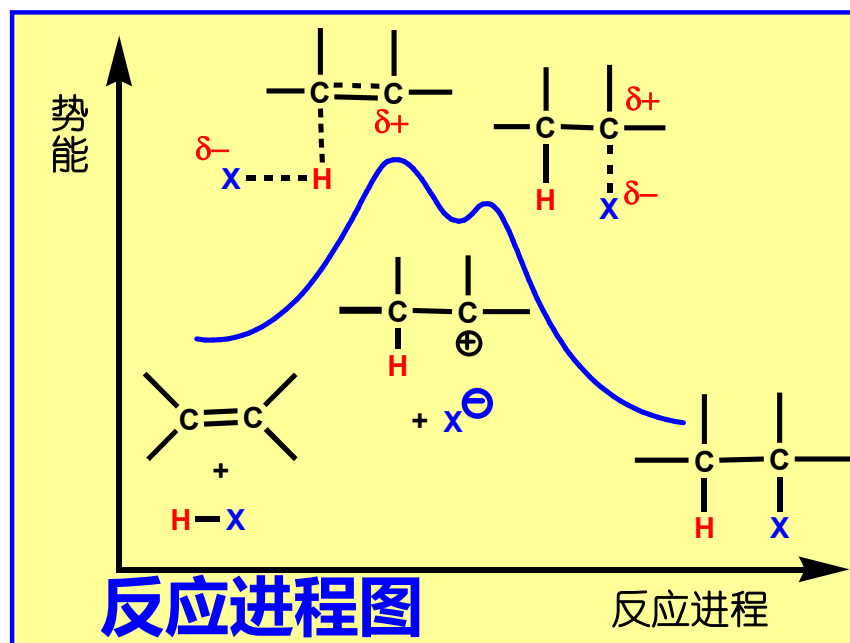
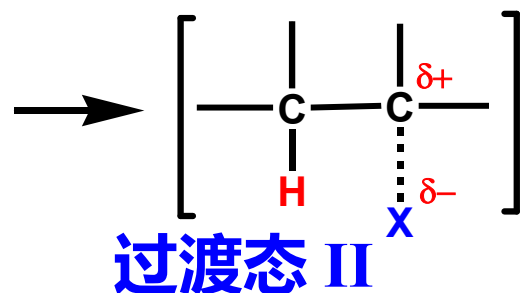
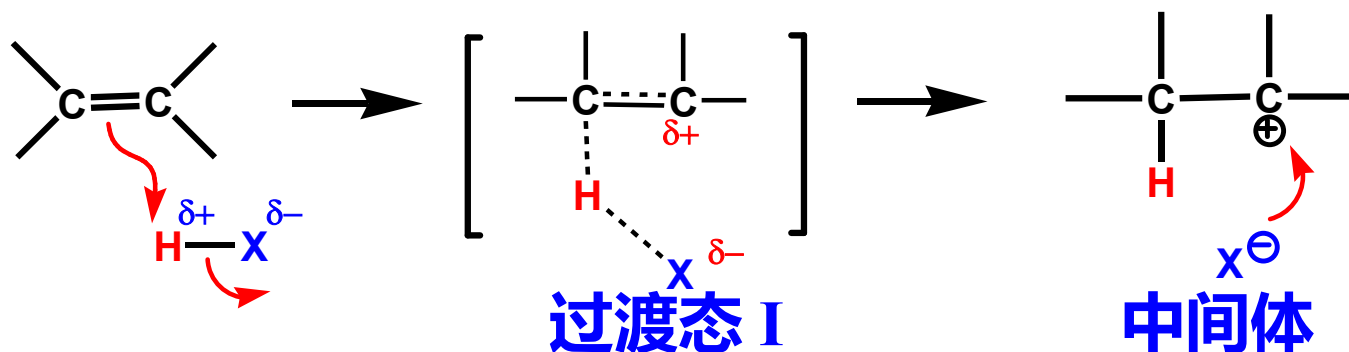


第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

1) 加卤化氢 ➤ 反应进程分析





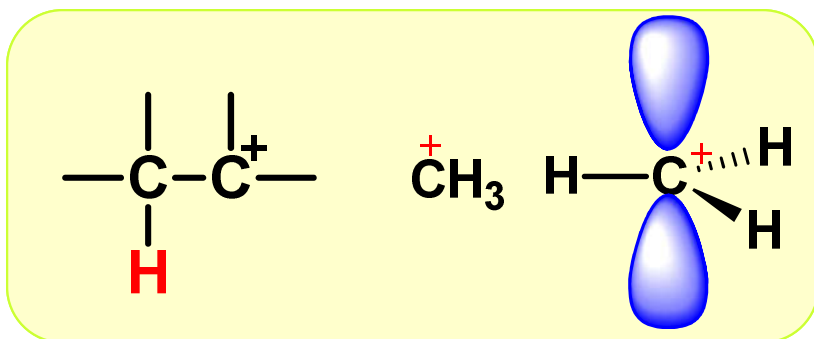
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

1) 加卤化氢

➤ 碳正离子的结构和稳定性



➤ 带正电荷的碳为 sp^2 杂化;

➤ 平面型结构;

➤ 键角 120° 。

- **碳正离子**：质子与烯烃的 π 电子结合所形成的碳上带正电荷的中间体。 **稳定顺序**：叔(3°) > 仲(2°) > 伯(1°)
- 碳正离子是有机反应中常见活性中间体之一，一般不能分离得到，可通过物理方法观察到它的存在。
- 碳正离子由共价键的异裂产生。



第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的**加成**反应—**烯烃最主要的反应**

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

1) **加卤化氢**

➤ **诱导效应 (Induction)**

由于**电负性**不同的取代基的影响，使整个分子中的成键电子云密度向某一方向偏移，使分子发生极化的效应。

诱导效应一般用I表示，饱和C-H键的诱导效应规定为零。

➤当原子或原子团与碳原子成键后，电子云**偏离**碳原子，称为**-I**效应。具有**-I**效应的原子或基团称为**吸电子基团**，主要有**-X、-CF₃、-NO₂**等。

➤当原子或原子团与碳原子成键后，电子云**偏向**该碳原子，称为**+I**效应。具有**+I**效应的原子或基团称为**推（给）电子基团**，主要是**烷基**。

➤诱导效应沿σ键传递，**三个键以上**效应消失。



第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

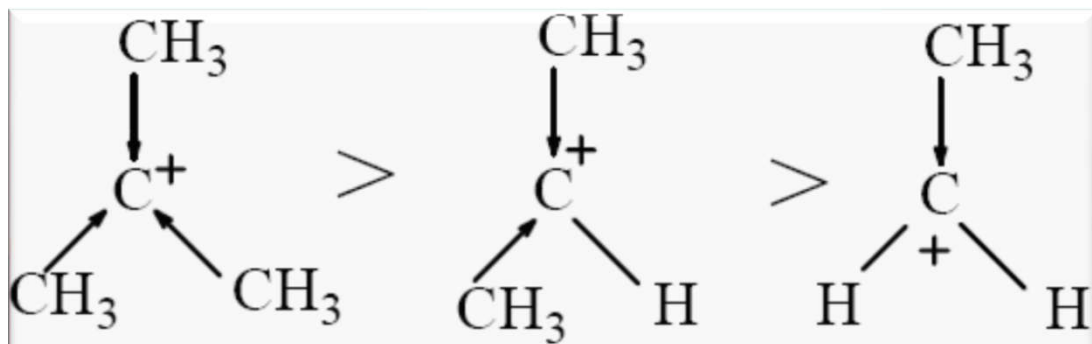
2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

1) 加卤化氢

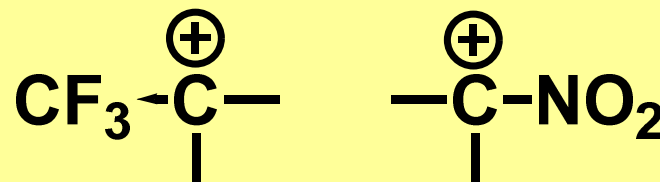
➤ 诱导效应

(1) 电荷分散性：一个带电荷的体系，电荷越分散，其稳定性就越好。

- 烷基具有推（给）电子能力（给电子诱导效应, +I），中心碳正离子上所连接的烷基越多，其正电荷就越分散，正离子就越稳定；反之，中心碳正离子上连有吸电子团（-I），越不稳定。



给电子诱导效应



吸电子诱导效应



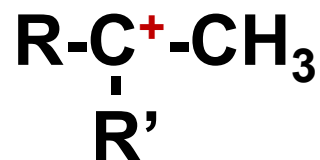
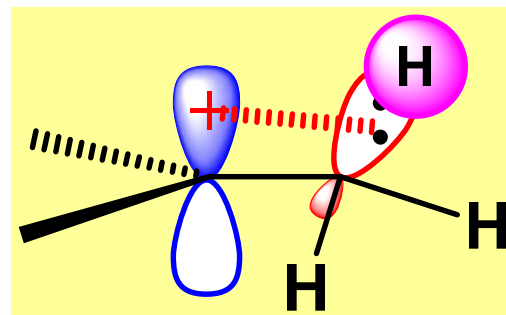
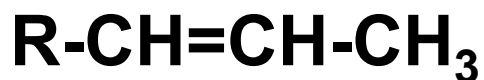
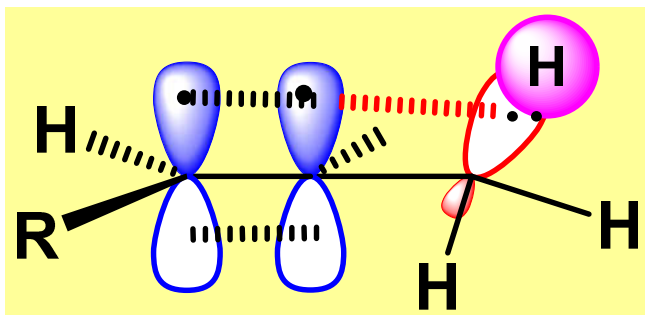
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

1) 加卤化氢

➤ 超共轲效应 (σ - π 、 σ -p超共轲体系)



- 正电荷能分散到烷基 (给电子诱导效应、超共轲作用) 上
- 碳正离子上烷基越多, 正电荷越能被分散, 正离子越稳定



第二节 烯烃的化学性质

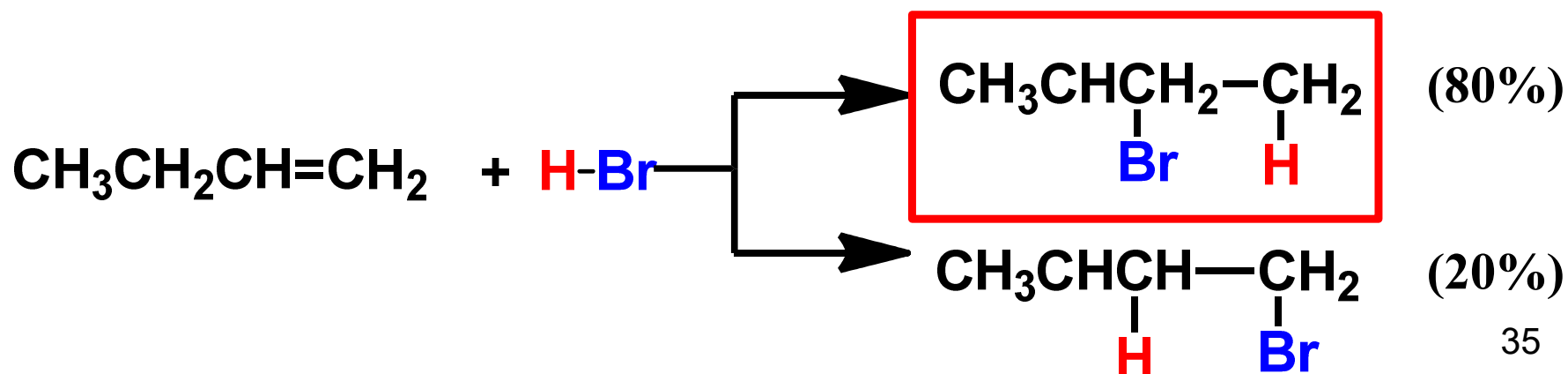
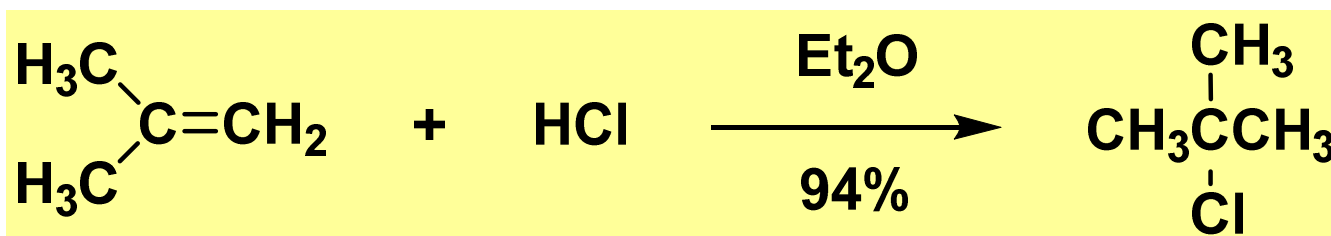
一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

1) 加卤化氢

➤ 不对称烯烃加成的区域选择性和反应活性

区域选择性反应：在有几种可能的反应取向时，仅（或主要）按其中一种进行反应。





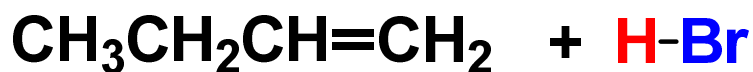
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

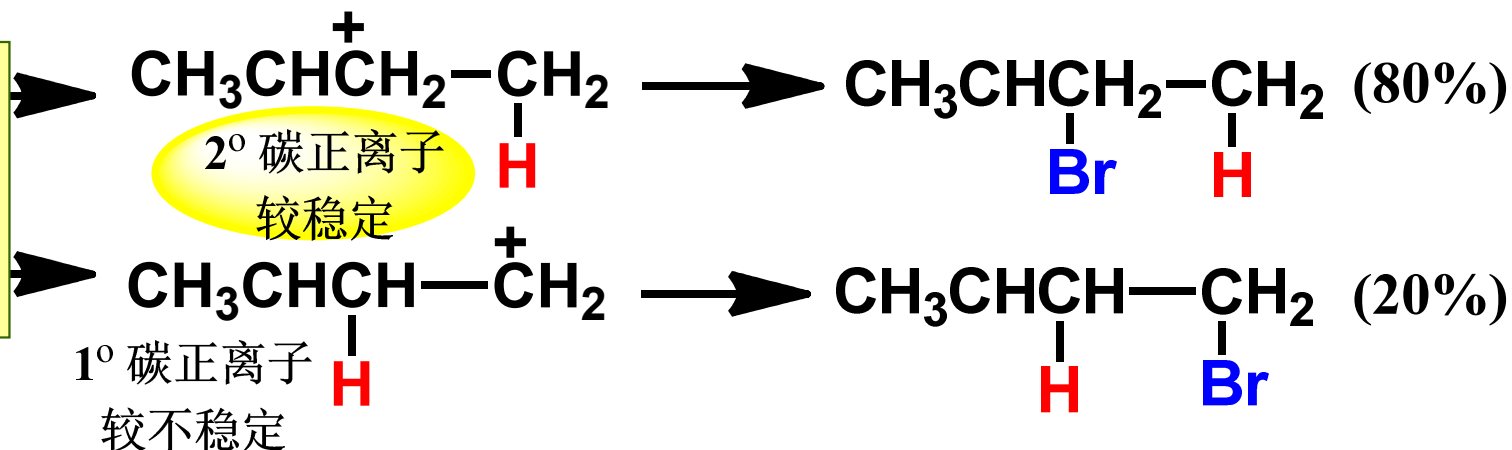
2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

1) 加卤化氢

➤ 马氏 (Markovnikov's) 规则: 不对称烯烃与卤化氢加成时, 卤化氢中的氢总是加到含氢较多的双键碳原子上, 卤素加到含氢较少的碳原子上。



中间体碳正离子的稳定性决定加成的取向



➤ 马氏规则的实质是: 在加成反应的第一步, 优先生成较稳定的碳正离子。



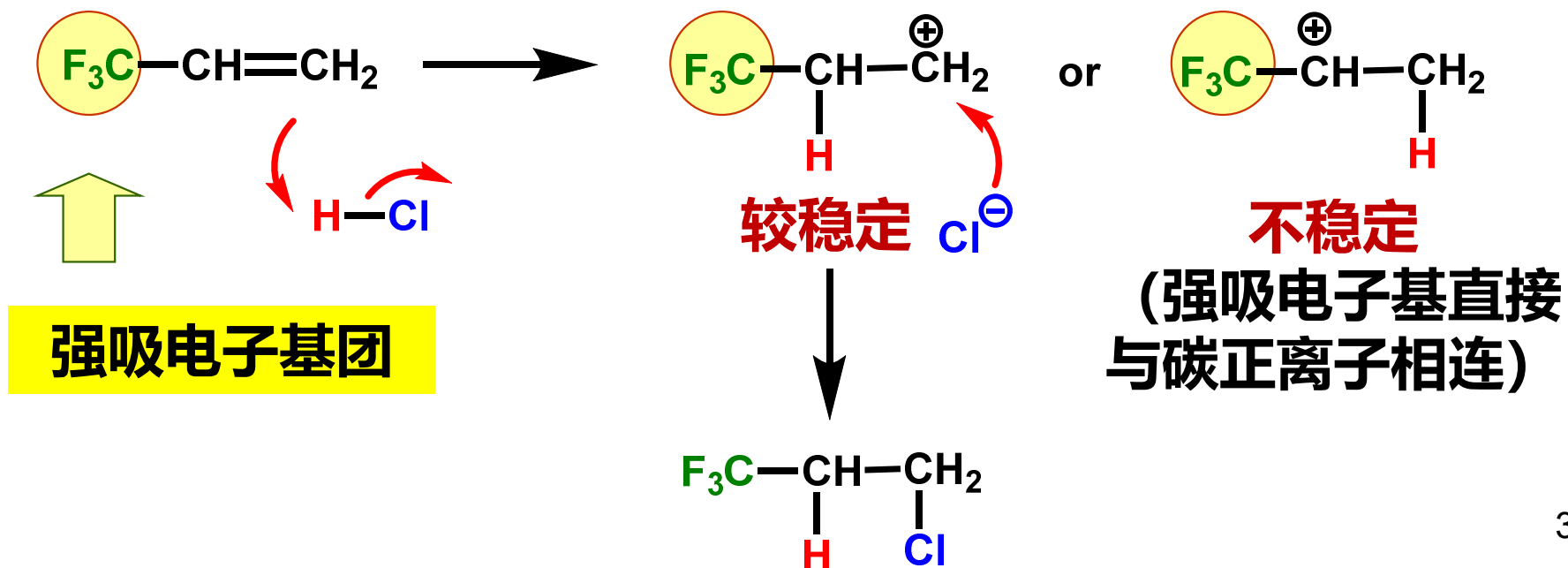
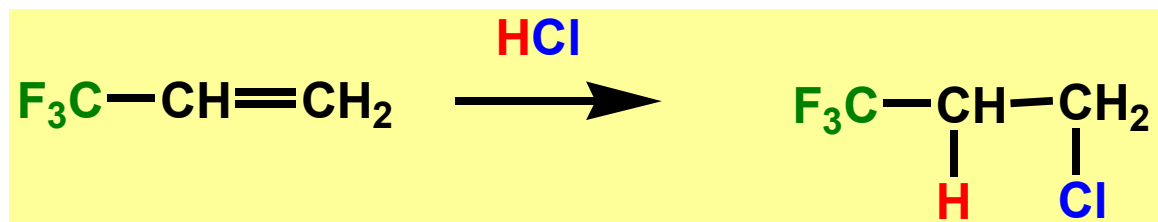
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

1) 加卤化氢

➤ 不遵守马氏规则的加成反应





第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

1) 加卤化氢

➤ 烯烃双键上的取代基对加成反应的影响

- CF_3 -使双键电子云密度降低, 亲电加成速率降低;
- 双键碳上有吸电子基团如 $-\text{CF}_3$, $-\text{CN}$, $-\text{CO}_2\text{H}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{CO}_2\text{Et}$ 等, 加成反应的方向**反马氏规则**, 但仍符合**电性规律**, 即可由**电子效应**来解释;
- 如果烯烃双键碳上含有X、O、N等具有**孤电子对**的原子或原子团, 加成产物仍符合马氏规则, 但对反应难易的影响有区别;
- $\text{X}-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{HX}$ 要比乙烯困难, 而含O、N(**季氮原子**除外)的双键比乙烯反应快;



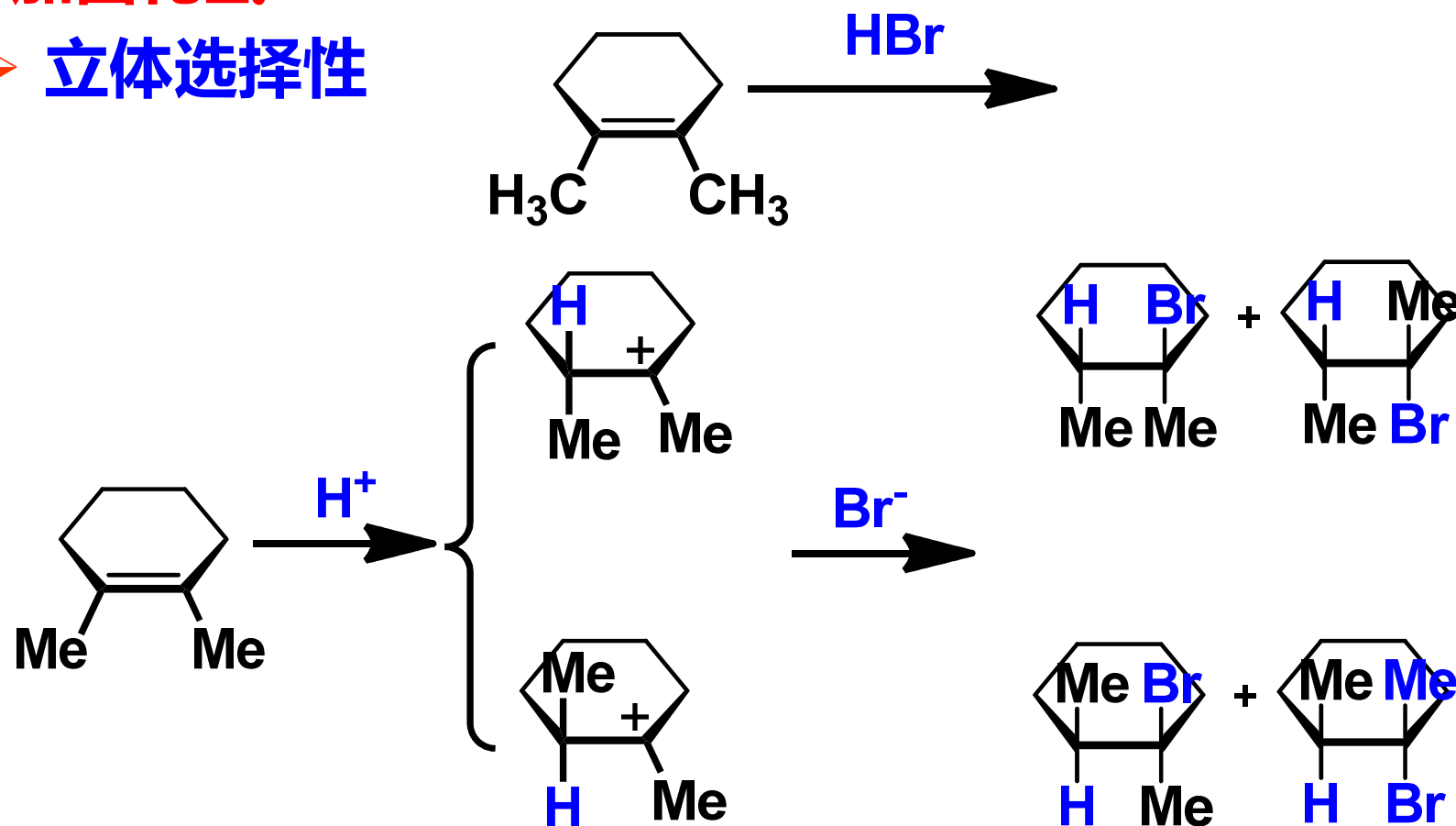
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

1) 加卤化氢

➤ 立体选择性



烯烃亲电加成不具有立体选择性。



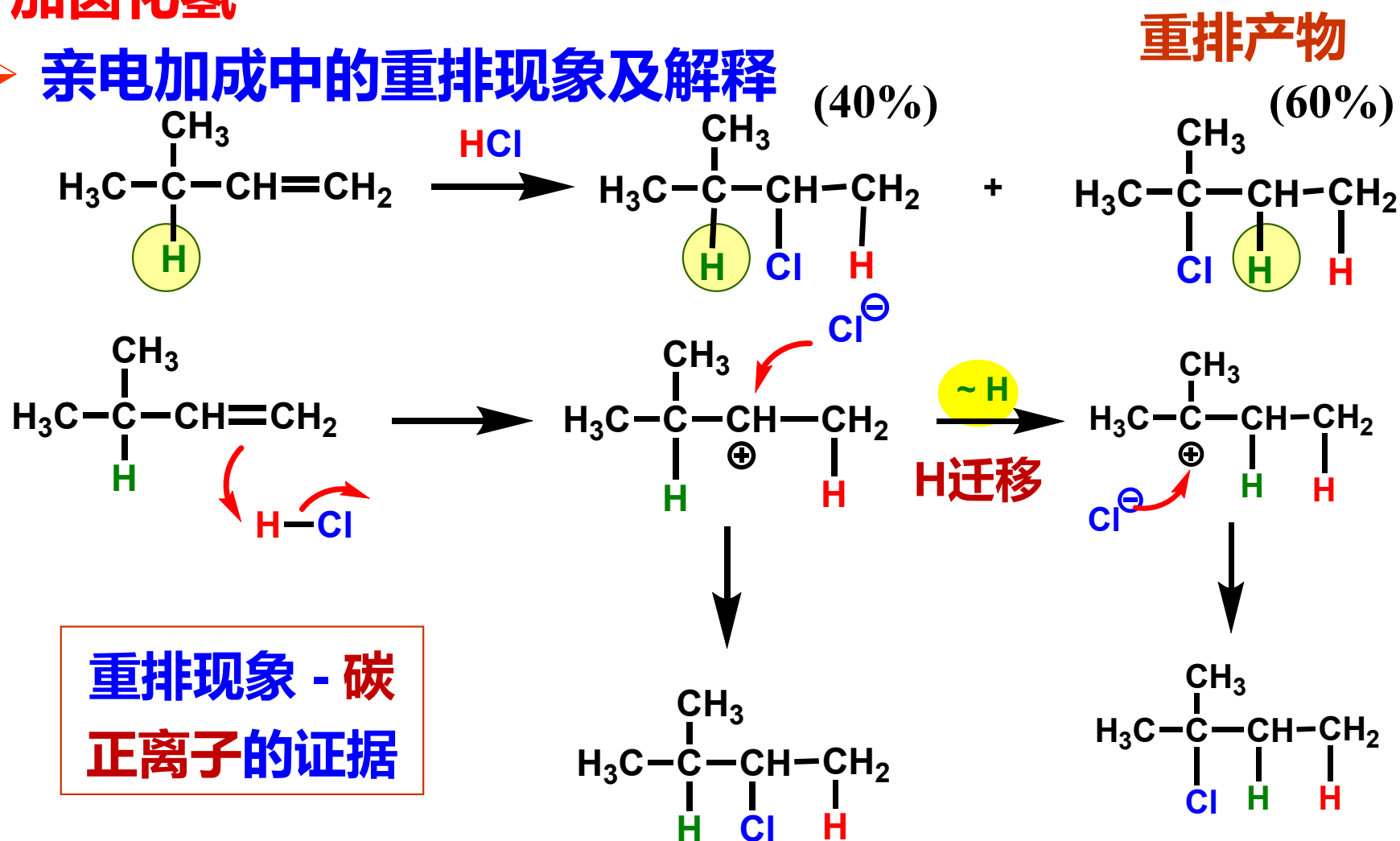
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

1) 加卤化氢

➤ 亲电加成中的重排现象及解释



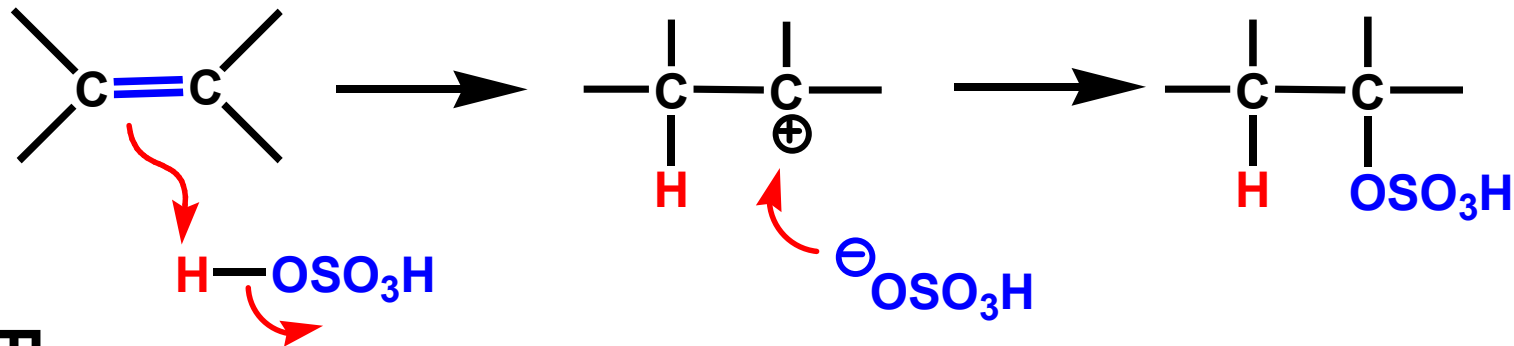
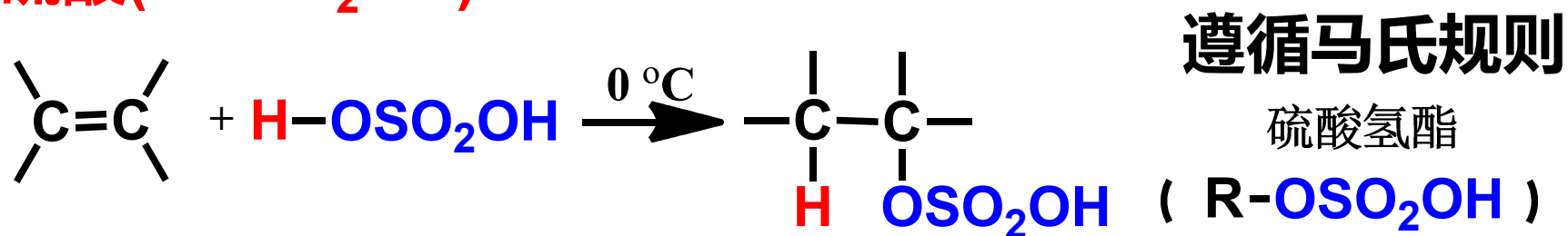


第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

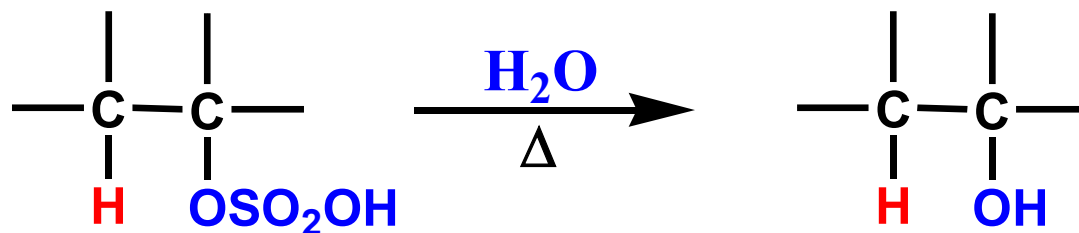
2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

2) 加硫酸(HOSO_2OH)



➤ 应用

- 乙醇和异丙醇的工业制法——烯烃的间接水合法





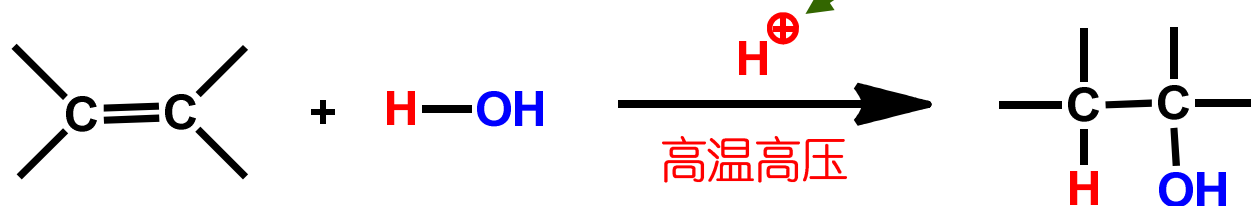
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

3) 加水(HOH)或醇 (ROH)

➤ 加水——烯烃的直接水合法



催化剂: 强酸 H_2SO_4 , H_3PO_4 , HBF_4 (氟硼酸) 等

根据马氏规则, 上述方法得到的醇 (除乙醇外) 都是仲醇或叔醇。还有重排产物, 选择性差。实际应用中受限制。



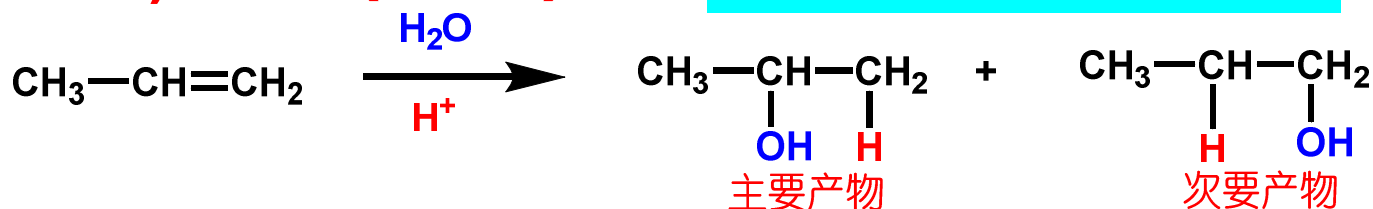
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

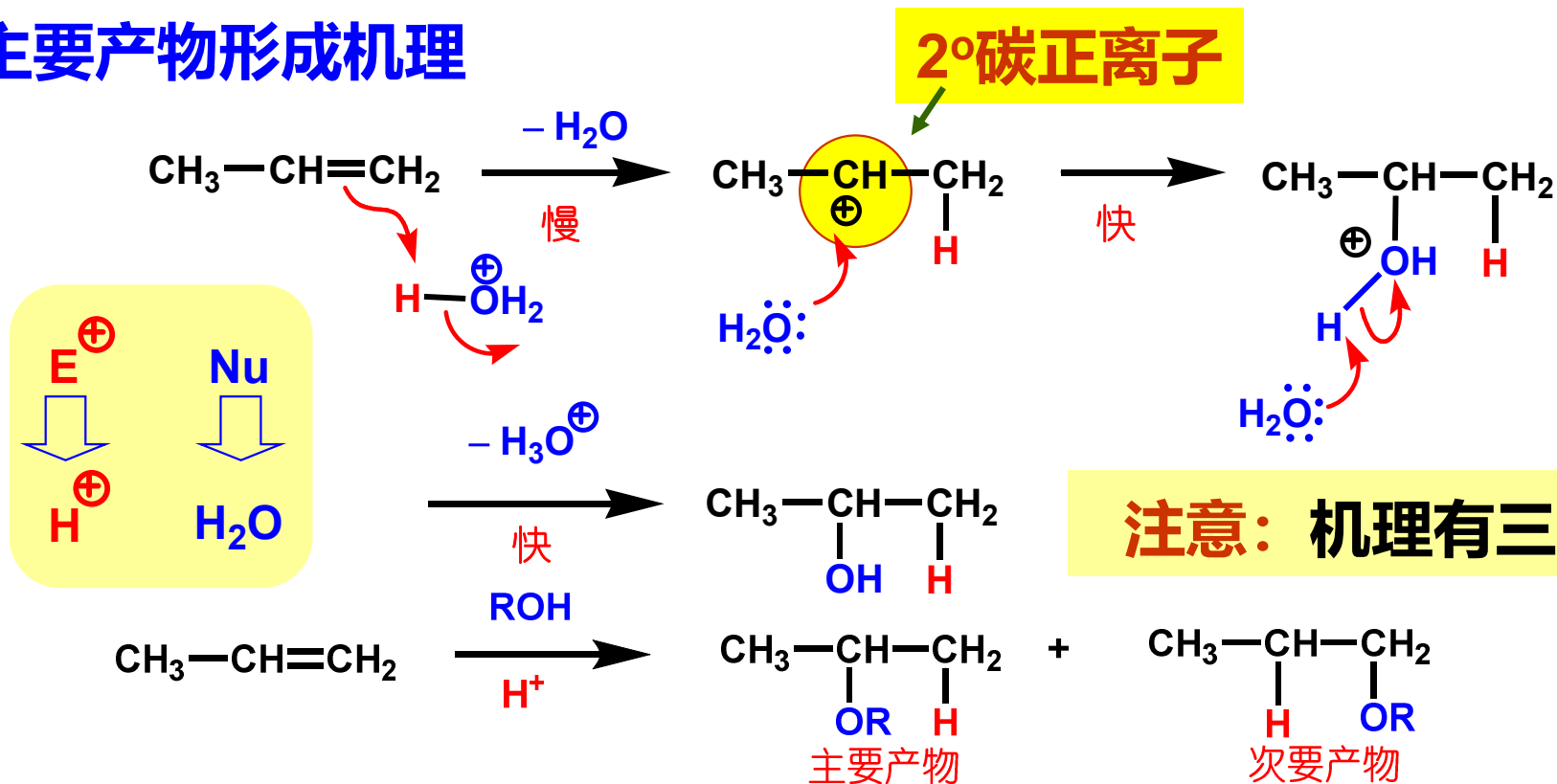
2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

3) 加水(HOH)或醇 (ROH)

酸 (RCOOH) 呢?



主要产物形成机理



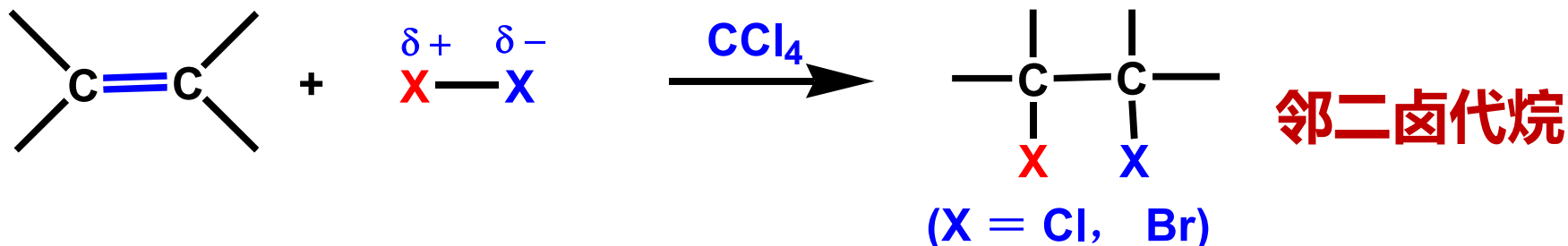


第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

4) 加卤素 (Cl_2 、 Br_2)



➤ 烯烃的鉴别

现象：化合物 A + 5%溴的 CCl_4 溶液 → 红棕色马上褪去

结论：化合物 A 中可能存在 “ $\text{C}=\text{C}$ ”

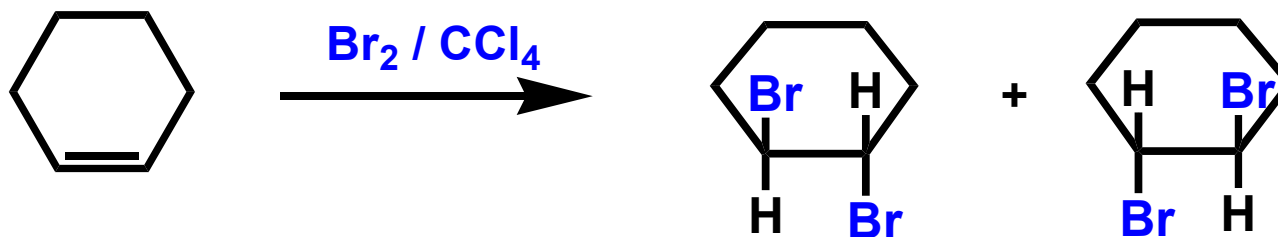


第二节 烯烃的化学性质

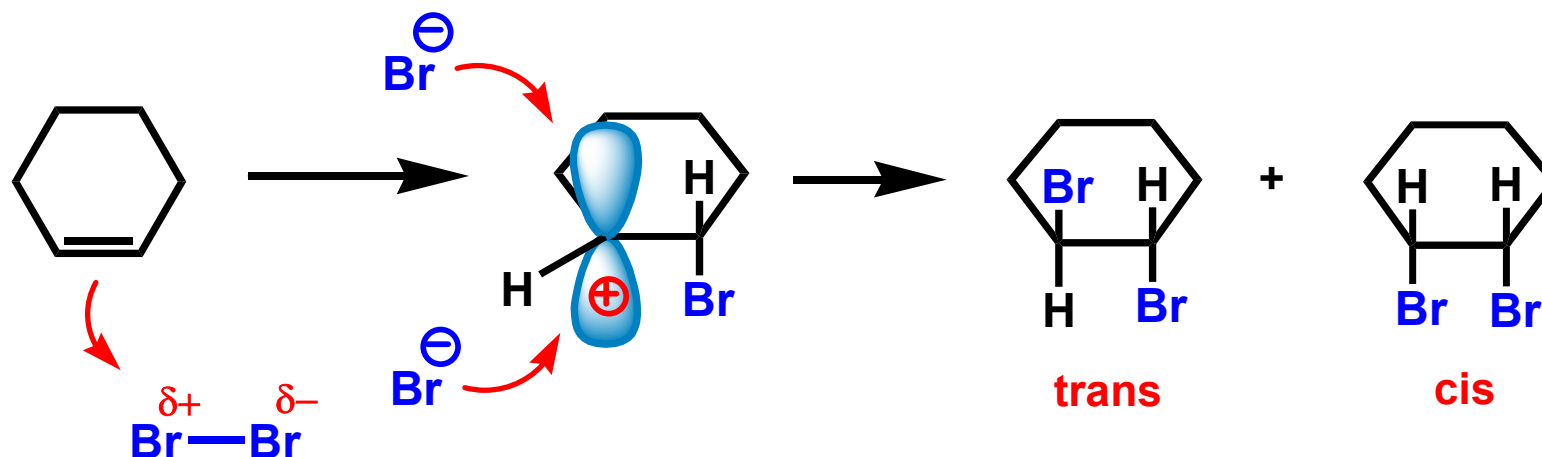
一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

4) 加卤素 (Cl_2 、 Br_2)



➤ 若通过一般亲电加成机理



结论：加成可能通过其它机理



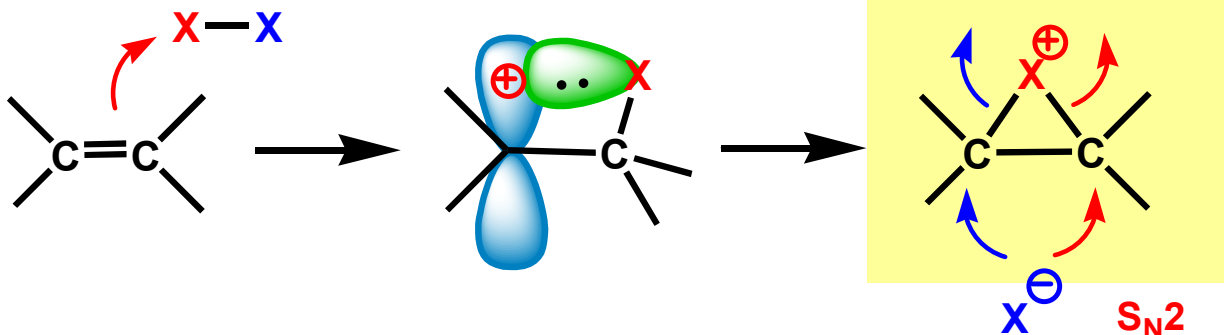
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

4) 加卤素 (Cl_2 、 Br_2)

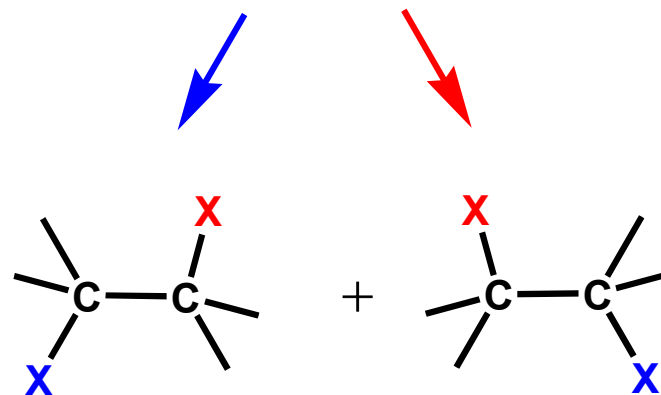
● 烯烃与卤素的加成的环正离子机理



卤鎓离子

满足八隅体规则，
正电荷得到分散，
更稳定

环卤鎓离子稳定性： $\text{Br} > \text{Cl}$ (Br的电负性较小，体积较大，易成环)，故烯烃加 Br_2 立体选择性较好



由离去基团背面进攻

三元环的张力很大，很活泼，一旦生成，很快进行下一步反应⁴⁶



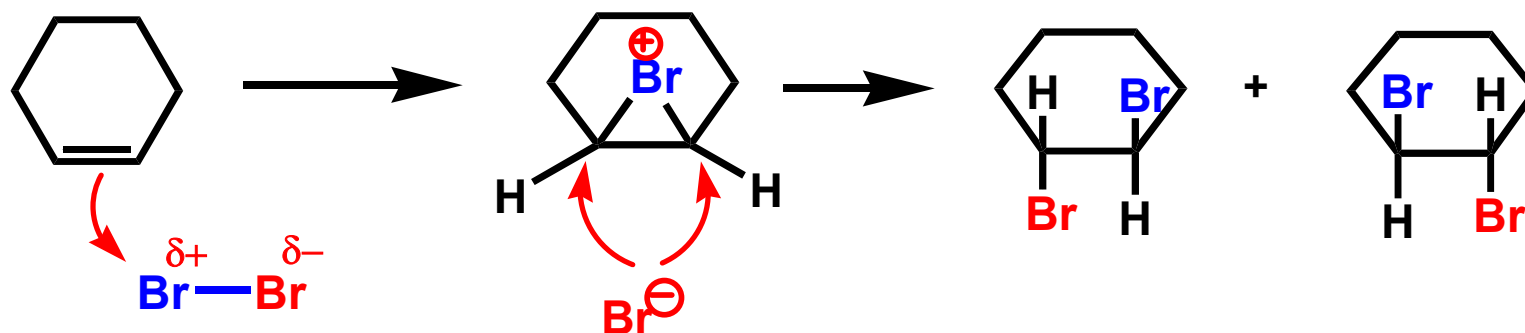
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

4) 加卤素 (Cl_2 、 Br_2)

➤ 环己烯加溴的立体化学



$\text{S}_{\text{N}}2$, 背面进攻

立体选择性反应

环己烯与溴的加成得反式加成产物，没有顺式产物生成



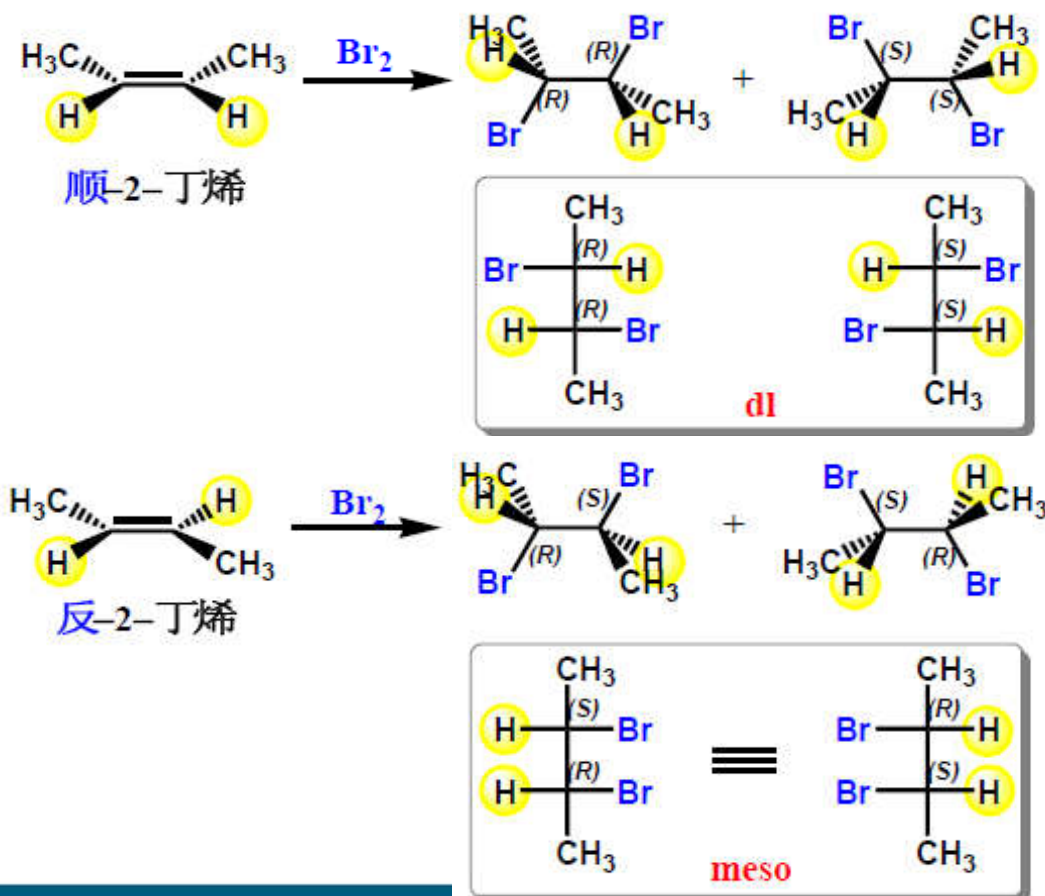
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

4) 加卤素 (Cl_2 、 Br_2)

➤ 烯烃与卤素亲电加成的立体化学



立体专一性反应



第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应—烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

4) 加卤素 (Cl_2 、 Br_2)

➤ 烯烃与卤素亲电加成的立体化学

✓ 反式加成 *anti-addition*

✓ 立体选择性反应 *stereoselective reaction*

当一个反应有生成几种立体异构体的可能时,

实际上只产生一种立体异构体为主的反应 (或一对对映体)。

✓ 立体专一性反应 (*stereospecific reaction*)

不同立体构型的反应物, 给出不同立体构型的产物。

➤ 立体专一性反应一定是立体选择性反应;

➤ 立体选择性反应不一定为立体专一性反应。



第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的**加成**反应—**烯烃最主要的反应**

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

4) **加卤素** (Cl_2 、 Br_2)

- 在一般情况下，**双键与溴加成经溴鎓离子中间体**，得反式加成产物。
- 氟原子的电负性很大，很难给出电子产生氟鎓离子。
- 氯的电负性比溴大，形成氯鎓离子的倾向比溴小（但也能形成，只是可能性小或是不稳定，一般情况下，在氯与烯烃的加成反应中测不到氯鎓离子），通常得顺和反式加成产物的混合物。
- 当双键上连有使正离子稳定性加大的取代基如苯基时，可经碳正离子（或离子对）中间体进行反应。总之，双键与卤素加成机理受**卤素的性质和取代基**影响。

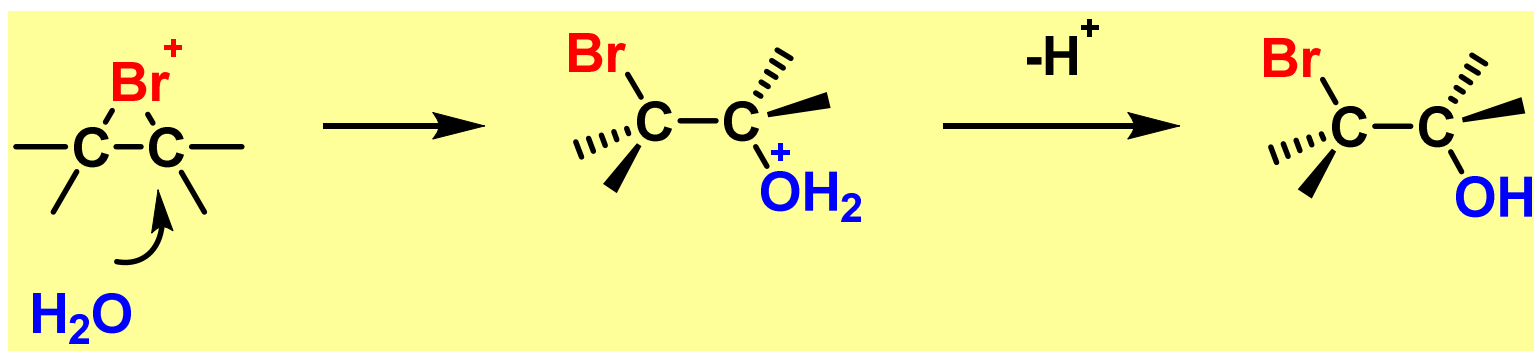
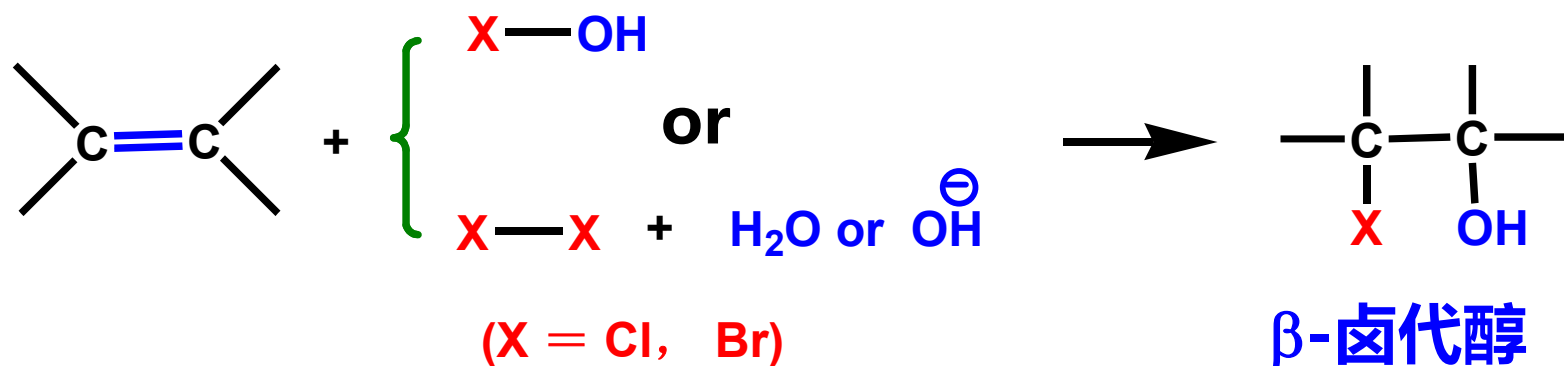


第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

5) 加次卤酸XOH (或X₂ / H₂O or OH[⊖])的反应



- 烯烃与氯或溴在水溶液中反应，主要产物为邻氯（溴）代醇
- 相当于在双键上加了一分子次卤酸



第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

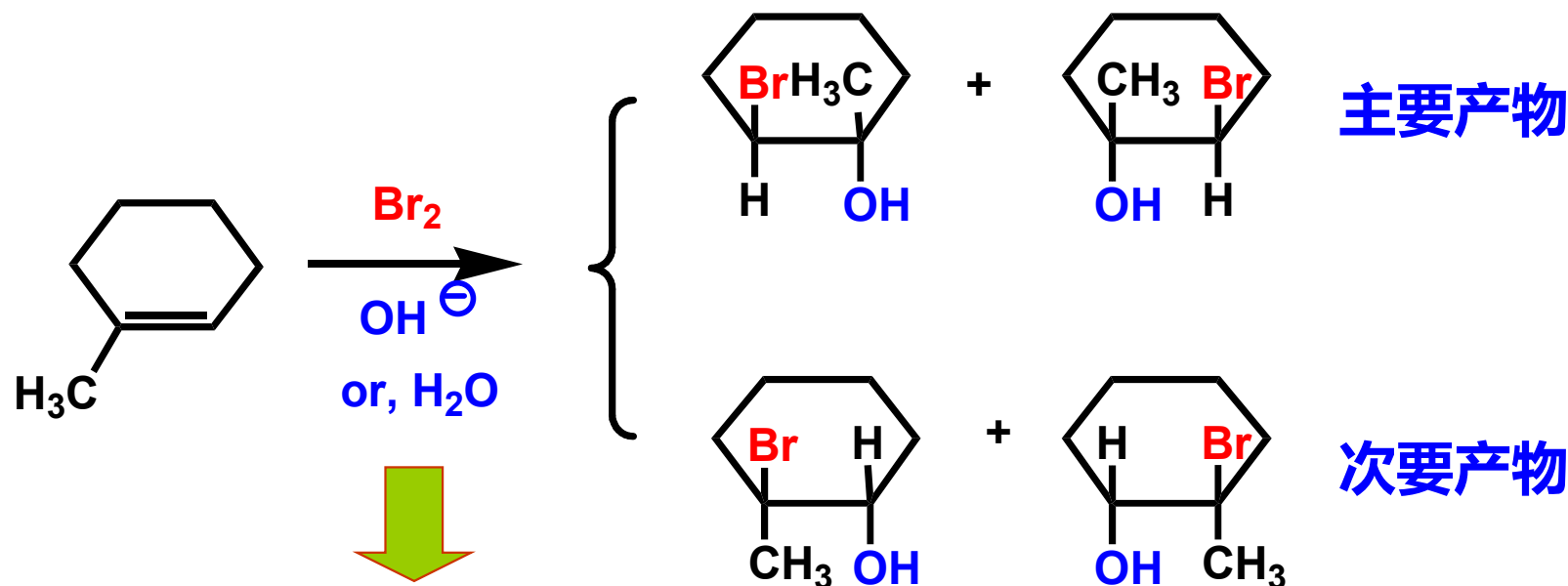
2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

5) 加次卤酸XOH (或 X_2 / H_2O or $OH^\ominus$)的反应

卤素 (正电性) 加到含H较多的双键碳原子上;

➤ 符合马氏规则。

OH (负电性) 加在含H较少的双键碳原子上。



次溴酸 $\delta^- \delta^+ HO-Br$

Br^+ 加在氢多的碳上, 符合马氏规则

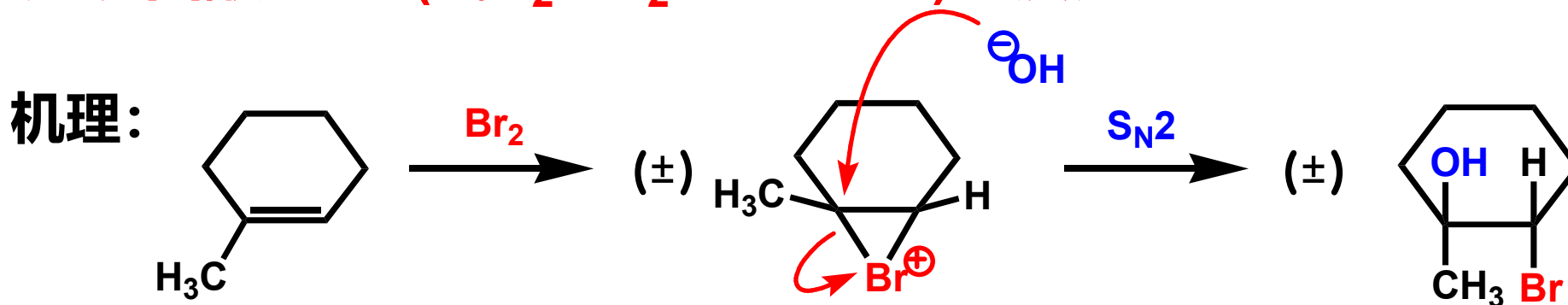


第二节 烯烃的化学性质

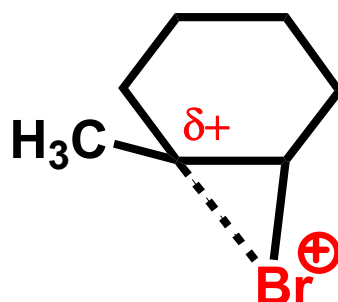
一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

2. 烯烃的亲电加成 (electrophilic addition) 反应

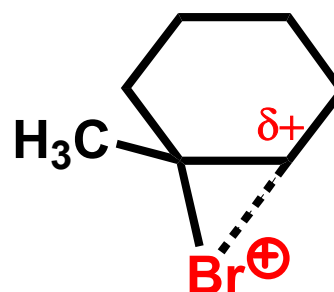
5) 加次卤酸XOH (或 X_2 / H_2O or $OH^\ominus$)的反应



取代基较多碳的正电荷密度较大



较稳定



较不稳定

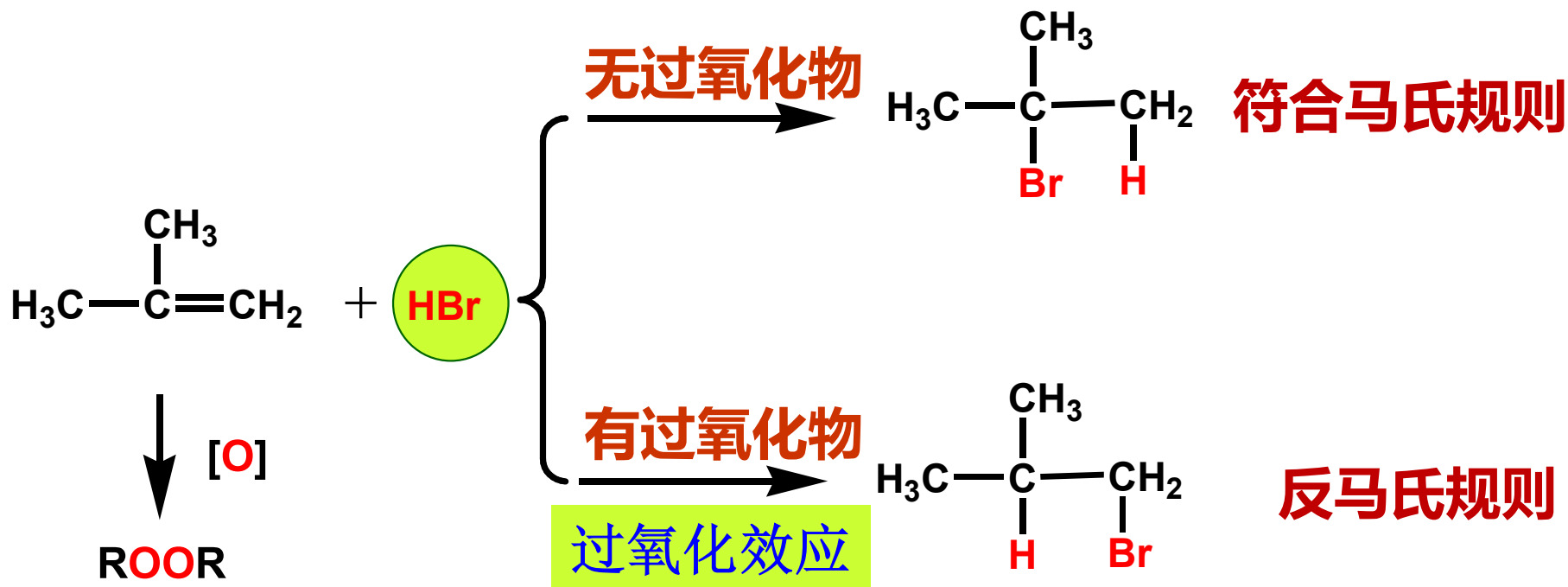


第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应—烯烃最主要的反应

3. 烯烃的自由基加成反应— 过氧化效应

➤ Kharasch发现过氧化效应 (1933年)



烯烃在过氧化物存在下与溴化氢反应得反马氏规则的产物，这是由过氧化物 (R-O-O-R) 引起的，称**过氧化物效应**



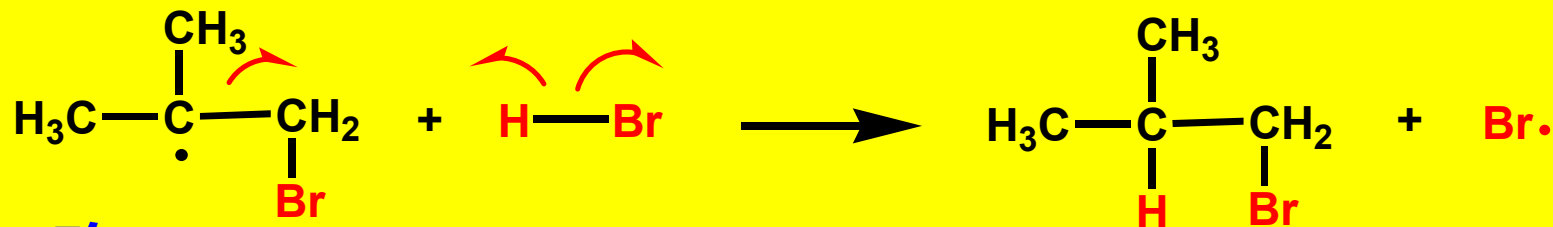
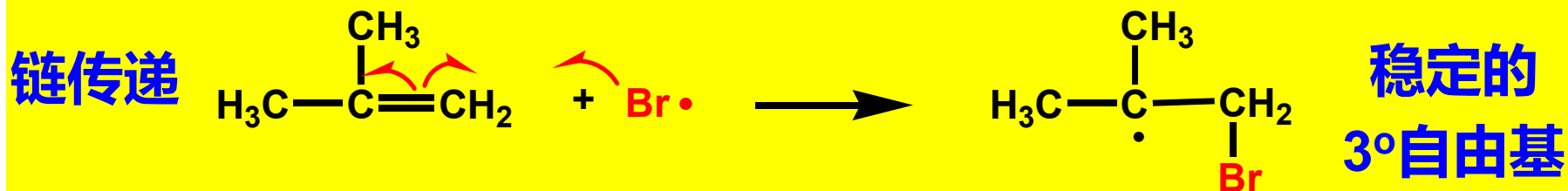
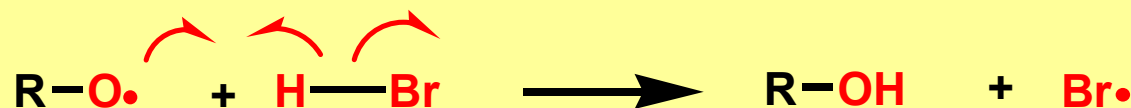
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

3. 烯烃的自由基加成反应——过氧化效应

O-O键的解离能较小, 146.5 ~ 209kJ/mol, 易均裂成自由基

➤ 过氧化效应的机理



链终止：略

加 HCl 和 HI 无过氧化效应, 加成取向仍符合马氏规则



课后习题

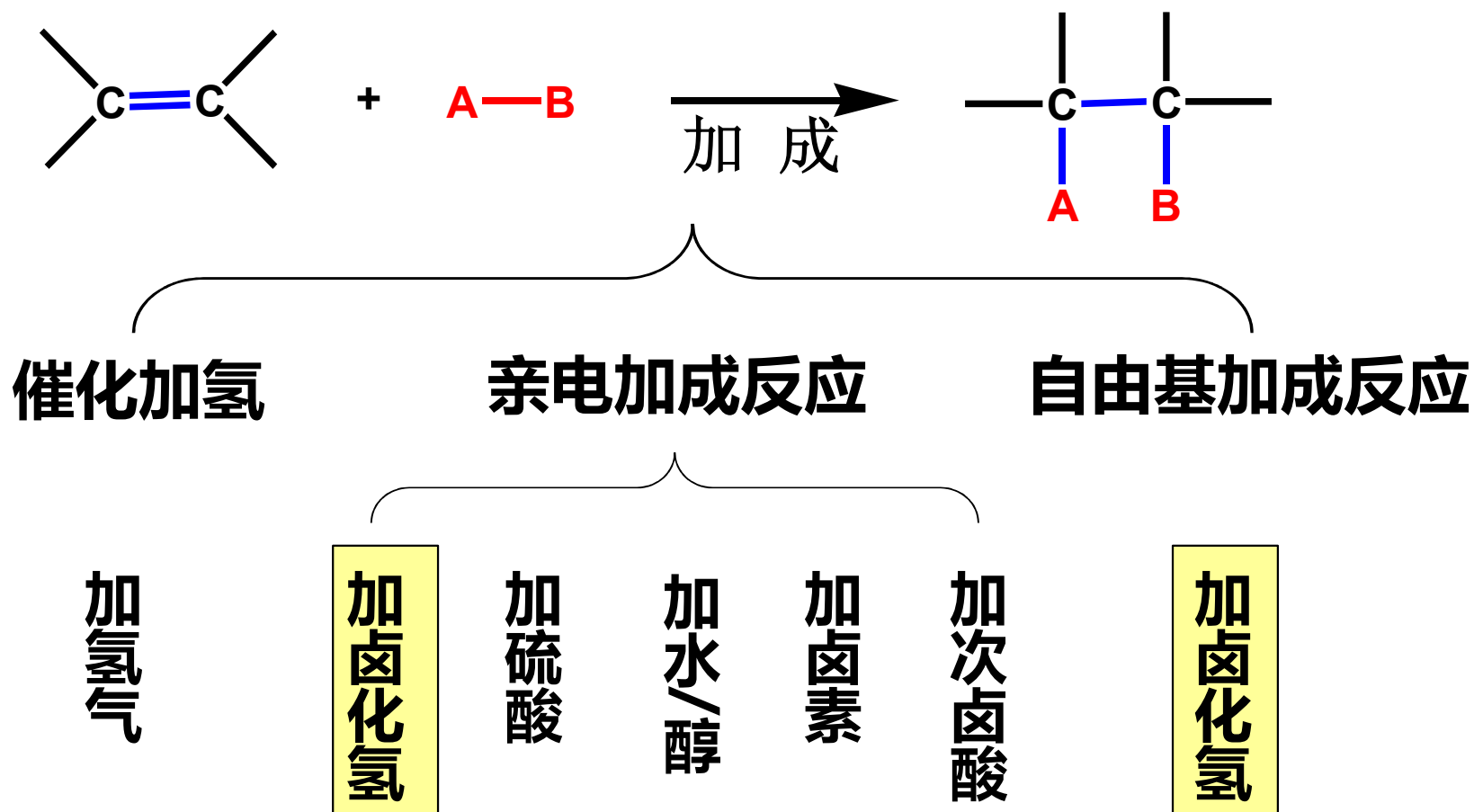
- **作业:**
 - P78 练习3.2 (1) (2) (7) (8); 练习3.3 (1) (4)
 - P90 练习3.4 (1) (2); 练习3.5
 - P112 (一) (1) (7)-(8); (九) (十) (1) (4)-(5); (十三) (2)-(4)
-
- **作业要求:**
 - 使用统一的作业本, **先抄一遍题目再作答。**
 - **作业提交时统一批改给分后计入平时分。**



第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

烯烃加成的三种主要类型





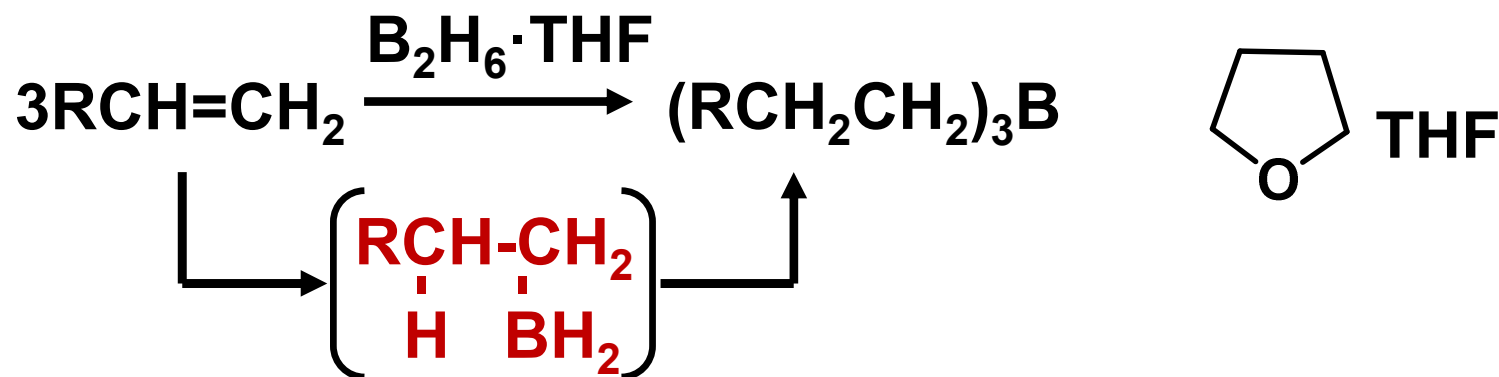
第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

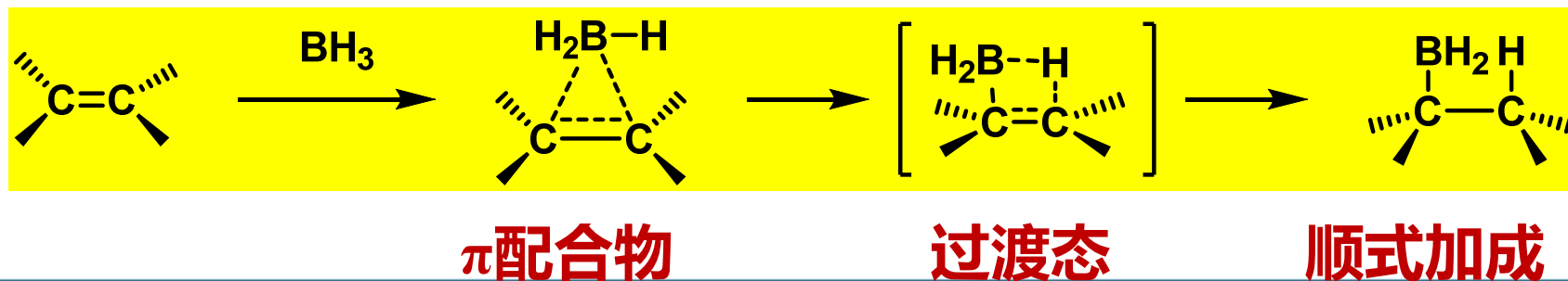
4. 硼氢化反应

硼氢化反应 - 烯烃与硼烷在醚溶液中反应生成烷基硼烷

- 硼烷中氢原子和硼原子分别加到碳碳双键的两个碳原子上
- 协同加成反应**: 不经过活性中间体 (C^+ , $C^\cdot$, C^-), 一步完成的加成反应。



可能的机理:



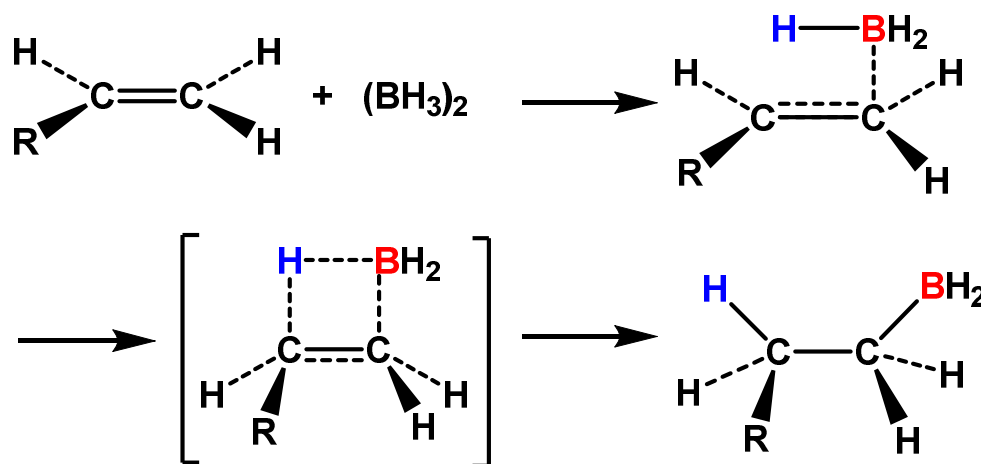


第二节 烯烃的化学性质

一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

4. 硼氢化反应

- 硼原子外层缺电子，是很强的亲电试剂，和不对称烯烃加成时，硼原子加到C=C双键含氢较多的碳原子上。



电性?
位阻?

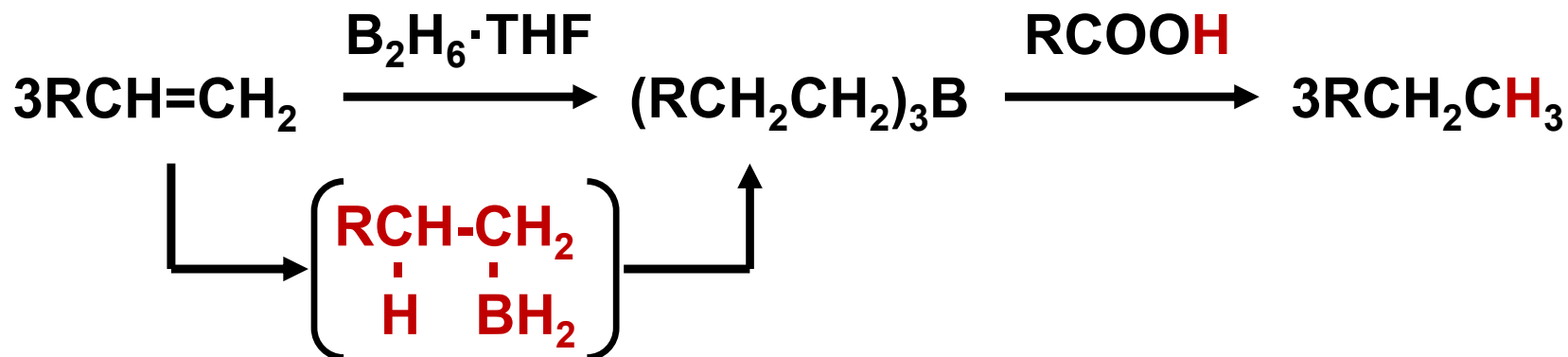


第二节 烯烃的化学性质

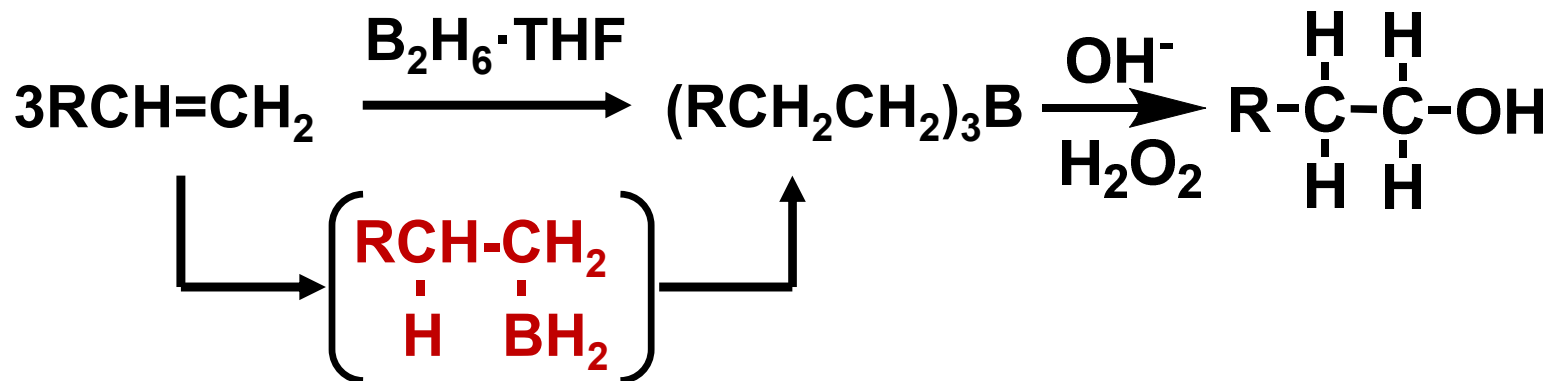
一. 双键的加成反应——烯烃最主要的反应

4. 硼氢化反应

● 硼氢化-还原



● 硼氢化-氧化



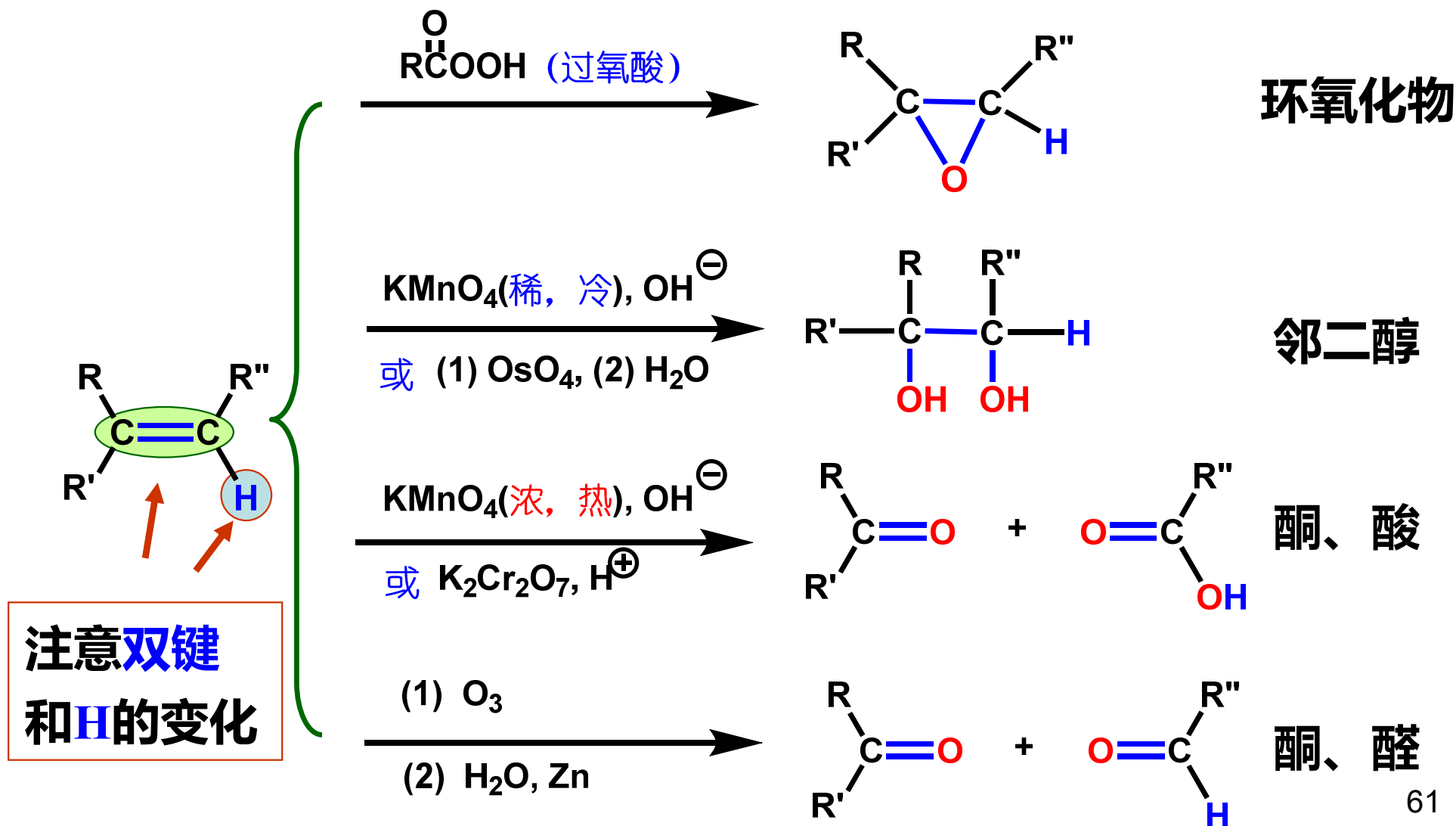
凡是**末端烯烃**经硼氢化-氧化反应均得到**伯醇**。



第二节 烯烃的化学性质

二. 双键的氧化反应

■ 烯烃氧化的主要类型

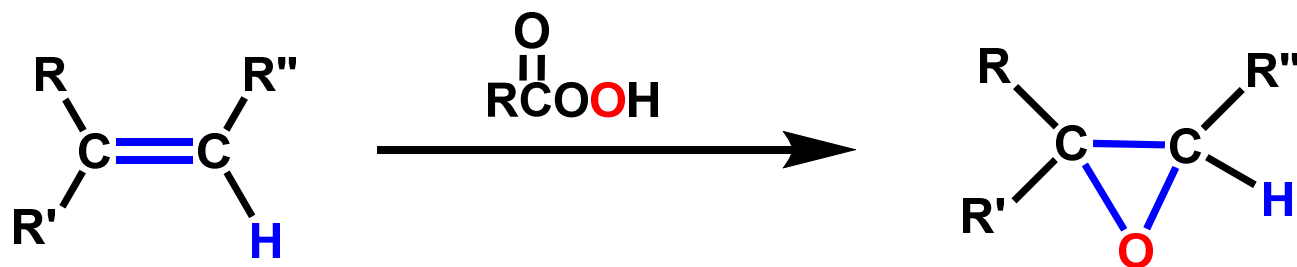




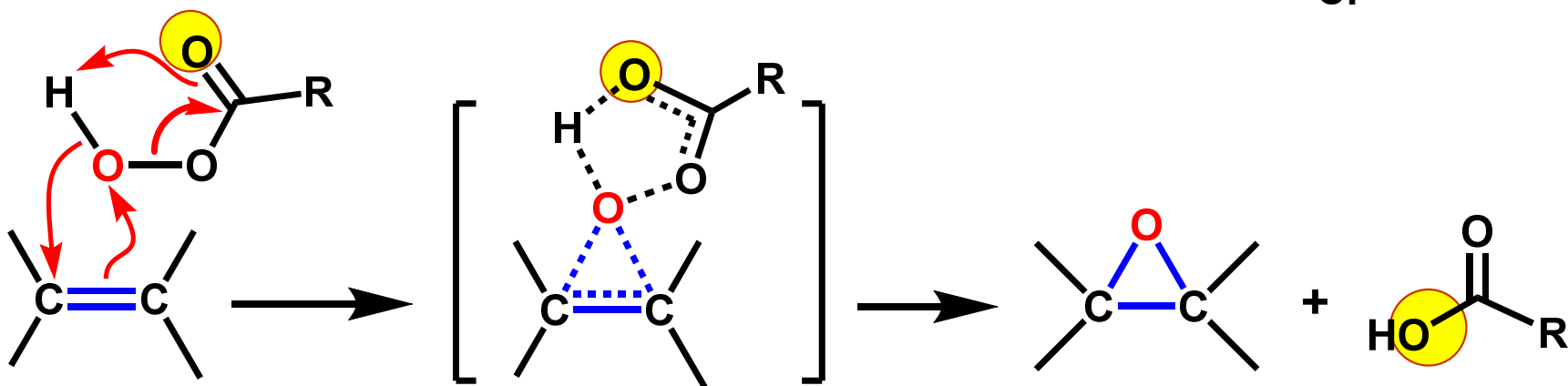
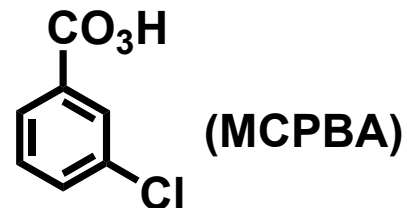
第二节 烯烃的化学性质

二. 双键的氧化反应

1. 烯烃氧化成环氧化物



常用过氧酸:



协同机理

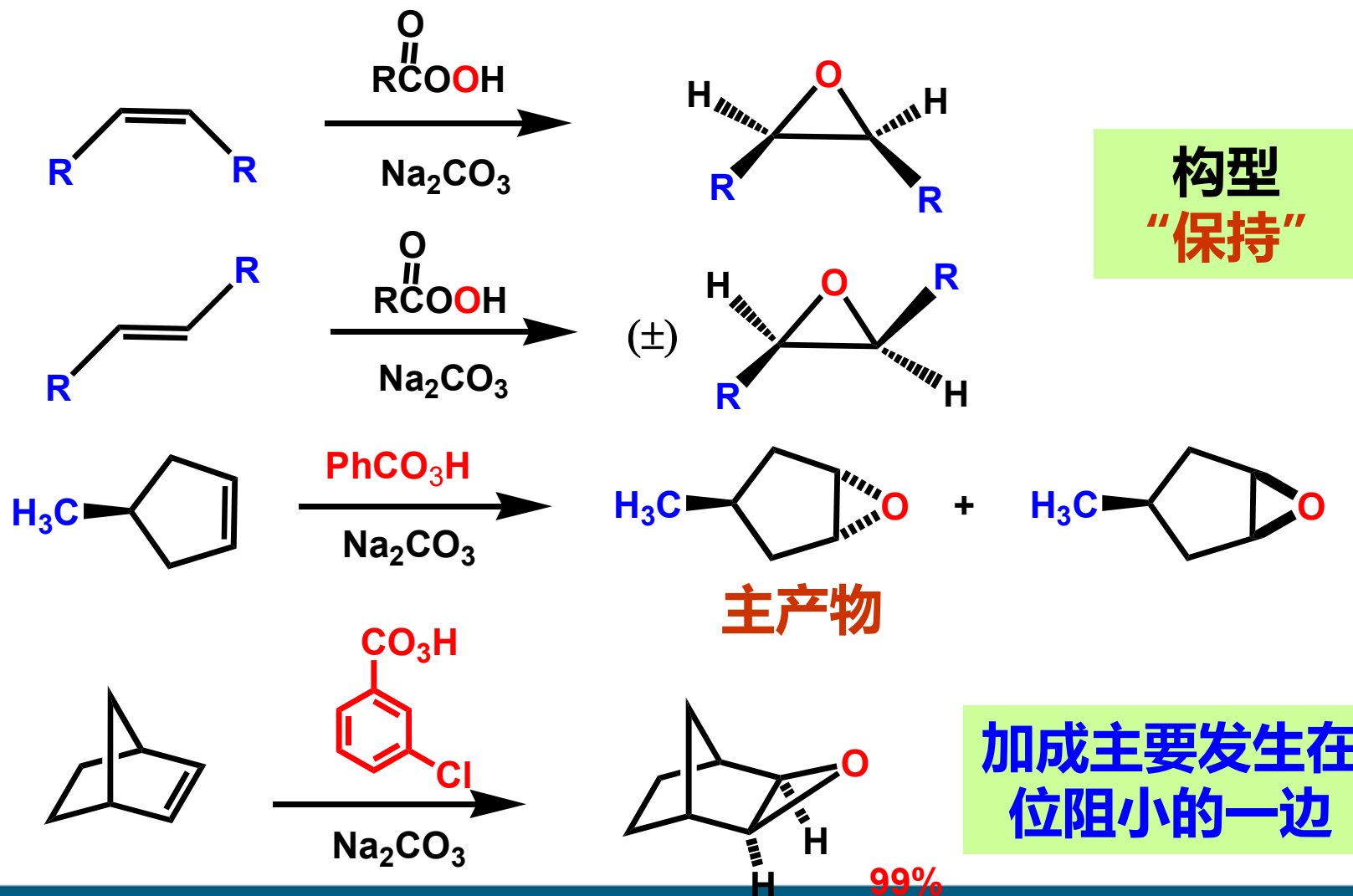


第二节 烯烃的化学性质

二. 双键的氧化反应

1. 烯烃氧化成环氧化物

➤ 反应的立体化学 — **顺式加成** (立体专一性反应)



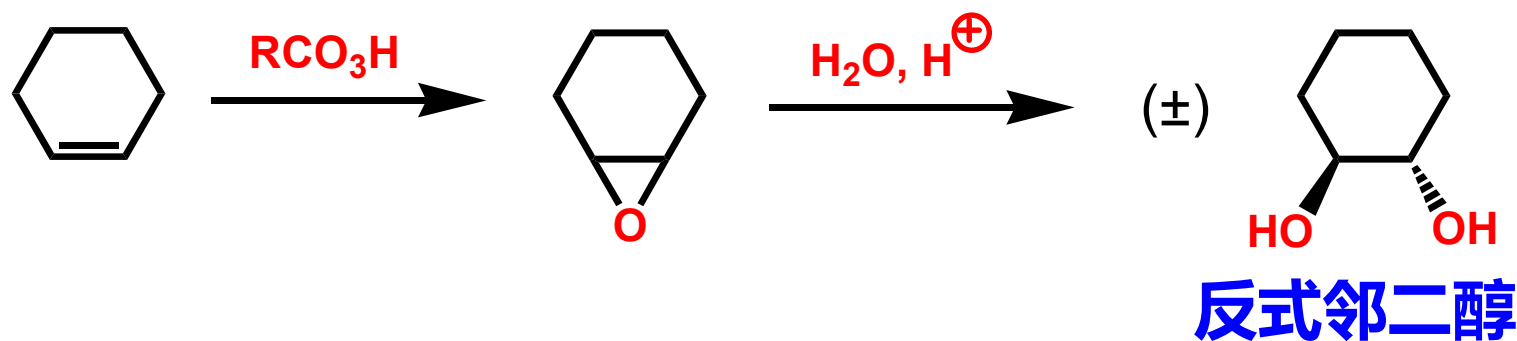


第二节 烯烃的化学性质

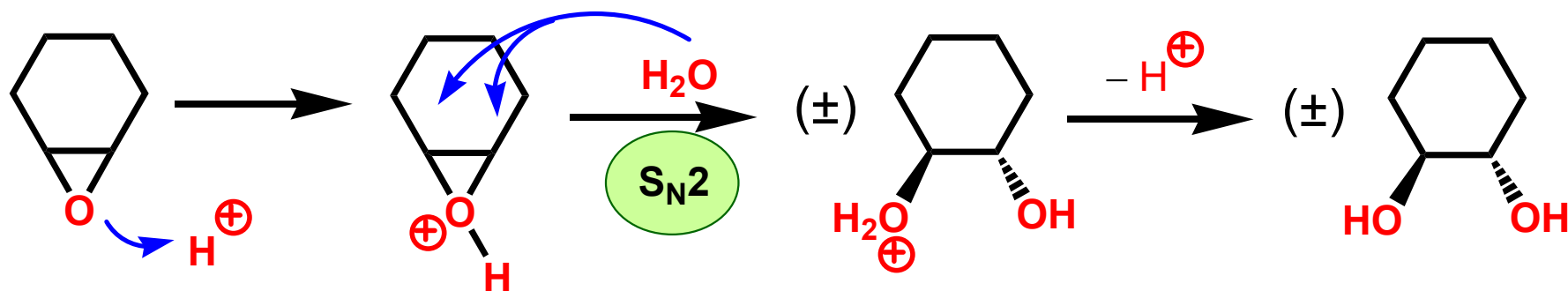
二. 双键的氧化反应

1. 烯烃氧化成环氧化物

- ✓ 合成环氧化物
- ✓ 开环制备反式邻二醇



➤ 开环机理 (环氧化合物的酸性开环)



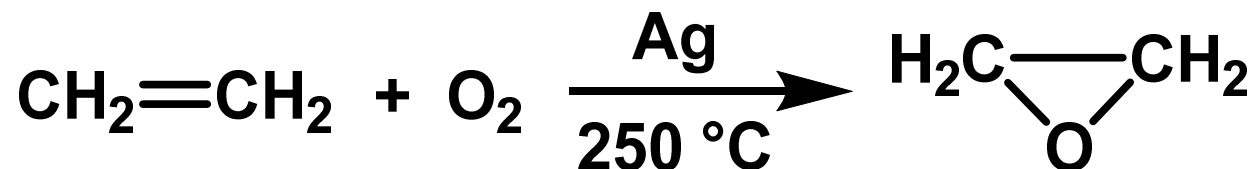


第二节 烯烃的化学性质

二. 双键的氧化反应

1. 烯烃氧化成环氧化物

➤ 催化氧化 (特例)



工业上, 制备环氧乙烷的方法 (仅适合乙烯)。

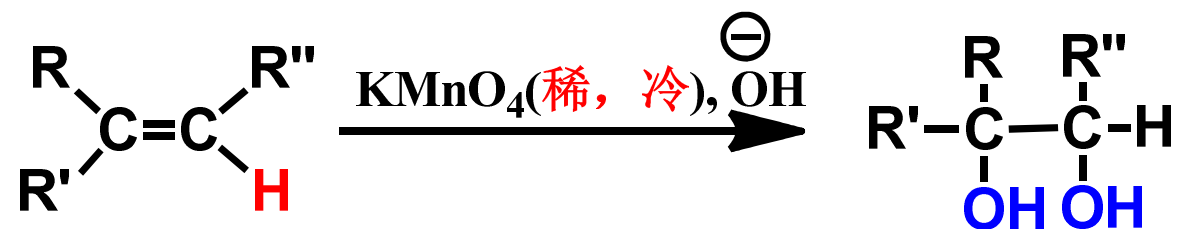


第二节 烯烃的化学性质

二. 双键的氧化反应

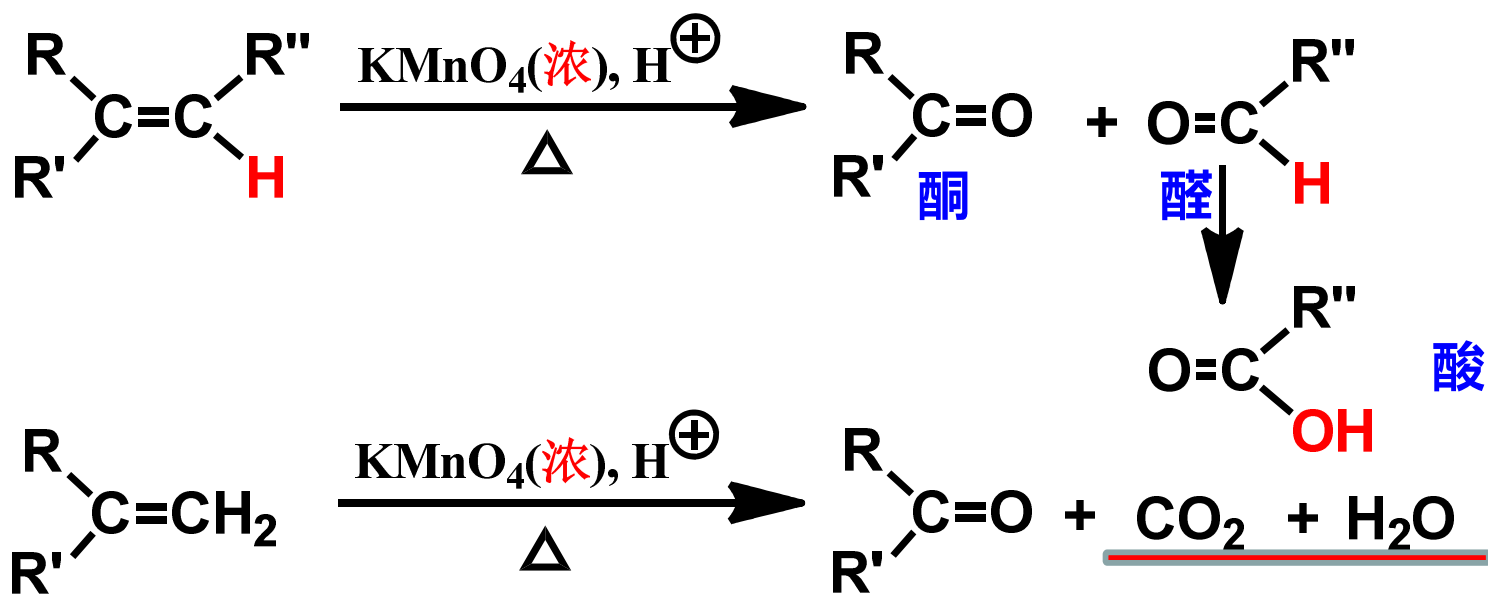
2. 高锰酸钾氧化

➤ OH^- , 稀、冷 KMnO_4



氧化成顺式邻二醇

➤ H^+ , 热、浓 KMnO_4



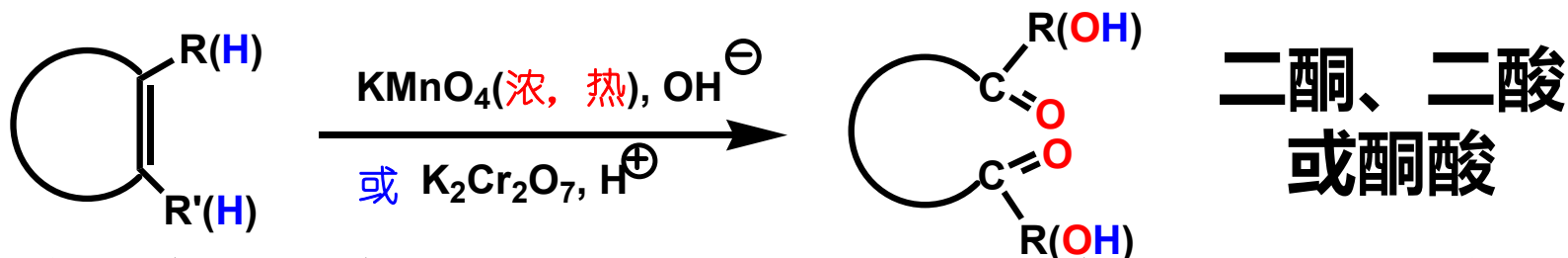
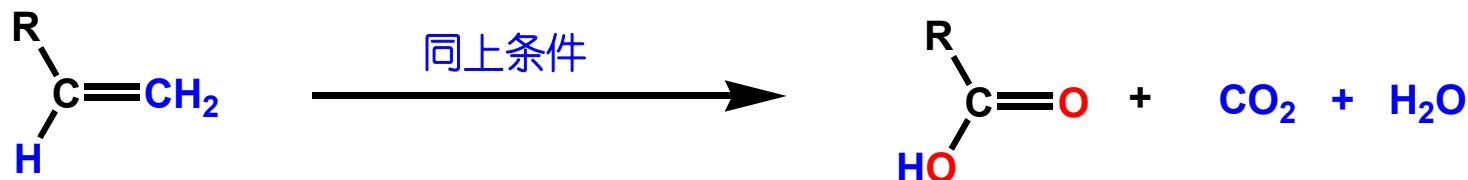
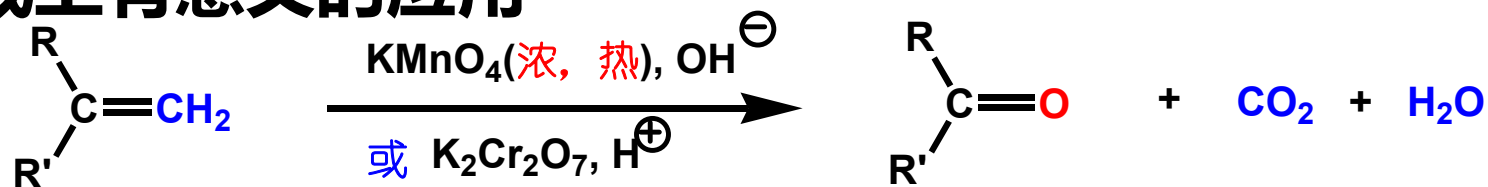


第二节 烯烃的化学性质

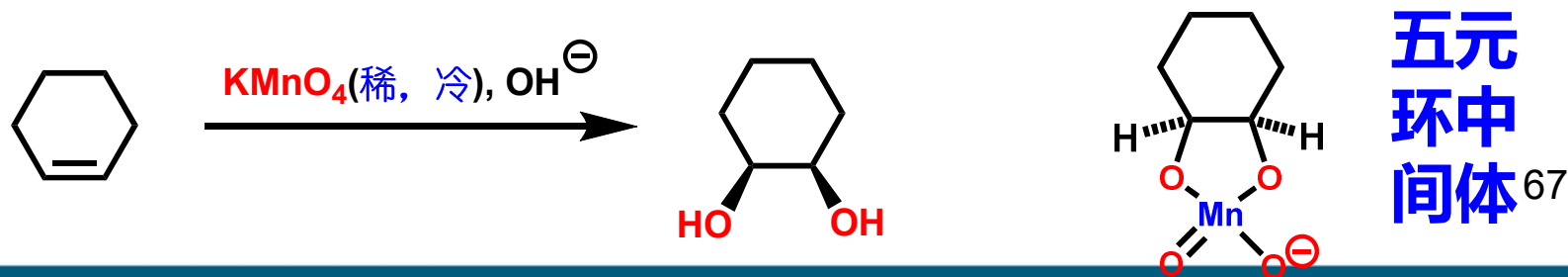
二. 双键的氧化反应

2. 高锰酸钾氧化

➤ 合成上有意义的应用



➤ 反应的立体化学 (重要) — 顺式加成 (立体专一性反应)

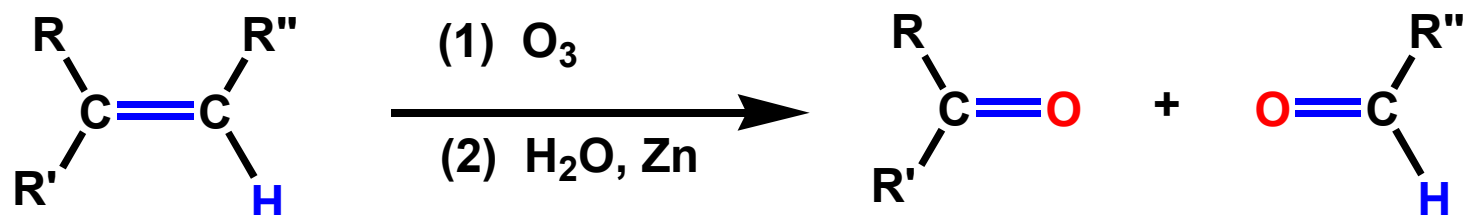




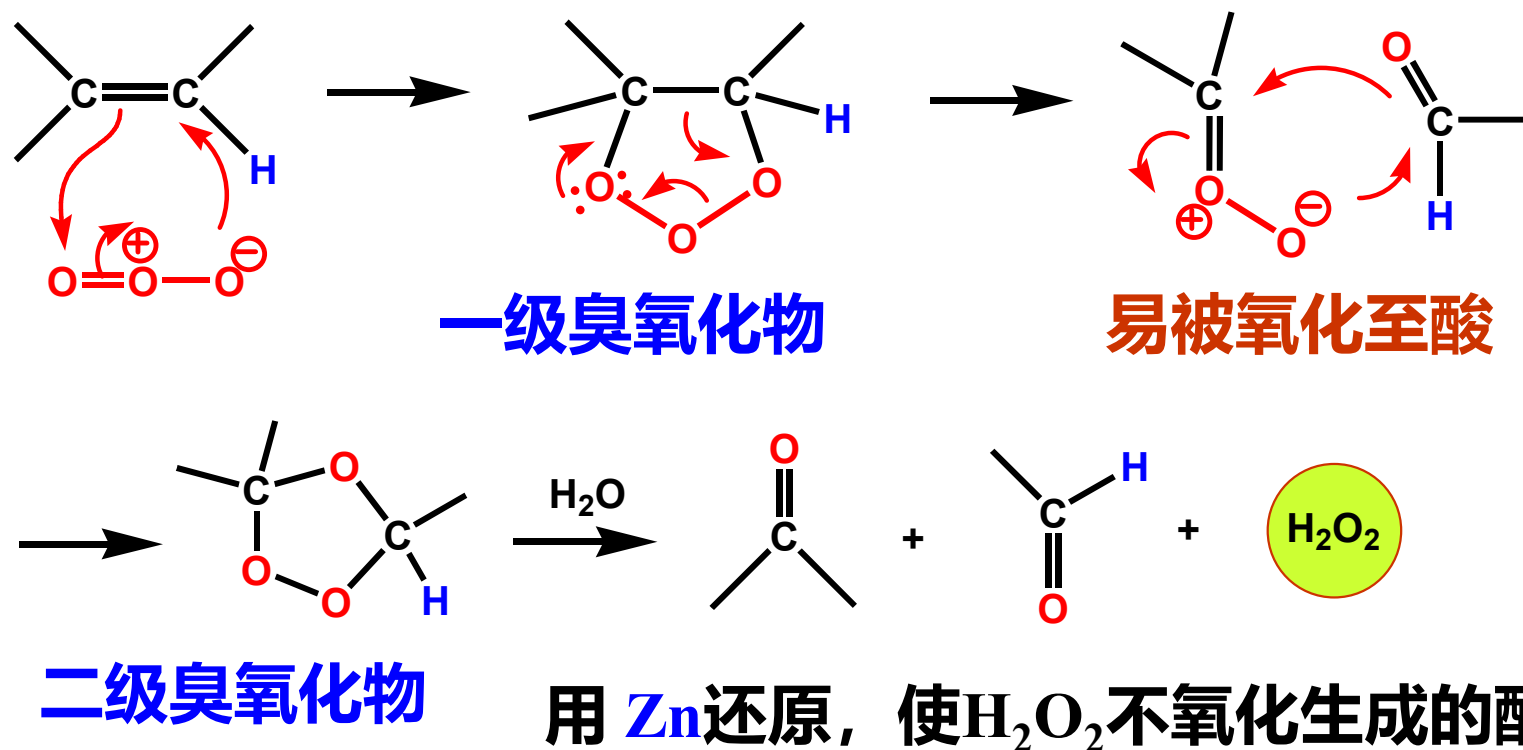
第二节 烯烃的化学性质

二. 双键的氧化反应

3. 烯烃氧化成酮或醛（臭氧氧化）



➤ 催化机理 (了解)



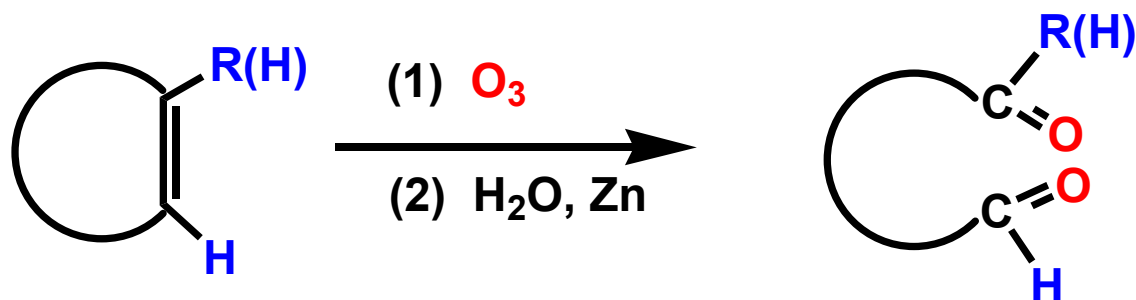
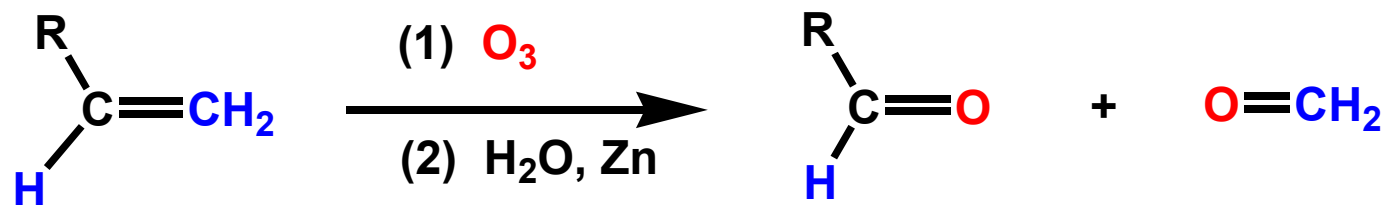


第二节 烯烃的化学性质

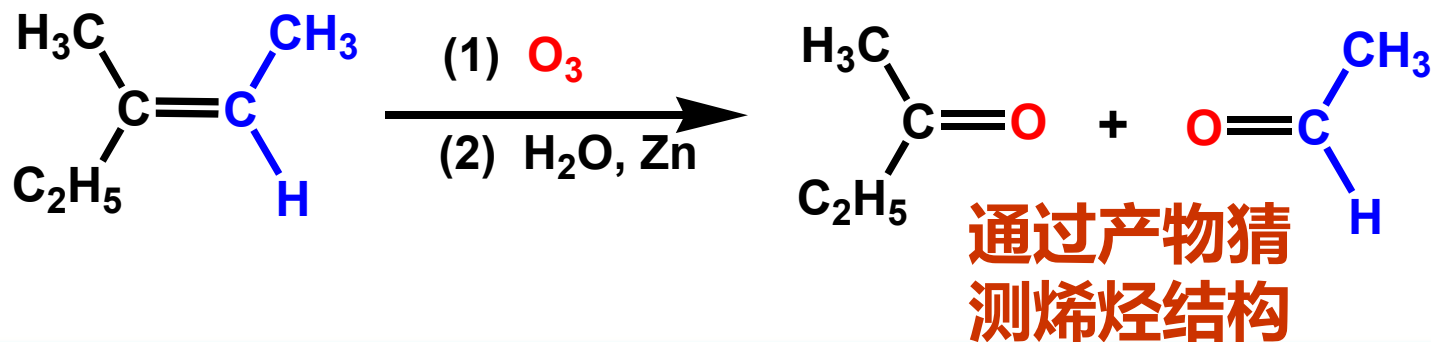
二. 双键的氧化反应

3. 烯烃氧化成酮或醛（臭氧氧化）

a. 合成上用于制备醛



b. 有机分析上用于分析烯烃的结构



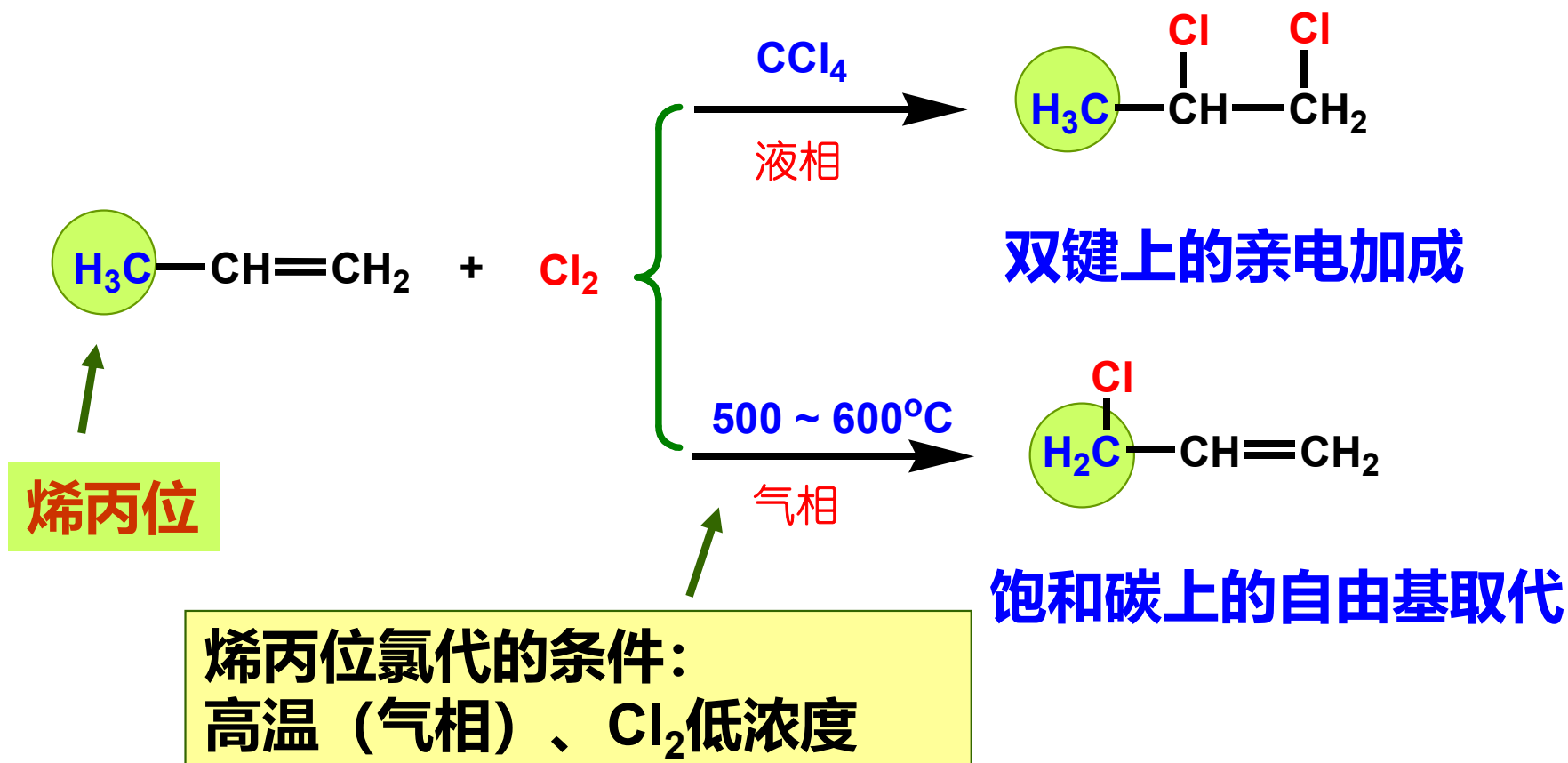


第二节 烯烃的化学性质

三. α -氢的反应

1. 烯烃 α 位氢的卤化（烯丙位的卤代反应）

烯烃与 X_2 反应的两种形式（例：丙烯 + Cl_2 ）：





第二节 烯烃的化学性质

三. α -氢的反应

1. 烯烃 α 位氢的卤化 (烯丙位的卤代反应)

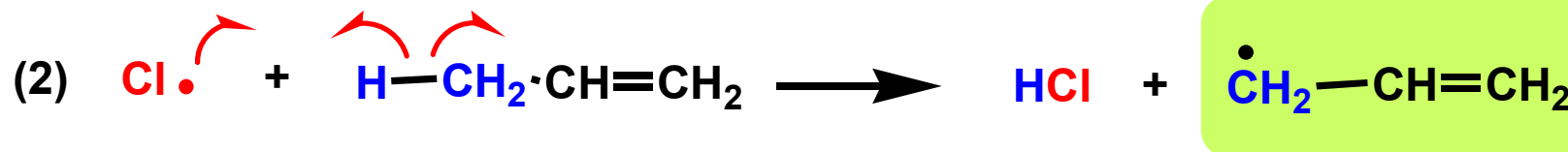
➤ 烯丙位氯代机理 — 自由基取代机理

链引发



烯丙基自由基
(稳定, 易生成)

链转移



第(2), (3)步重复进行

链终止: 略

思考: 为什么烯丙基自由基较稳定?

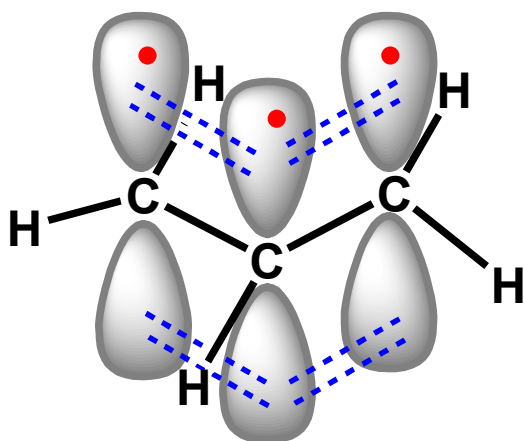


第二节 烯烃的化学性质

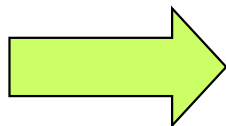
三. α -氢的反应

1. 烯烃 α 位氢的卤化（烯丙位的卤代反应）

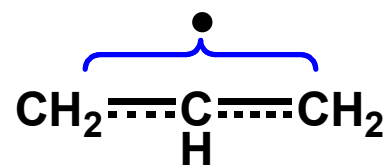
➤ 烯丙基自由基的轨道图形



表示为

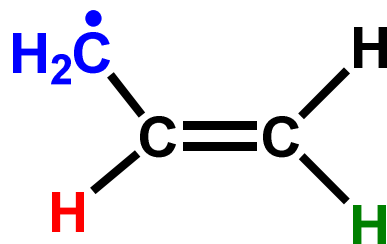


共轭使结构稳定

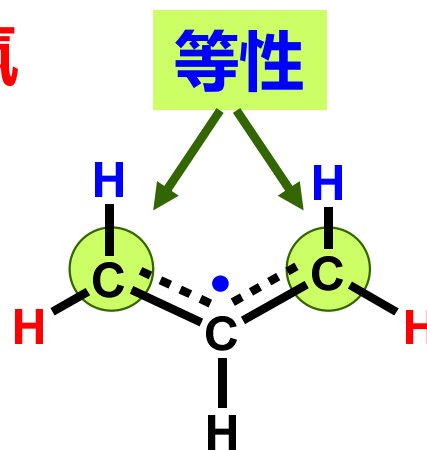


离域体系（共轭体系）

现代谱学方法证实烯丙基只有三种氢



一般表达式
(有4种氢)



共轭表达式
(有3种氢)

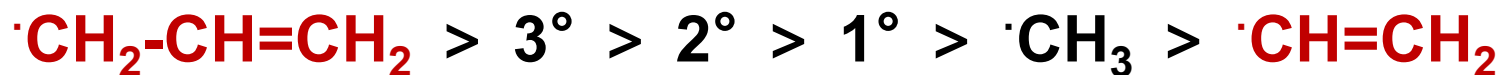


第二节 烯烃的化学性质

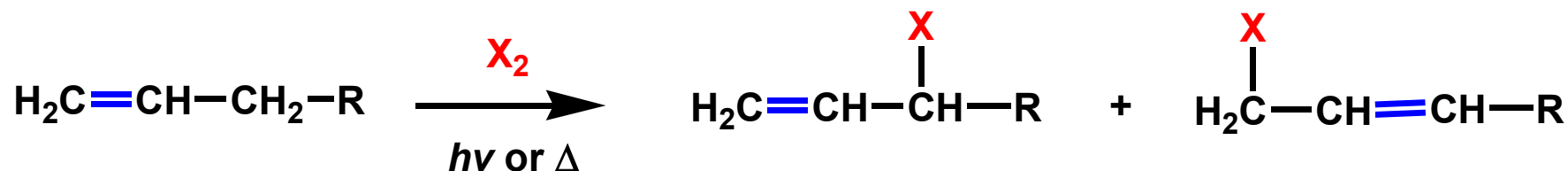
三. α -氢的反应

1. 烯烃 α 位氢的卤化（烯丙位的卤代反应）

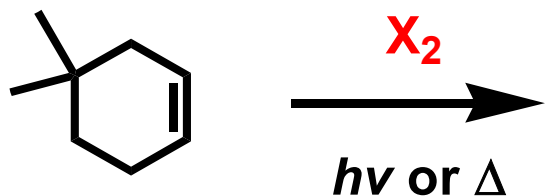
- 游离基（自由基）的稳定顺序为：



a. 写出产物的形成机理



b. 写出下列底物的卤代产物（有多个），写出各产物的形成机理



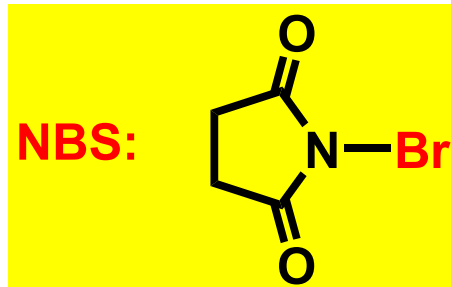
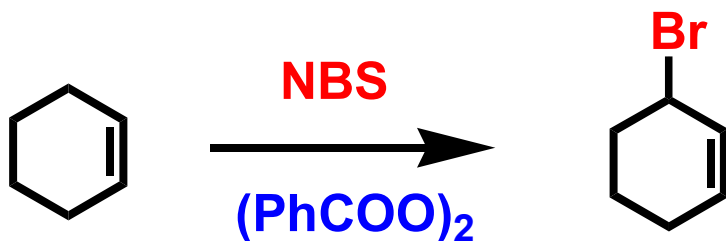


第二节 烯烃的化学性质

三. α -氢的反应

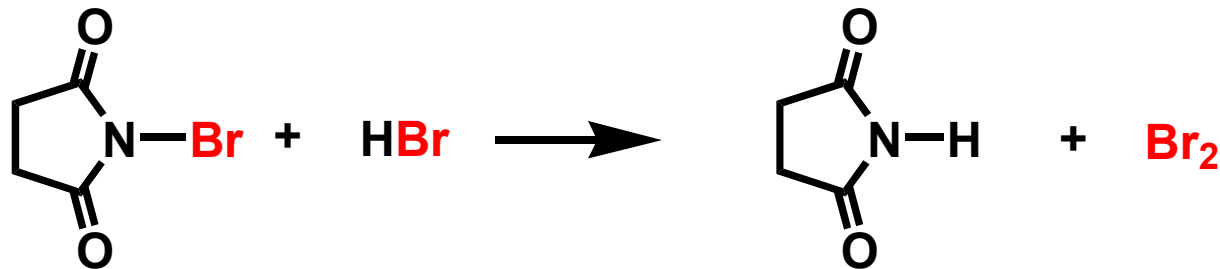
1. 烯烃 α 位氢的卤化 (烯丙位的卤代反应)

■ 烯丙位溴代的实验室常用方法



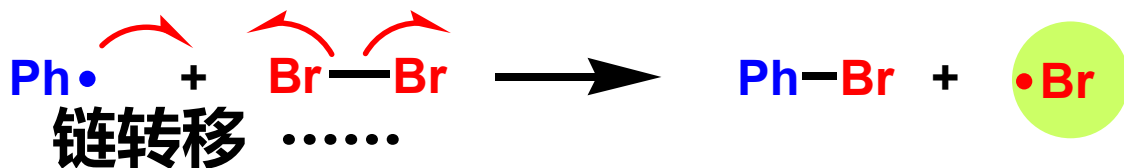
N-bromosuccinimide
N-溴代丁二酰亚胺

➤ NBS自由基溴代



NBS 持续提供低浓度 Br₂

链引发



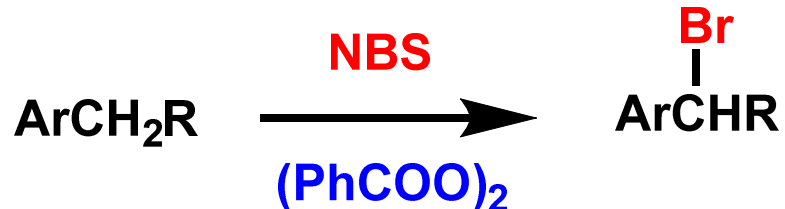


第二节 烯烃的化学性质

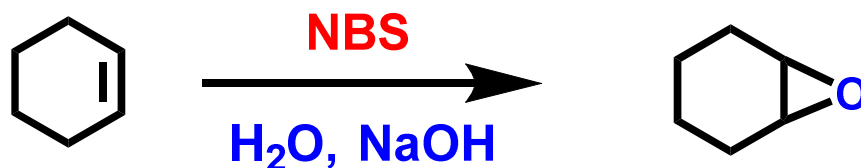
三. α -氢的反应

1. 烯烃 α 位氢的卤化 (烯丙位的卤代反应)

➤ NBS的其它应用



- 苄基位的溴代
- 自由基机理



亲电加成 + 分子内亲核取代

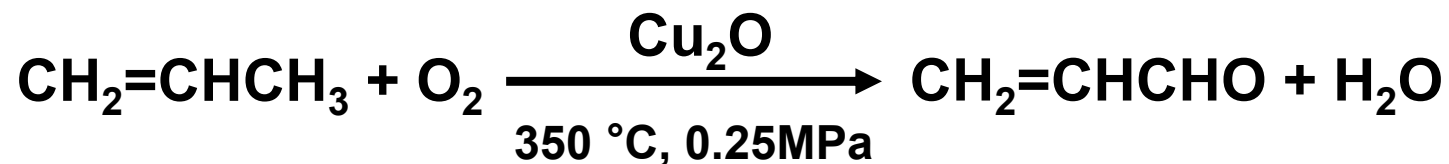
思考： NBS什么时候环氧化，什么时候自由基溴代？



第二节 烯烃的化学性质

三. α -氢的反应

2. 烯烃 α 位氢的氧化

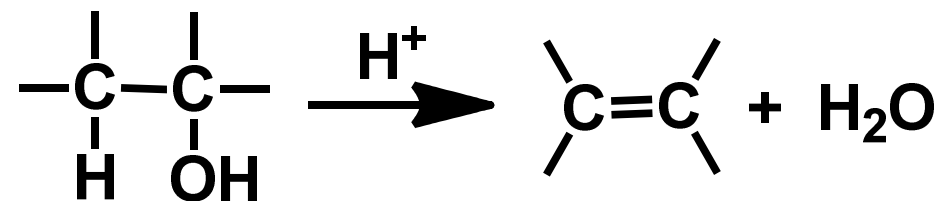


- 烯烃的 α -氢容易被氧化，如丙烯就可被氧化成丙烯醛

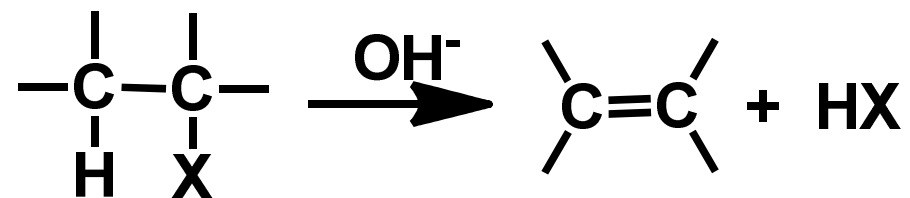


第三节 烯烃的制备

➤ 醇脱水

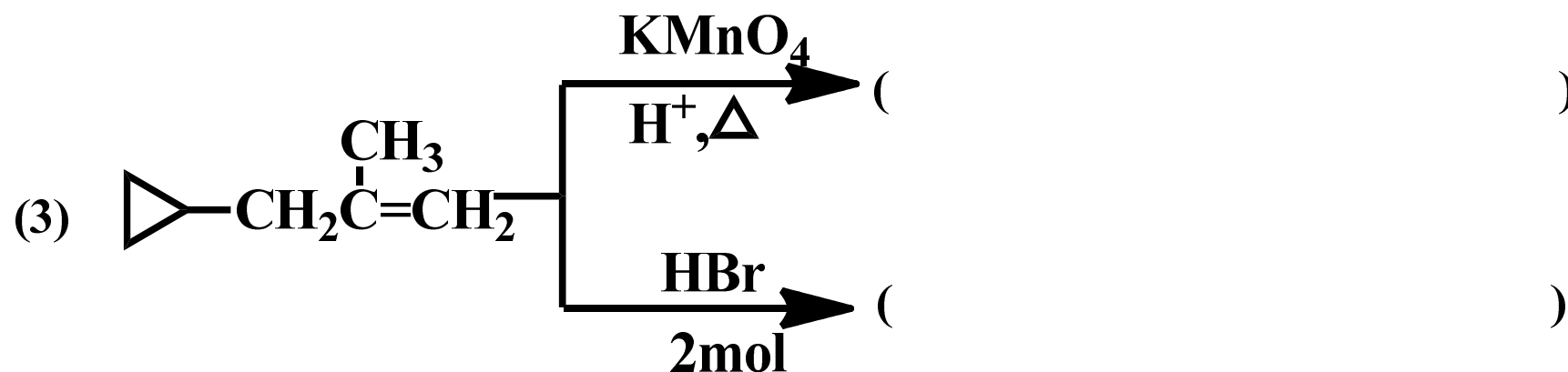
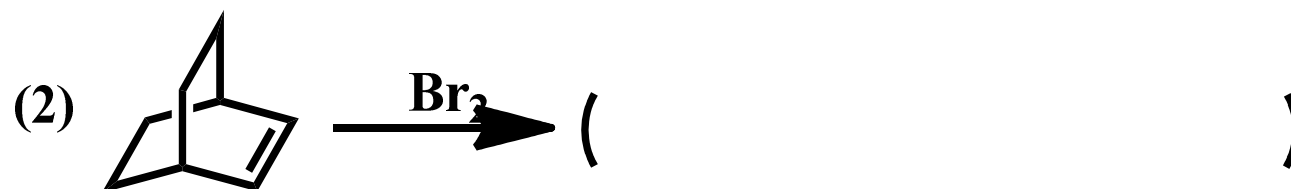
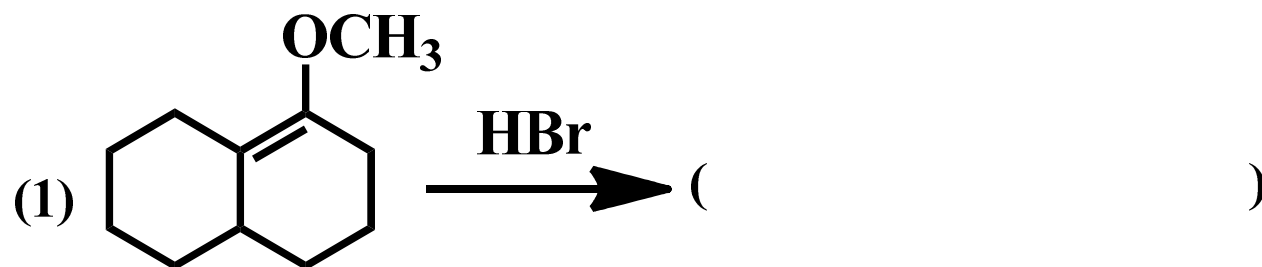


➤ 卤代烷脱卤化氢



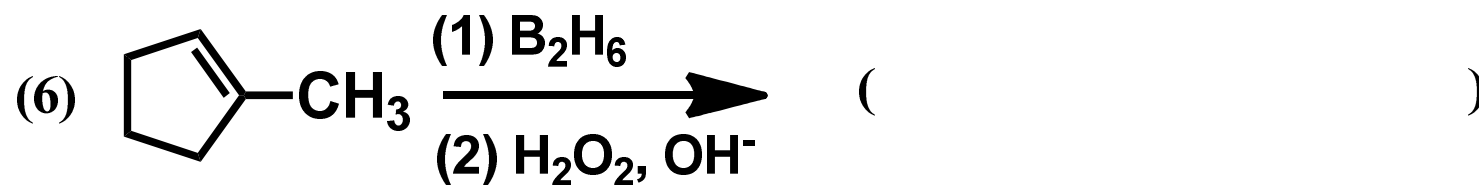
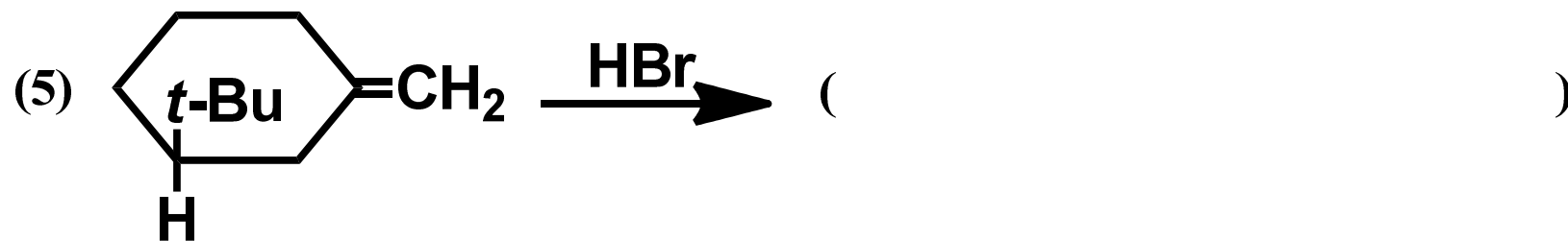
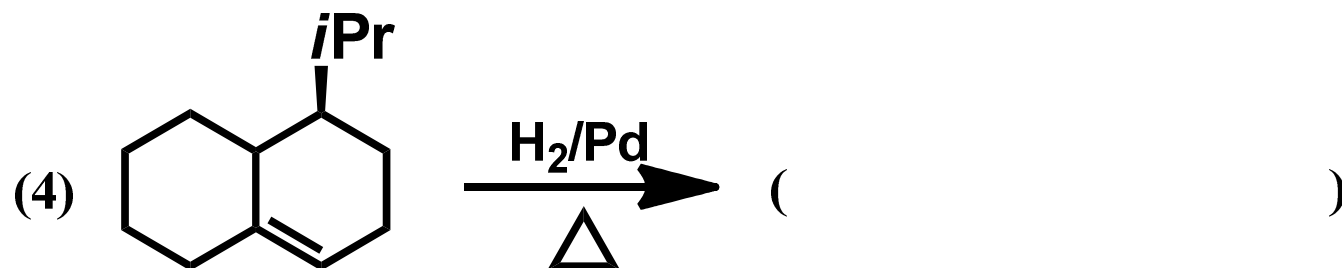


第一~三节 练习题





第一~三节 练习题





第三章 不饱和烃和共轭效应

3.1 烯烃的结构、同分异构和命名

3.2 烯烃的化学性质

3.3 烯烃的制备

3.4 炔烃的结构、同分异构和命名

3.5 炔烃的化学性质

3.6 炔烃的制备

3.7 二烯烃的分类、结构、共轭效应

3.8 共振论

3.9 共轭二烯烃的化学反应

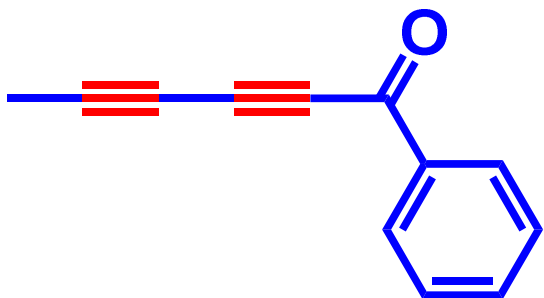


第四节 炔烃的结构、同分异构和命名

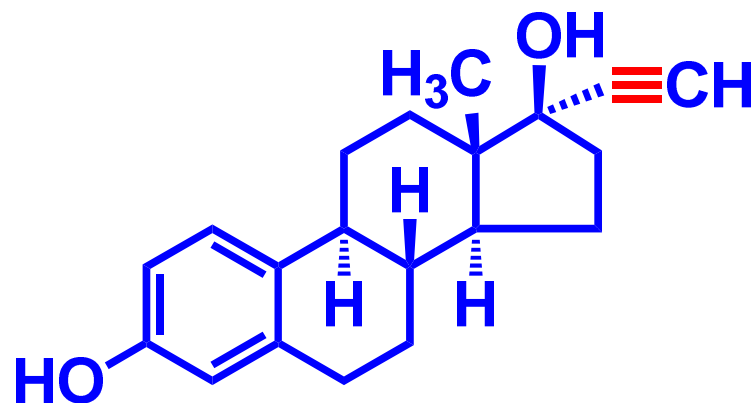
分子中含有**碳碳叁键**的烃叫做**炔烃**



- 自然界中的炔类化合物并不十分丰富
- 目前已知有**1000**多种含炔的天然产物



毛蒿素 (**capillin**)
杀真菌活性



乙炔基雌二醇 (炔雌醇)

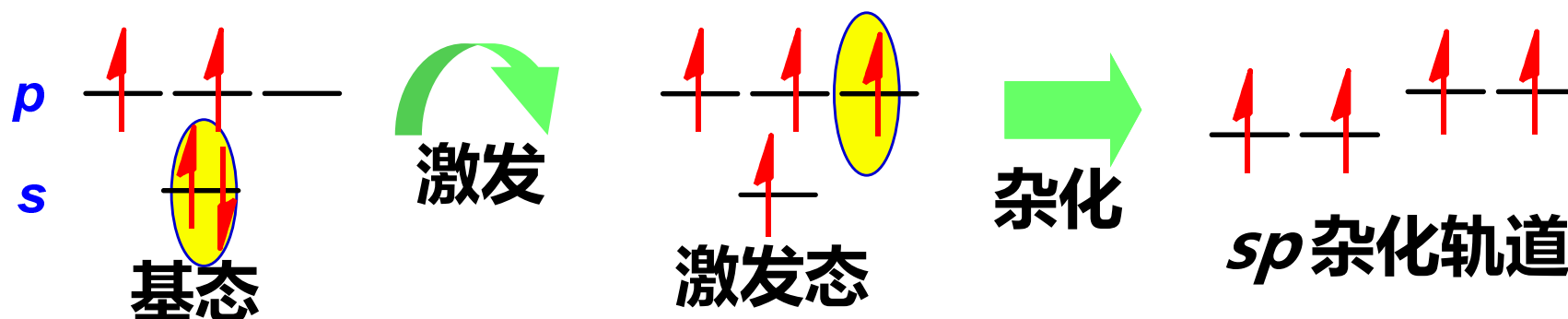


第四节 炔烃的结构、同分异构和命名

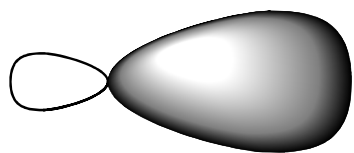
一. 炔烃的结构

1. 碳原子轨道的sp杂化

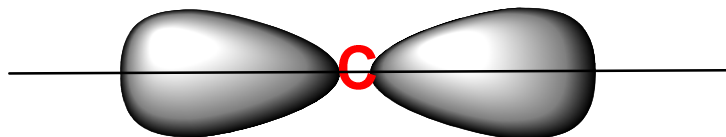
主要指碳碳三键 ($\text{C}\equiv\text{C}$) 的结构。



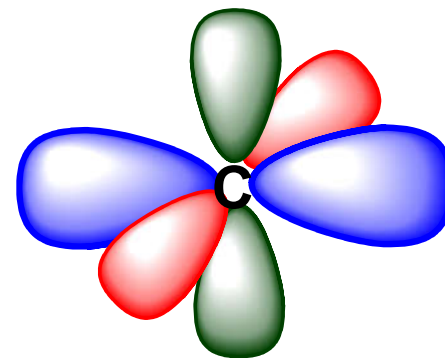
每个sp杂化轨道含1/2 s 成分和 1/2 p成分



一个sp 杂化轨道



两个sp 杂化轨道, 同一条直线上

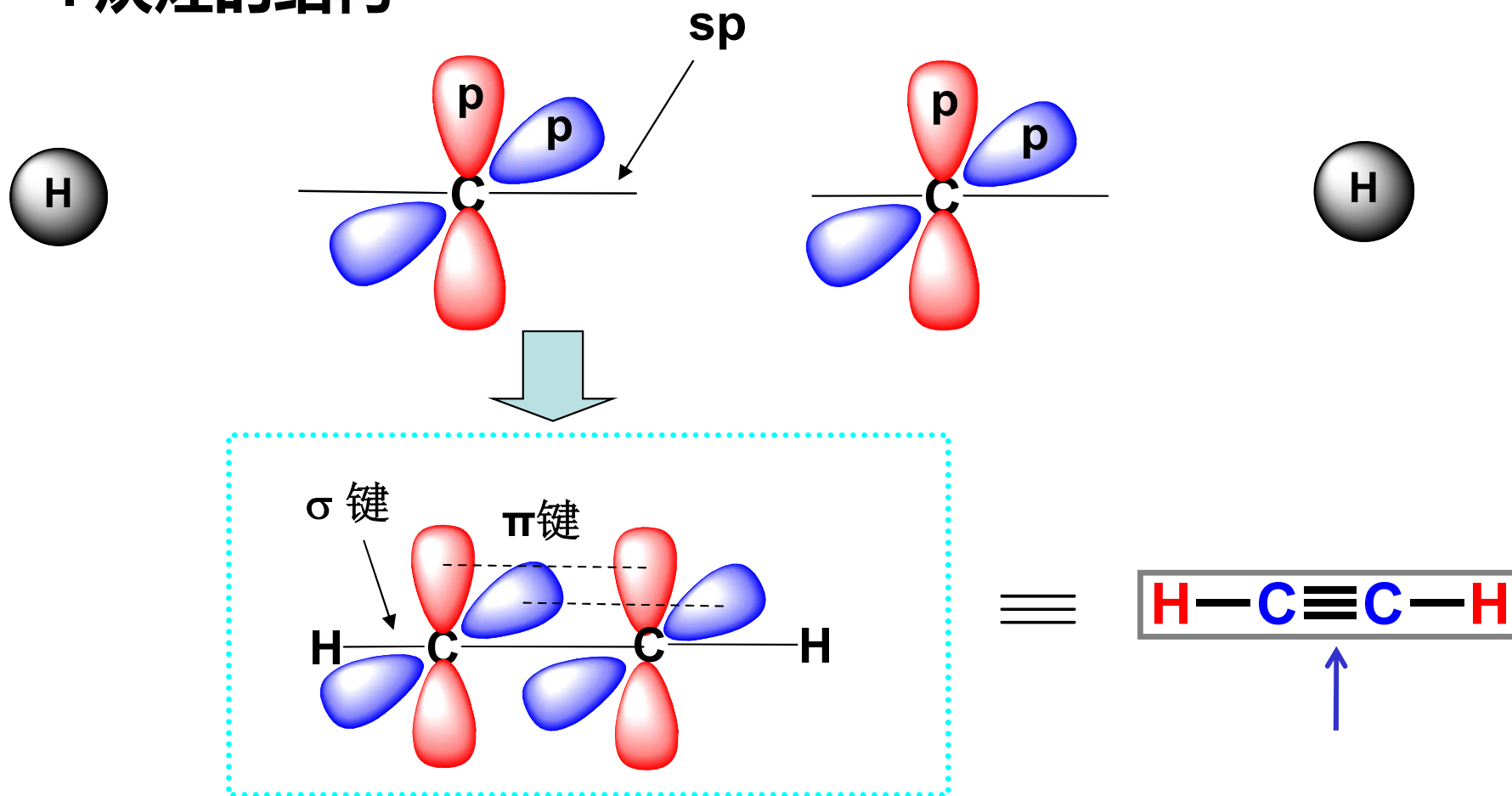


sp杂化的碳



第四节 炔烃的结构、同分异构和命名

一. 炔烃的结构



- ✓ sp 杂化, 直线型分子, 1个 σ 键, 2个 π 键。
- ✓ π 电子云呈圆筒形分布。

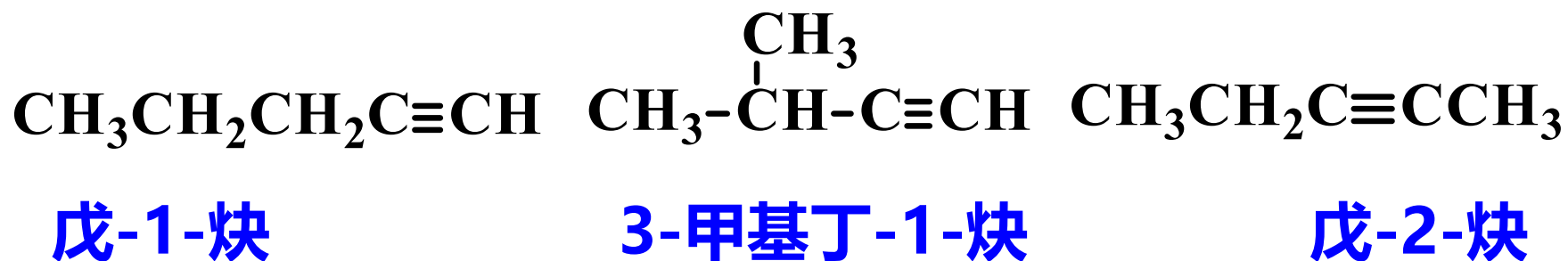


第四节 炔烃的结构、同分异构和命名

二. 炔烃的同分异构

单炔烃的通式： C_nH_{2n-2} ，2个不饱和度。

C4以上的炔烃存在碳链异构和官能团位置异构。



✓ 直线型分子

✓ 无顺反异构



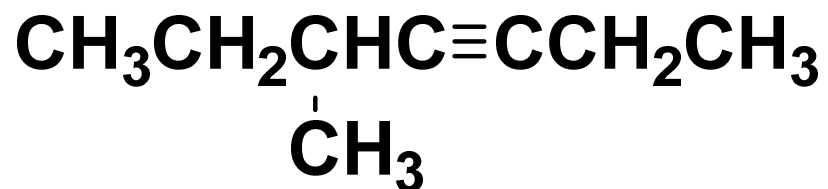
第四节 炔烃的结构、同分异构和命名

三. 炔烃的命名

➤ 系统命名法

✓ 与烯烃类似，词尾把“**烯**”改成“**炔**”即可。

炔烃的英文名称后为“**yne**”。



5-甲基庚-3-炔

5-methylhept-3-yne



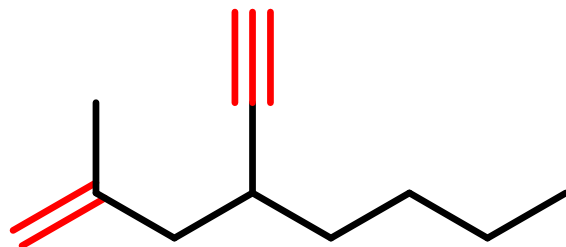
第四节 炔烃的结构、同分异构和命名

三. 炔烃的命名

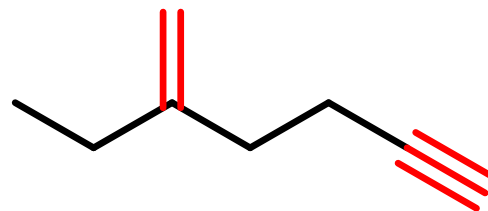
➤ 系统命名法

若分子中**同时具有双键和叁键**，选择**最长的连续碳链**（不取决于是否包含了所有的不饱和键）作为主链；

若主链中包含不饱和键，则按照**烯烃或炔烃**进行命名。



4-乙炔基-2-甲基辛-1-烯
4-ethynyl-2-methyloct-1-ene



5-甲亚基庚-1-炔
5-methylenhept-1-yne

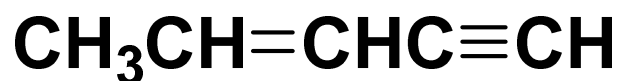


第四节 炔烃的结构、同分异构和命名

三. 炔烃的命名

➤ 系统命名法

若**双键和叁键同时包含在主链中**，编号时从**靠近不饱和键的一端**开始，使不饱和键都有较低位次，书写母体名称时**先烯烃后炔烃**。若两个不饱和键的编号相同，应使**双键具有最小的位次**。



戊-3-烯-1-炔
pent-3-en-1-yne



戊-1-烯-3-炔
pent-1-en-3-yne

➤ 几个常见的炔基：



乙炔基



丙炔基

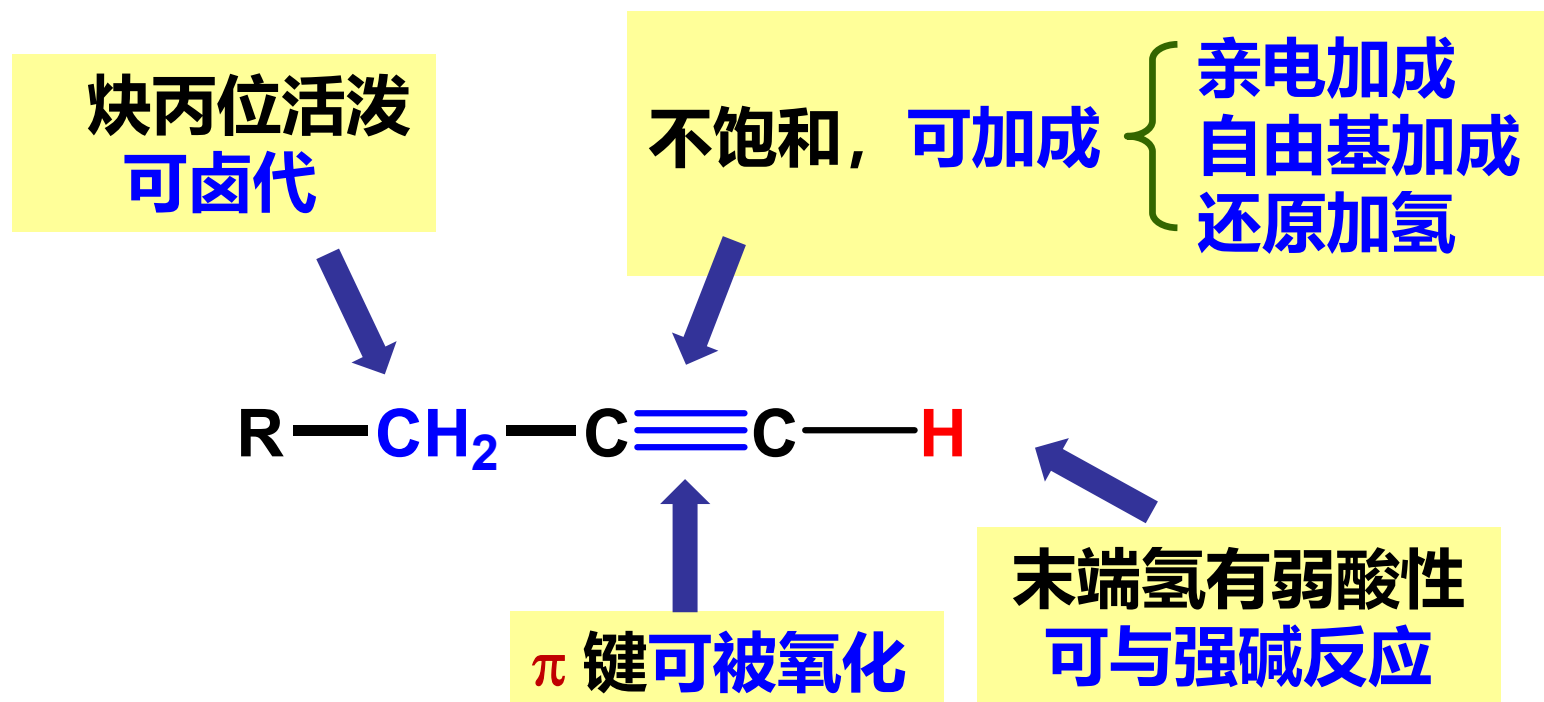


炔丙基



第五节 炔烃的化学性质

炔烃的性质分析



- 炔烃的性质与烯烃相似
- 问题： i) 两者有何不同之处？ ii) 炔烃有何特殊性质？



第五节 炔烃的化学性质

一. 末端炔的特殊性质 (弱酸性)

一些化合物的酸性比较

化合物	<i>pK_a</i>	共轭碱	化合物	<i>pK_a</i>	共轭碱
$(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{H}$	71	$(\text{CH}_3)_3\text{C}^\ominus$	$\text{HC}\equiv\text{C}-\text{H}$	26	$\text{HC}\equiv\text{C}^\ominus$
$\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{H}$	62	$\text{CH}_3\text{CH}_2^\ominus$	$(\text{CH}_3)_3\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	25.5	$(\text{CH}_3)_3\text{C}\equiv\text{C}^\ominus$
CH_3-H	60	$\text{CH}_3^\ominus$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-\text{H}$	16	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^\ominus$
$\text{H}_2\text{N}-\text{H}$	36	$\text{H}_2\text{N}^\ominus$	$\text{HO}-\text{H}$	15.7	$\text{HO}^\ominus$

酸性

pK_a

CH_3OH

15.5

$\text{CH}\equiv\text{CH}$

~25

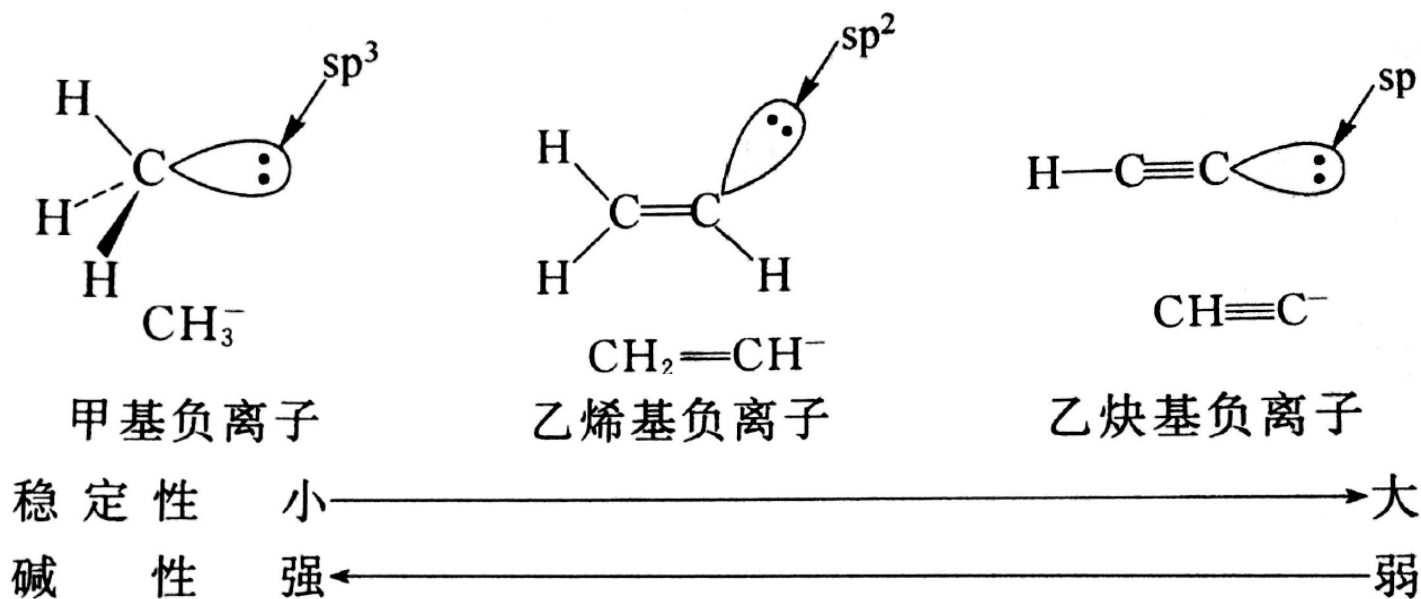
NH_3

35



第五节 炔烃的化学性质

一. 末端炔的特殊性质 (弱酸性)



乙炔 > 乙烯 > 乙烷

碳原子的杂化状态	sp	sp^2	sp^3
s成分/%	50	33	25
电负性	3.29	2.73	2.48

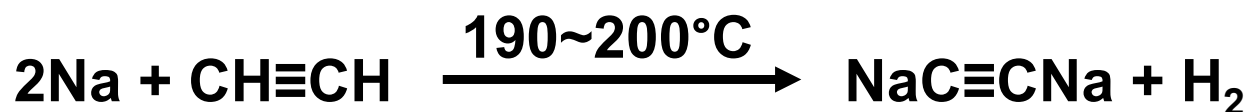
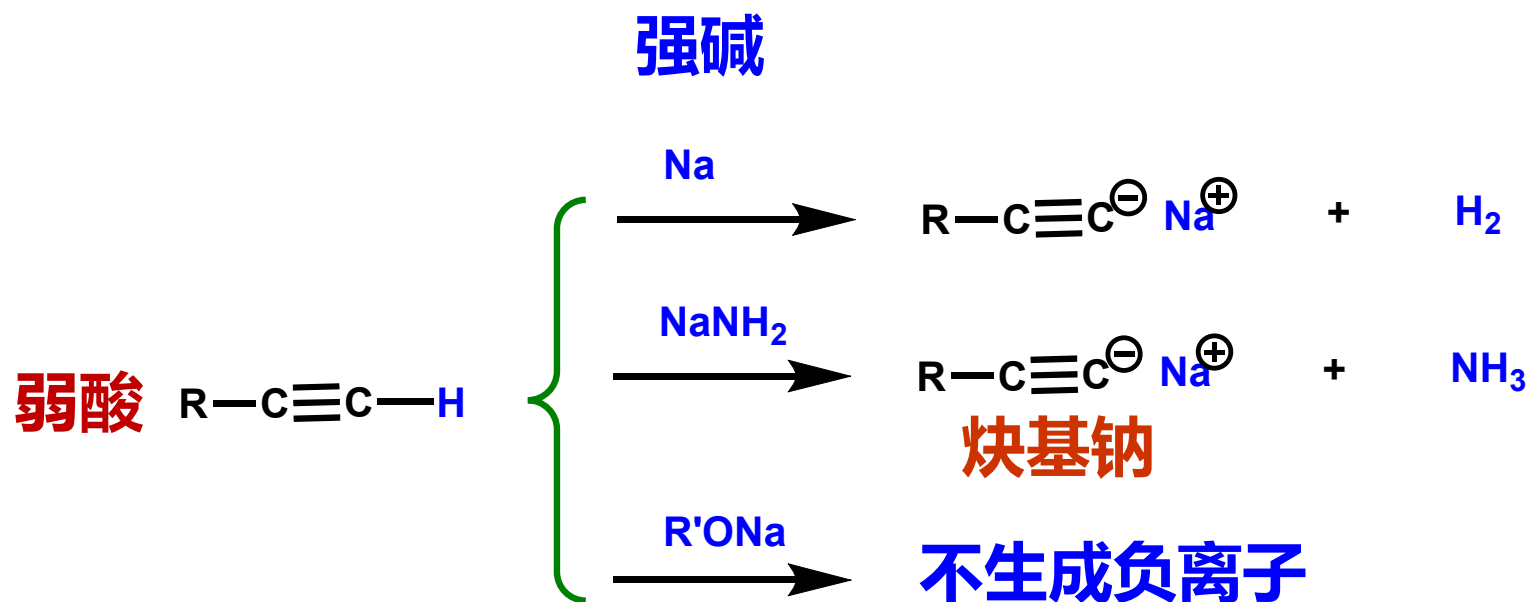
叁键碳采取 sp 杂化, sp 杂化碳的电负性大于 sp^2 或 sp^3 杂化碳。因此, 连在 sp 杂化碳上炔烃具有**微弱的酸性**:



第五节 炔烃的化学性质

一. 末端炔的特殊性质 (弱酸性)

1. 金属炔化物 (炔基负离子) 的生成

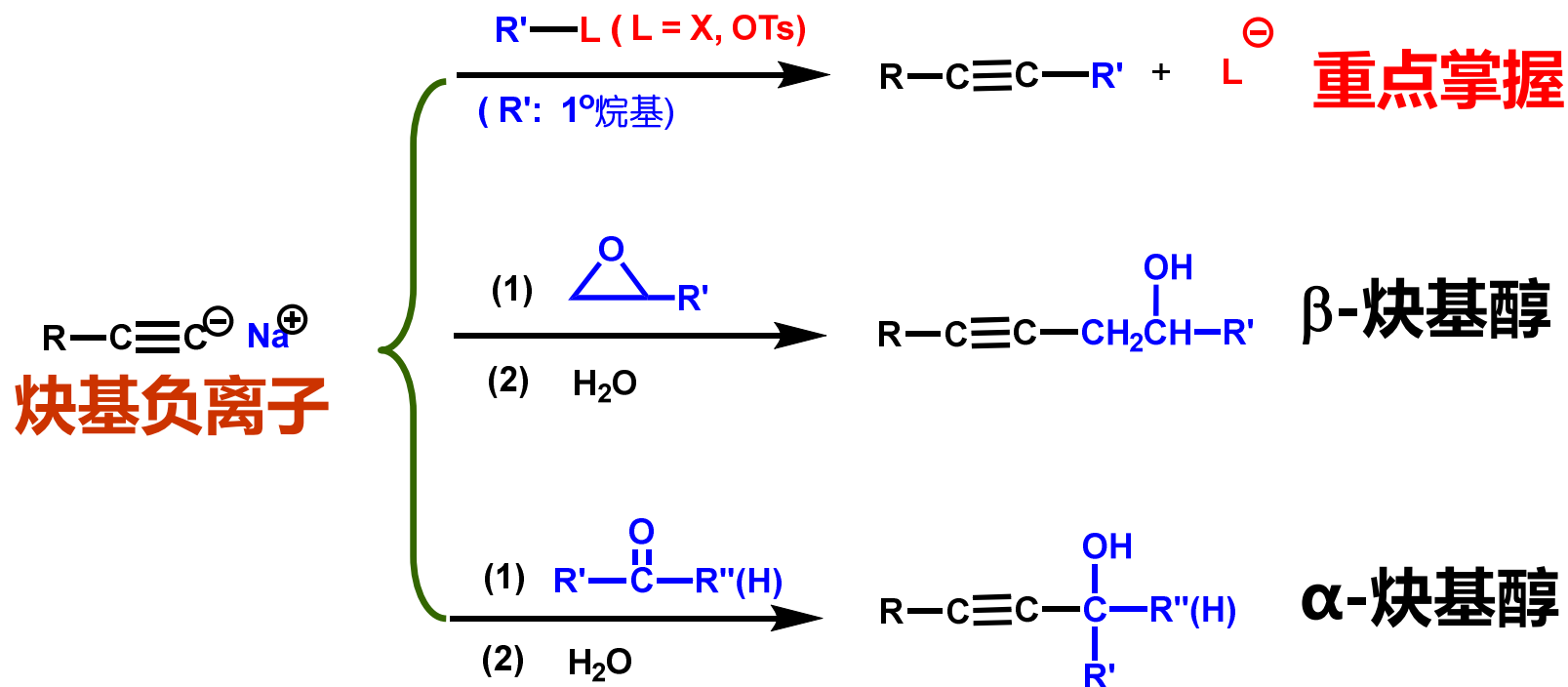




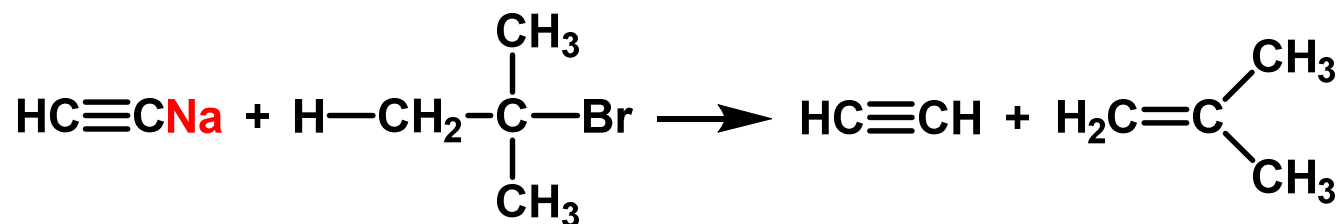
第五节 炔烃的化学性质

一. 末端炔的特殊性质 (弱酸性)

2. 金属炔化物 (炔基负离子) 的应用: 制备高级炔烃



特例: 利用仲卤代烷和叔卤代烷与碱金属炔化物发生反应时, 主要生成消除产物。



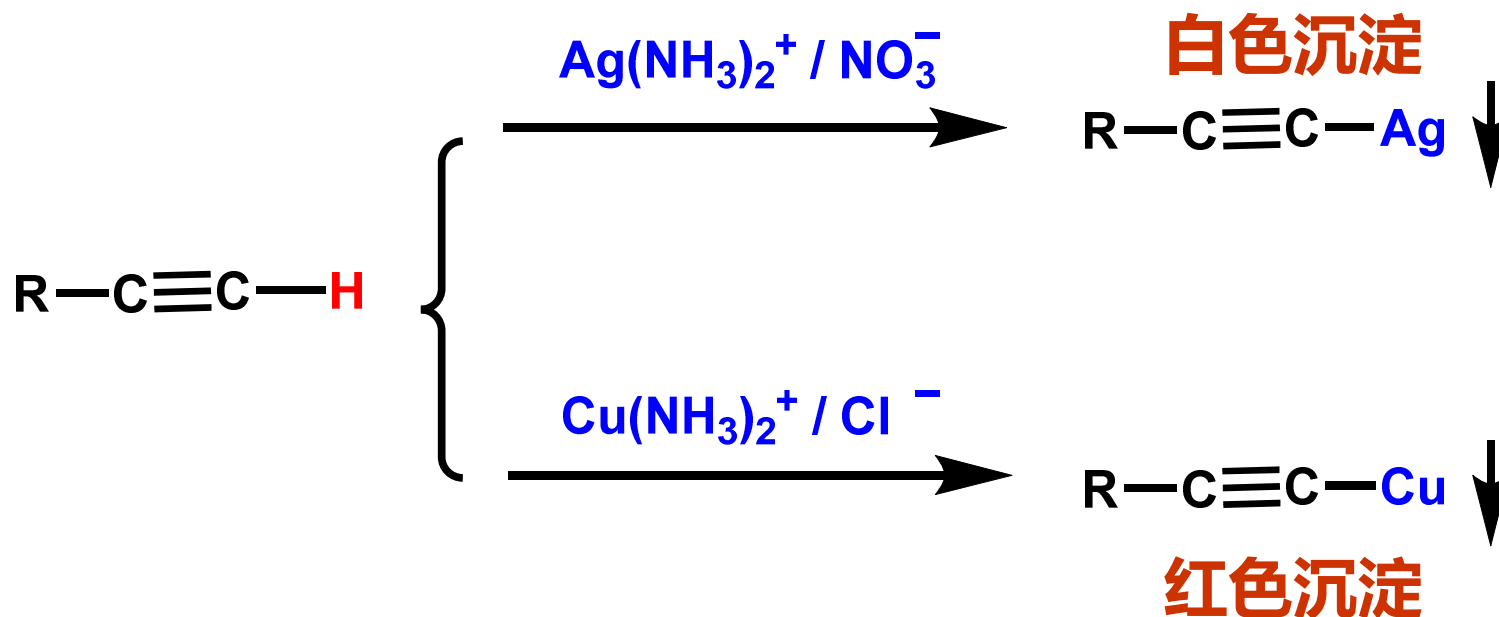


第五节 炔烃的化学性质

一. 末端炔的特殊性质（弱酸性）

3. 末端炔烃的特征反应

- 末端炔烃的鉴别



- 在干燥状态易爆炸，生成后应及时用盐酸或硝酸处理

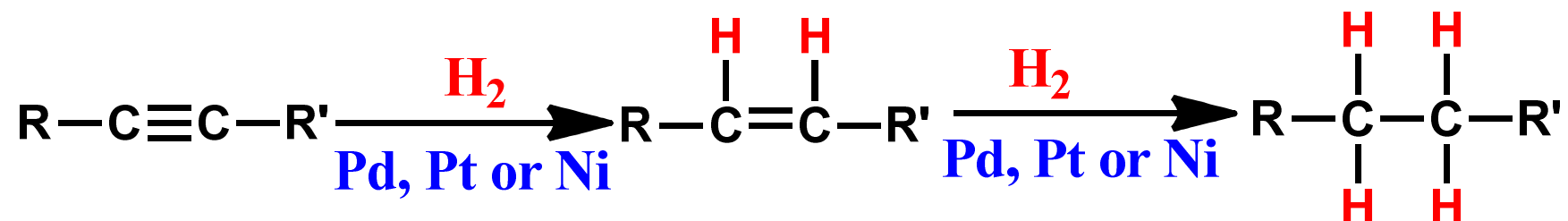


第五节 炔烃的化学性质

二. 碳碳叁键的反应

1. 炔烃的还原

➤ 常用催化剂



炔烃比烯烃易于加氢

催化剂：Pt、Pd、Ni，反应**很难停留在烯烃阶段。**

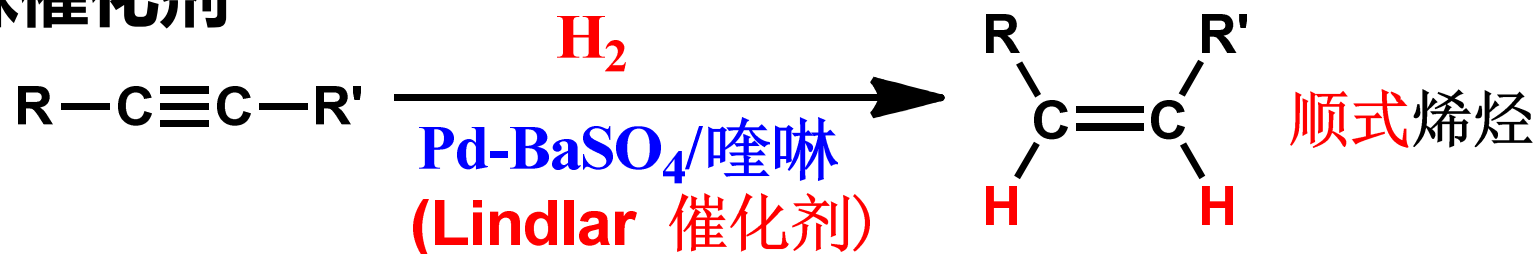


第五节 炔烃的化学性质

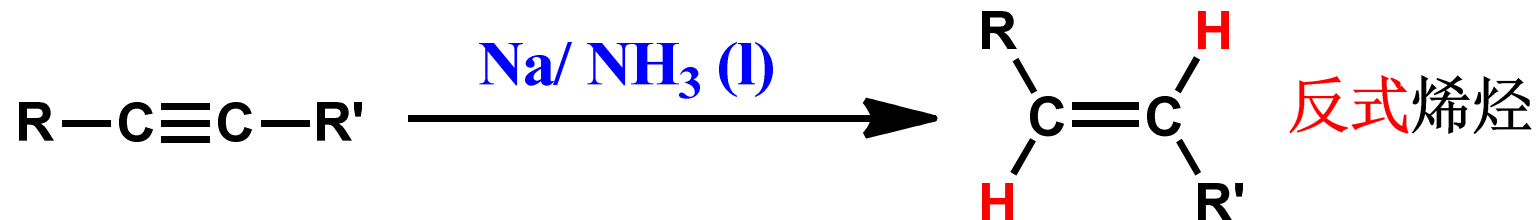
二. 碳碳叁键的反应

1. 炔烃的还原

➤ 特殊催化剂



P-2催化剂，醋酸镍被硼氢化钠还原而得



立体选择性反应 (Stereoselective reaction)



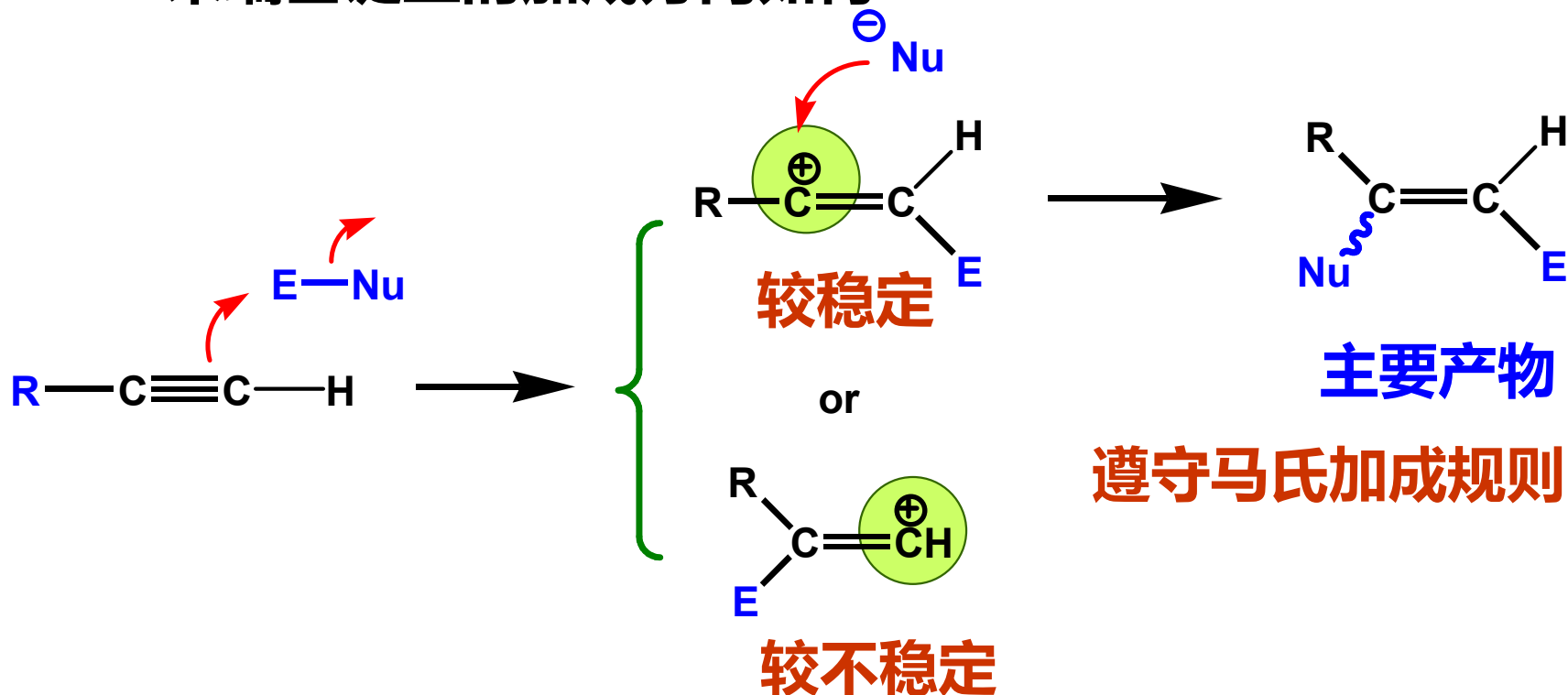
第五节 炔烃的化学性质

二. 碳碳叁键的反应

2. 叁键上的亲电加成反应

需了解的问题:

- 亲电加成比烯烃难还是易?
- 末端叁键上的加成方向如何?



烯基碳正离子不太稳定, 较难生成, 一般叁键的亲电加成比双键慢

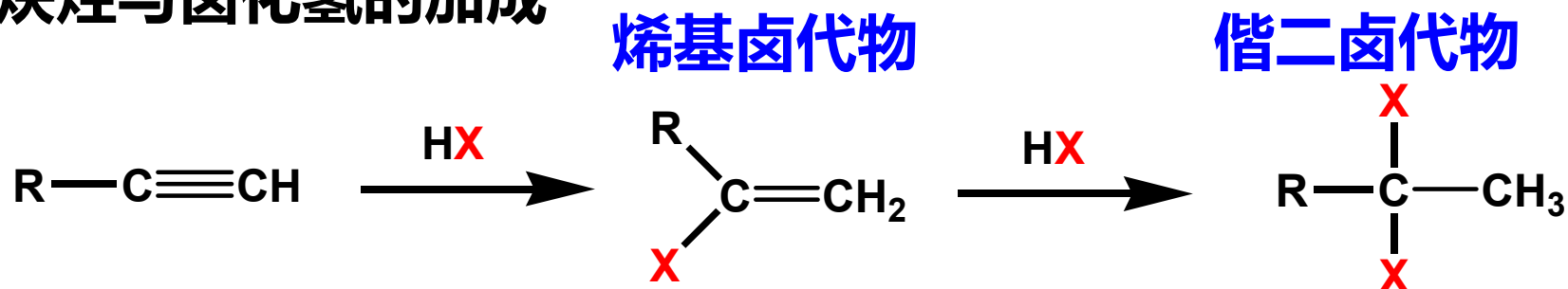


第五节 炔烃的化学性质

二. 碳碳叁键的反应

2. 叁键上的亲电加成反应

1) 炔烃与卤化氢的加成



为什么不生成
邻二卤代物？

- 分步加成，可控制在第一步。
- 合成上应用：（1）制烯基卤代物 （2）制偕二卤代物
- ✓ 活性次序： $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$
- ✓ 加成取向遵循马氏规则，得偕卤代物
- ✓ 控制分步反应，可得烯基卤代物（反式加成）
- ✓ 与HBr加成，存在过氧化物效应



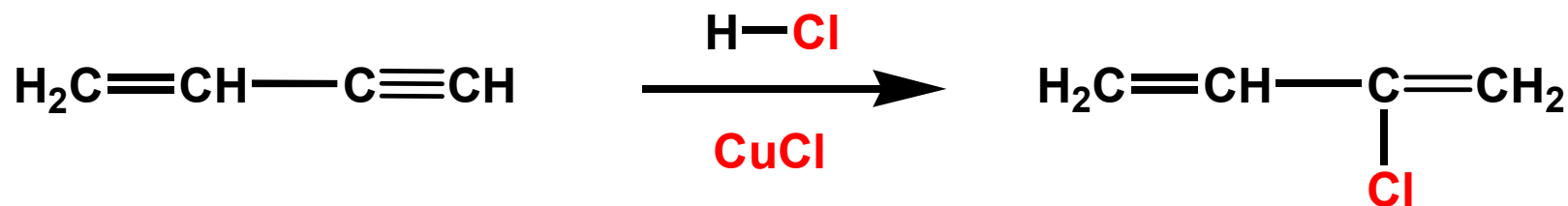
第五节 炔烃的化学性质

二. 碳碳叁键的反应

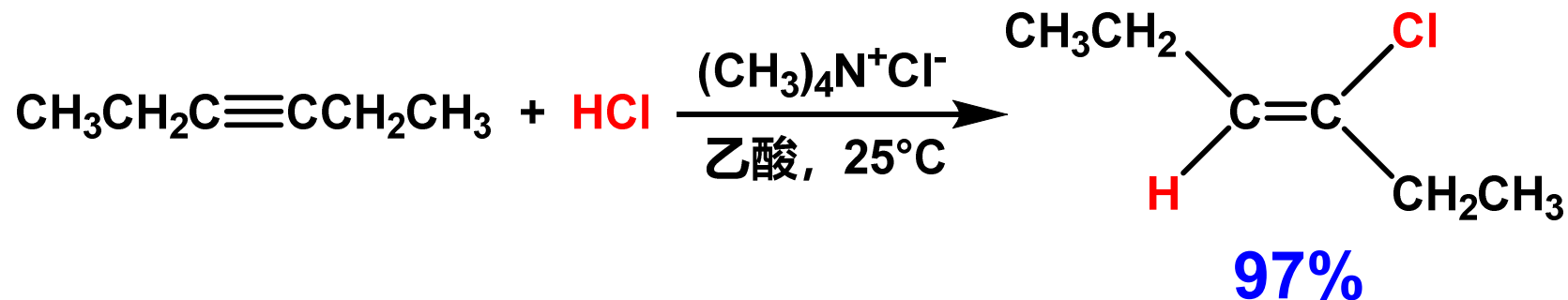
2. 叁键上的亲电加成反应

1) 炔烃与卤化氢的加成

催化剂 (Hg或Cu盐) 存在时, 叁键比双键易加成



非末端 (内) 炔烃与卤化氢加成, 在相应卤离子存在下, 通常得到反式加成产物。





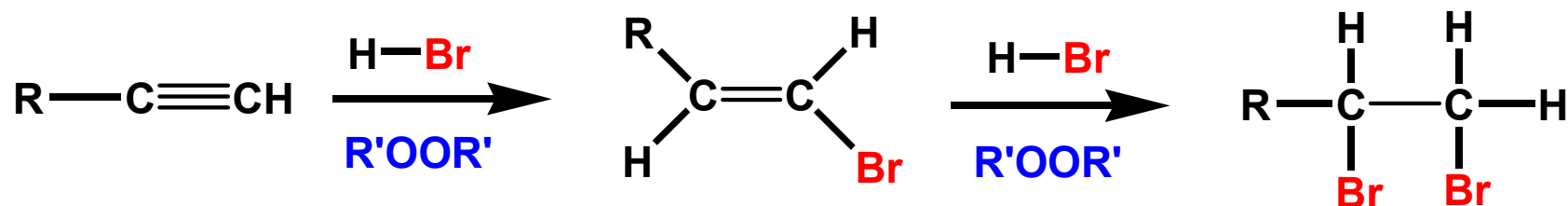
第五节 炔烃的化学性质

二. 碳碳叁键的反应

2. 叁键上的亲电加成反应

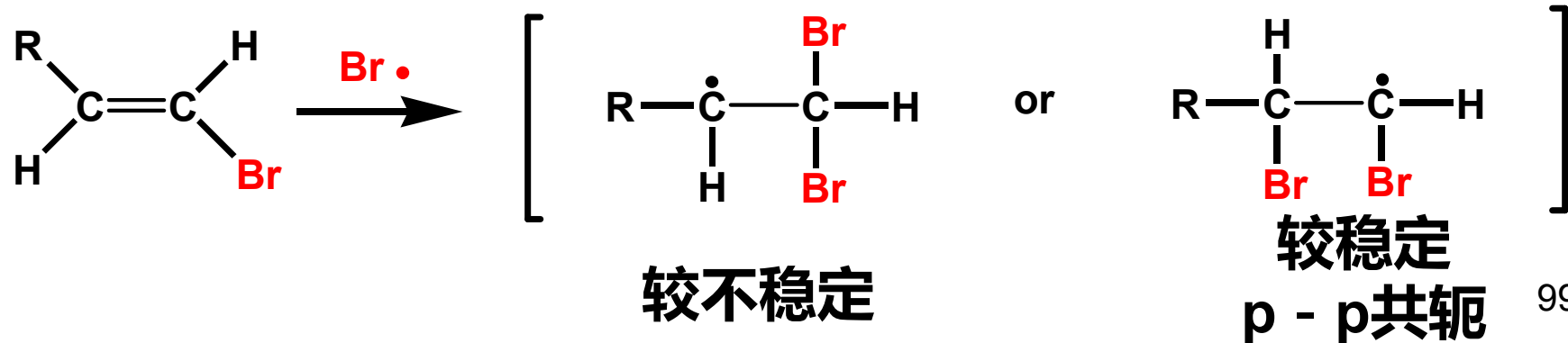
1) 炔烃与卤化氢的加成

➤ 加HBr仍有过氧化效应



反马氏方向

第二步加成取向分析:



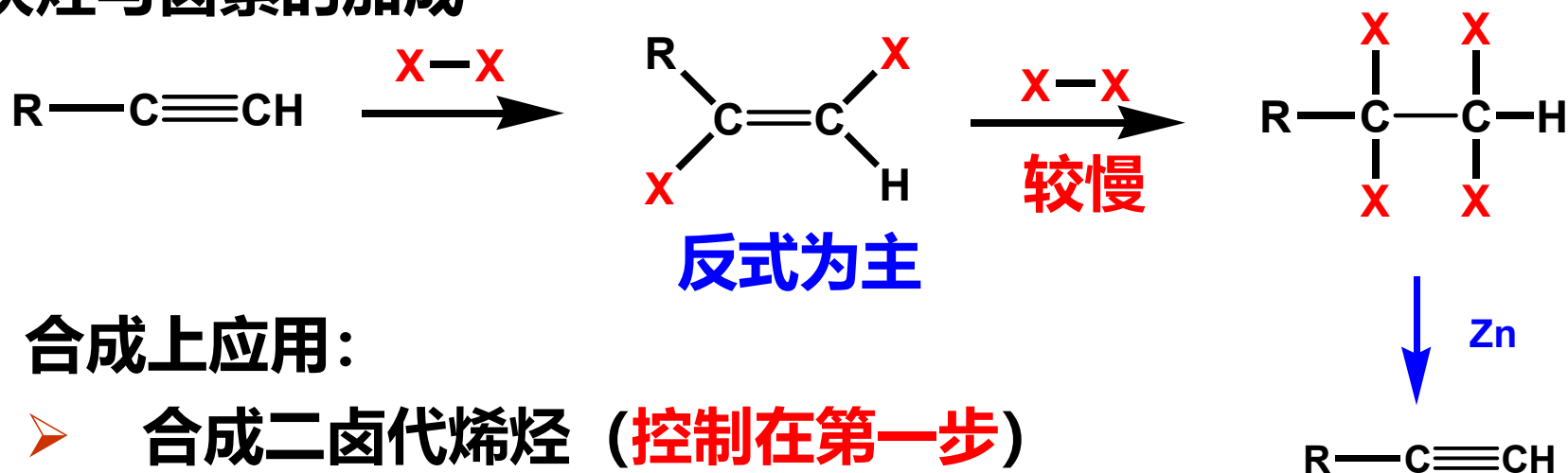


第五节 炔烃的化学性质

二. 碳碳叁键的反应

2. 叁键上的亲电加成反应

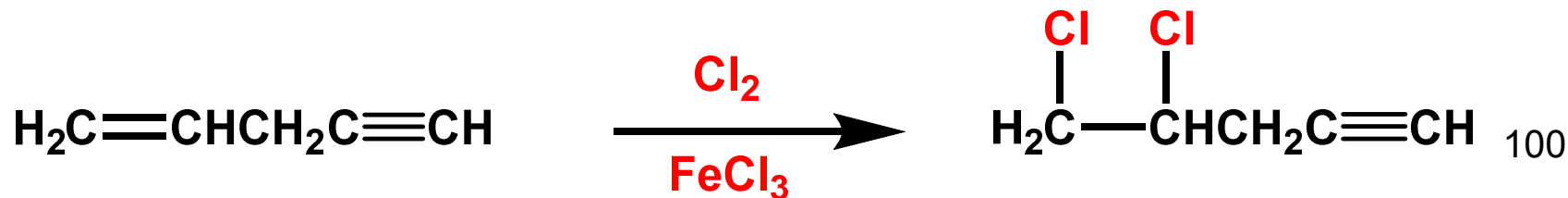
2) 炔烃与卤素的加成



合成上应用:

- 合成二卤代烯烃 (**控制在第一步**)
- 炔烃的保护和脱保护
- 除用于合成外, 还用于炔键鉴别

叁键的加成比双键难



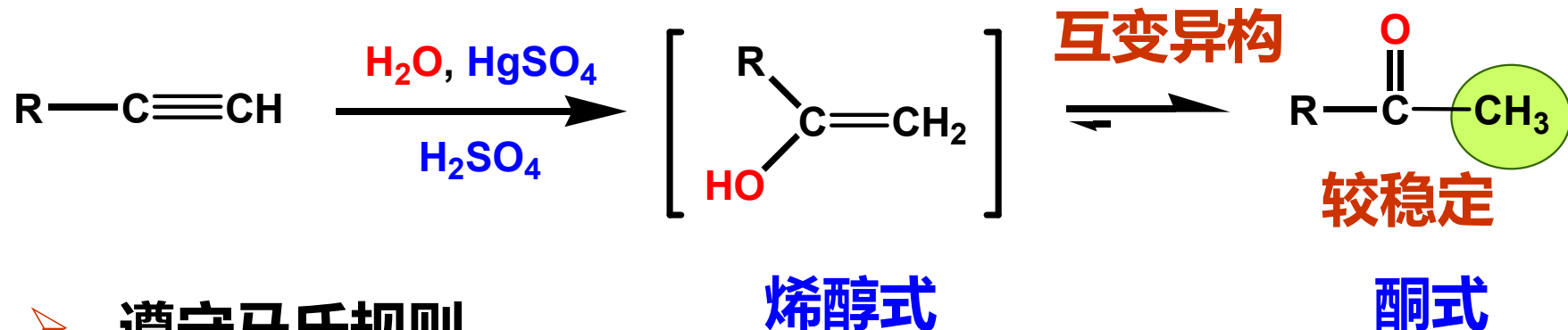


第五节 炔烃的化学性质

二. 碳碳叁键的反应

2. 叁键上的亲电加成反应

3) 炔烃与H₂O的加成 (炔烃的水合反应)



- 遵守马氏规则
- 末端炔总是生成甲基酮

Hg²⁺催化下, 叁键比双键易水合



甲基乙烯基酮 101



第五节 炔烃的化学性质

二. 碳碳叁键的反应

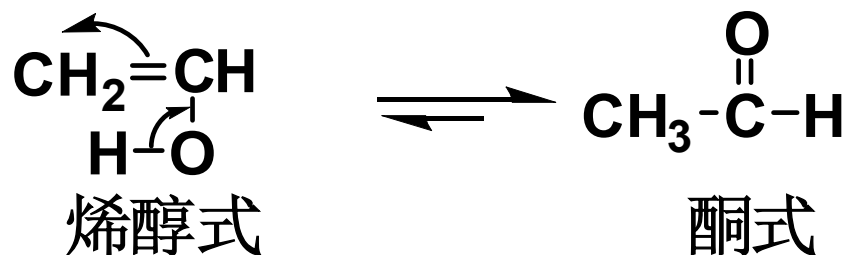
2. 叁键上的亲电加成反应

3) 炔烃与与H₂O的加成 (炔烃的水合反应)

烯醇互变异构

生成具有双键以及在双键碳上连有羟基的化合物

称**烯醇式**化合物。最后得到醛或酮称作**酮式**化合物:



某些化合物中的一个官能团改变其结构成为另一种官能团异构体, 并且**迅速地互相转换**, 成为处于**动态平衡**中的两种异构体的混合物, 这种现象称为**互变异构**现象。

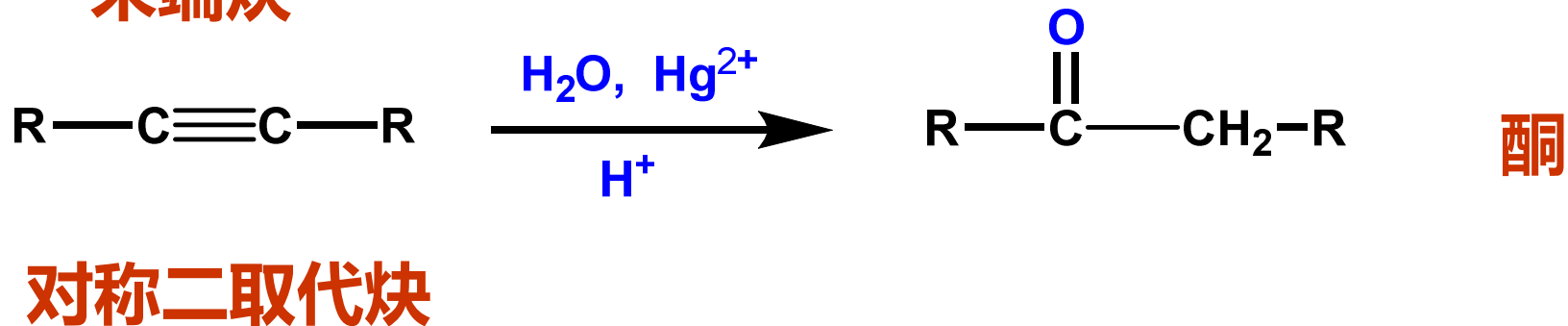
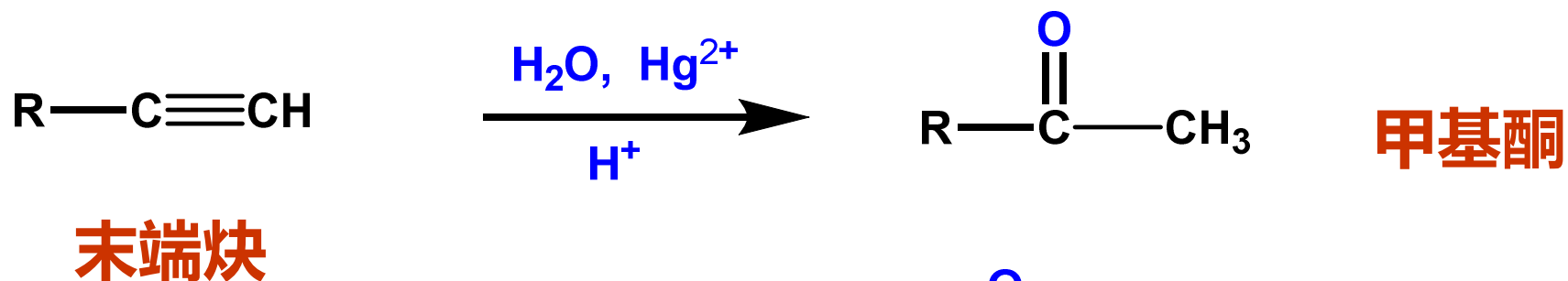
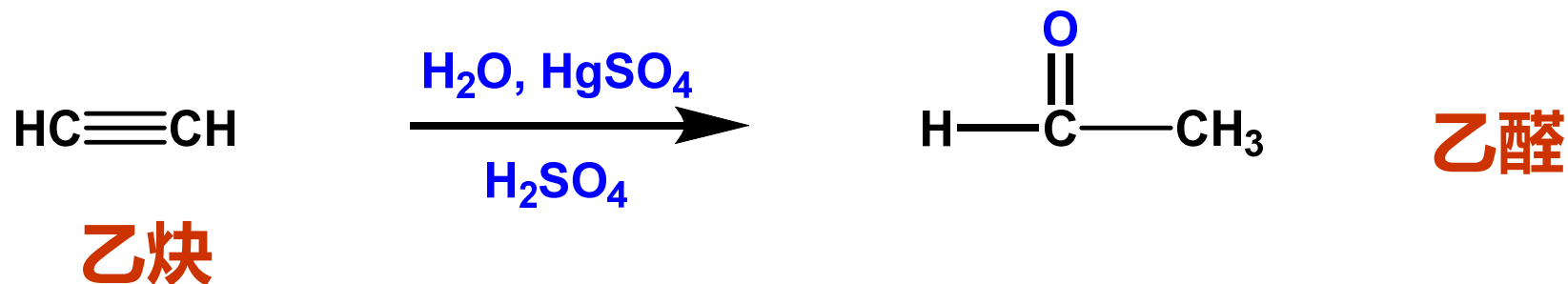


第五节 炔烃的化学性质

二. 碳碳叁键的反应

2. 叁键上的亲电加成反应

3) 炔烃与H₂O的加成 (炔烃的水合反应)



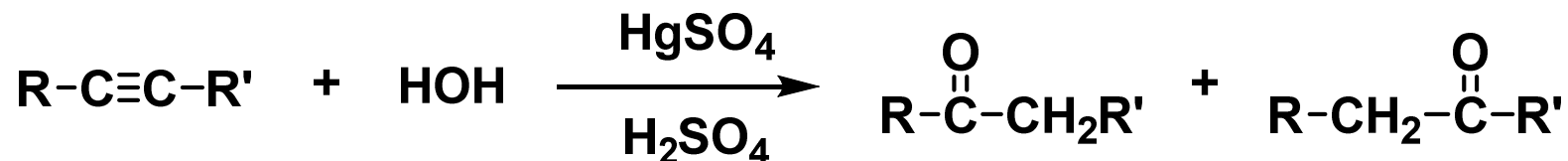


第五节 炔烃的化学性质

二. 碳碳叁键的反应

2. 叁键上的亲电加成反应

3) 炔烃与H₂O的加成 (炔烃的水合反应)



不对称的非链端炔得到两种酮的混合物，无制备意义。

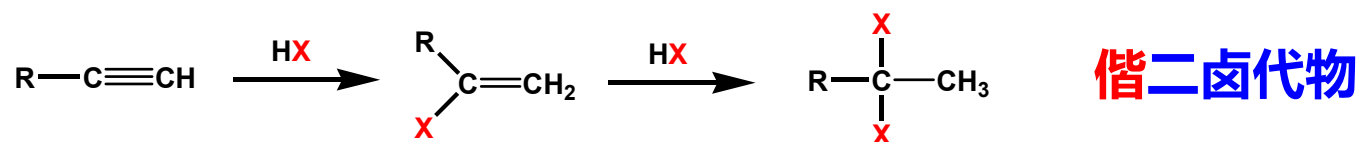


第五节 炔烃的化学性质

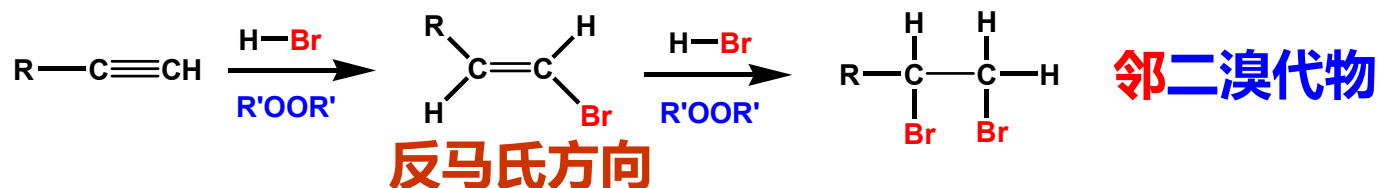
二. 碳碳叁键的反应

2. 叁键上的亲电加成反应——小结

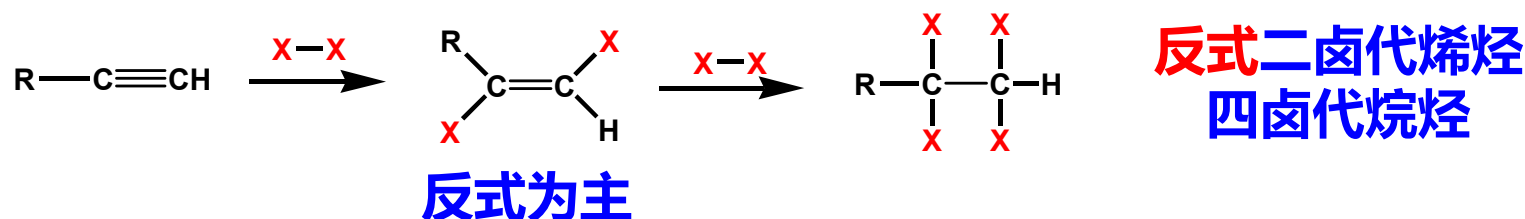
■ 炔烃与卤化氢的加成



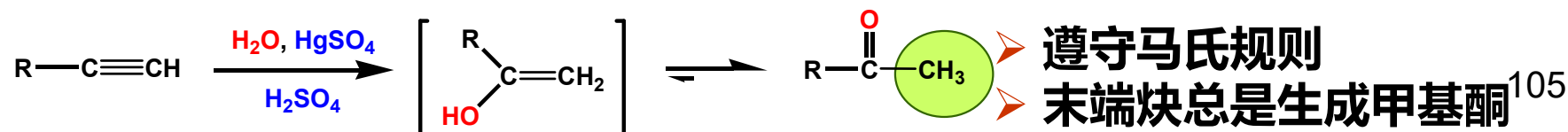
■ 加HBr仍有过氧化效应



■ 炔烃与卤素的加成



■ 炔烃与H₂O的加成 (炔的水合)



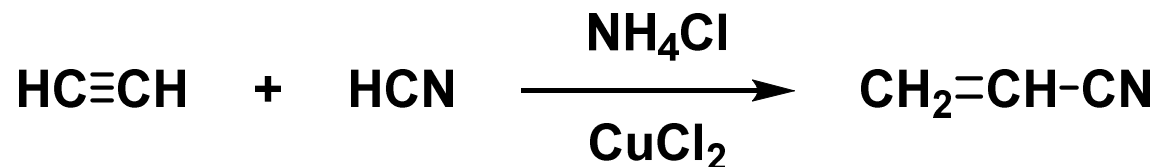
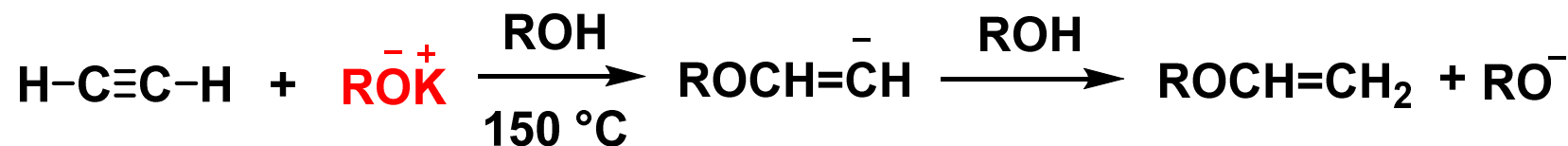


第五节 炔烃的化学性质

二. 碳碳叁键的反应

3. 叁键上的亲核加成反应

➤ 炔烃与醇钾（钠）/羧酸/氢氰酸的加成



- **ROK**碱性不足以夺取炔氢

炔烃与烯烃的**另一差别**是它与醇钾（钠）和氢氰酸等试剂可进行亲核加成，而简单的烯烃不发生这些反应。



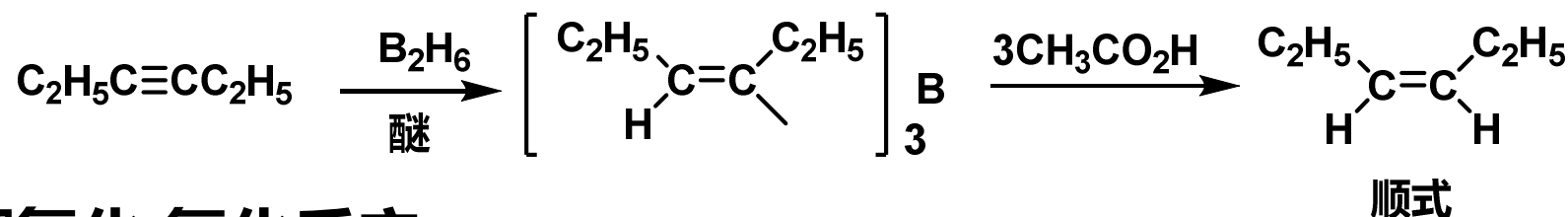
第五节 炔烃的化学性质

二. 碳碳叁键的反应

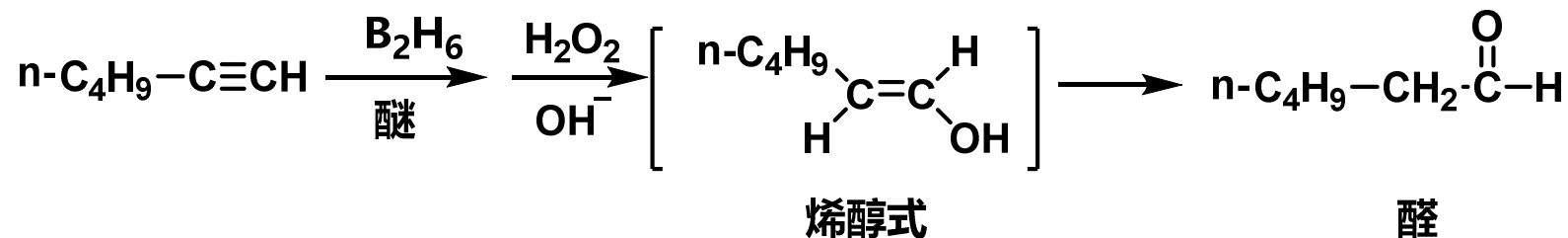
4. 叁键上的协同加成反应

➤ 硼氢化反应

➤ 硼氢化-还原反应



➤ 硼氢化-氧化反应



- 炔烃与烯烃类似，可发生硼氢化反应，反应所得的三烯基硼烷用醋酸处理生成烯烃，若用碱性过氧化氢处理则成醛或酮



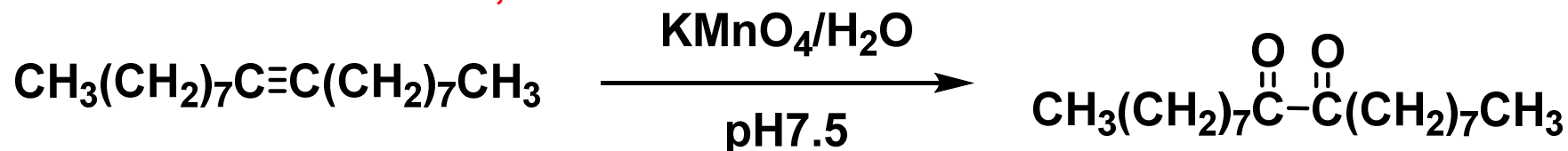
第五节 炔烃的化学性质

二. 碳碳叁键的反应

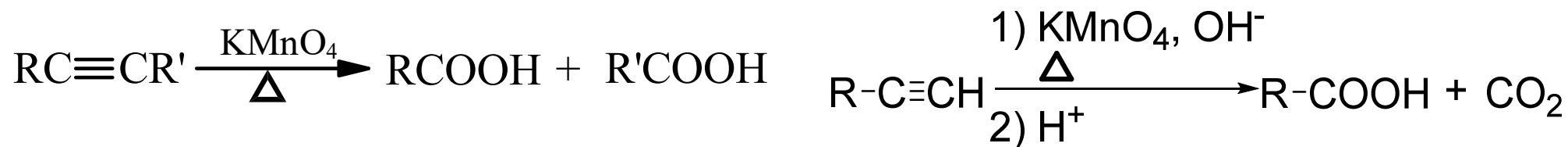
5. 叁键上的氧化反应

1) 高锰酸钾氧化

➤ 温和条件 (KMnO_4 , $\text{pH}=7.5$) 氧化二取代炔烃, 得1, 2-二酮

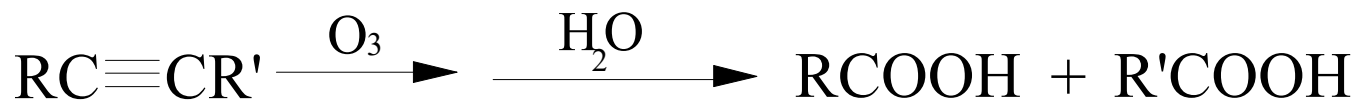


➤ 剧烈条件 (KMnO_4 , OH^- , 加热) 氧化炔烃, 得羧酸/ CO_2



2) 臭氧化

炔烃用臭氧氧化后水解, 可以使三键断裂生成两分子羧酸。

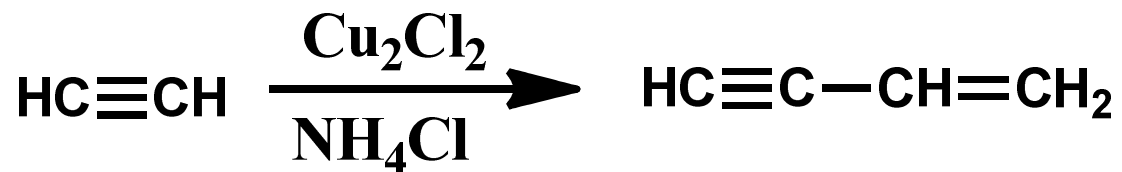


可用于推测三键的位置



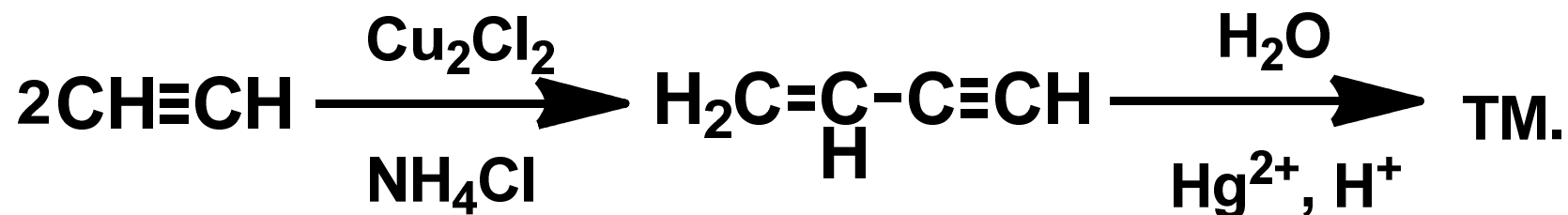
第五节 炔烃的化学性质

三. 聚合反应



常用于从简单炔烃构建复杂化合物

练习：以乙炔为原料，合成 $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}\overset{\text{O}}{\overset{\parallel}{\text{C}}}\text{CH}_3$

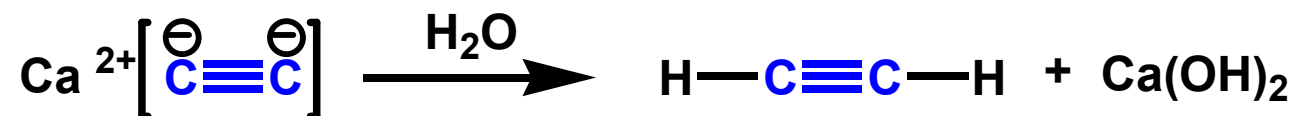




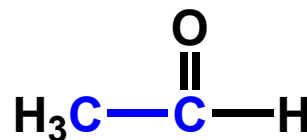
第六节 炔烃的来源和制备

一. 乙炔的制备

1. 电石水解法



- 重要有机合成原料



2. 高温下甲烷部分氧化法

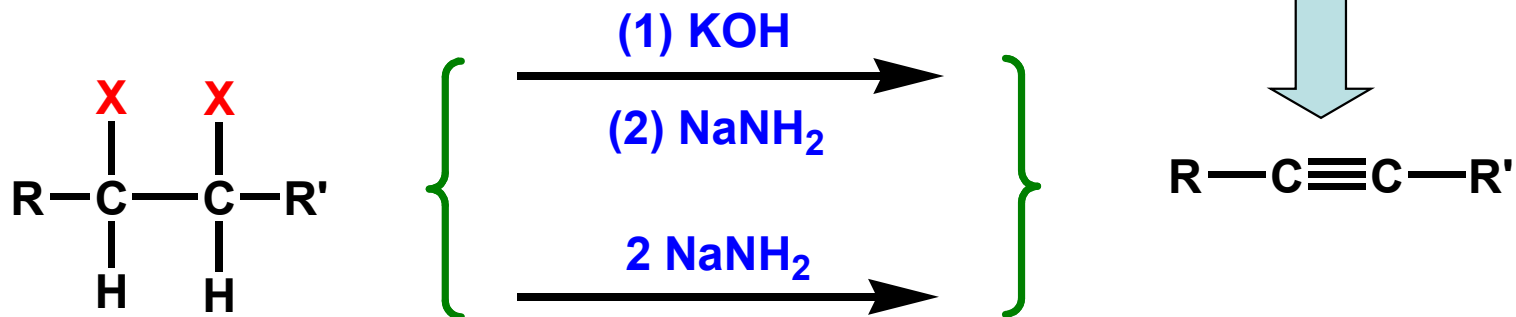




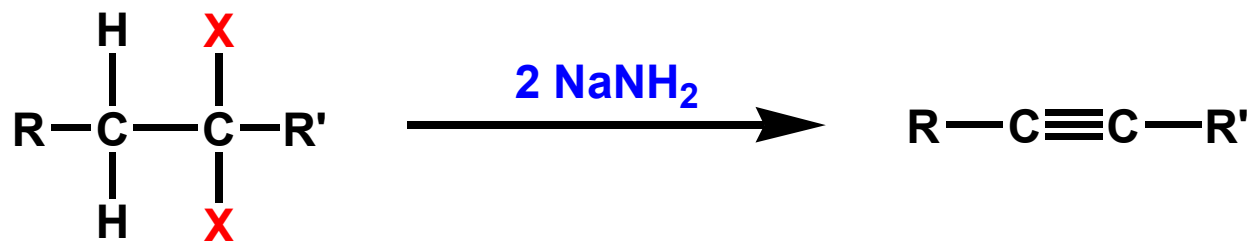
第六节 炔烃的来源和制备

二. 由卤代烃制备炔烃

1. 由邻二卤代烃制备



2. 由偕二卤代烃制备



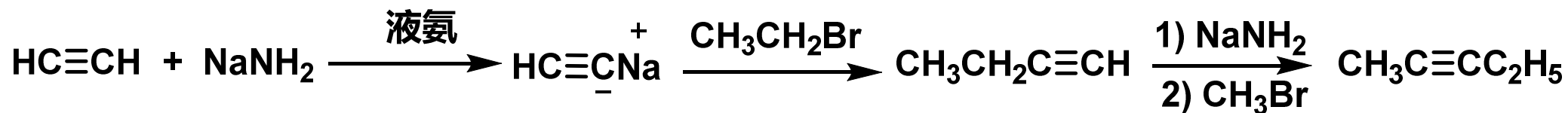
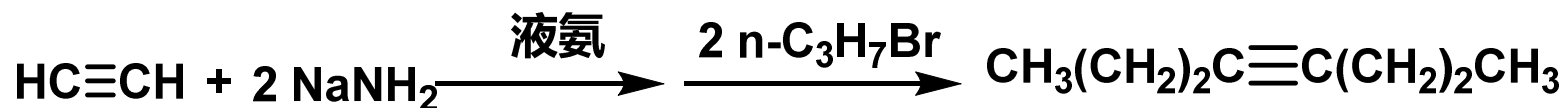
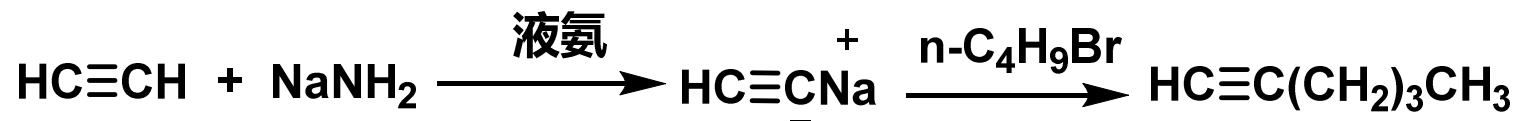
3. 由四卤代烃制备





第六节 炔烃的来源和制备

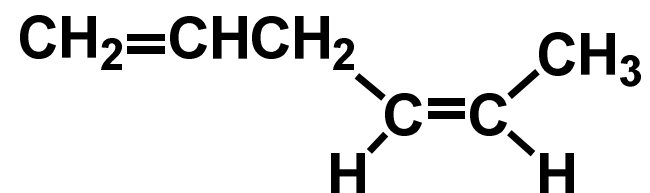
三. 复杂炔烃的合成：伯卤代烷与炔钠反应





第四~六节 练习题

(1) 以丙烯为原料合成(4Z)-1,4-己二烯





第三章 不饱和烃和共轭效应

3.1 烯烃的结构、同分异构和命名

3.2 烯烃的化学性质

3.3 烯烃的制备

3.4 炔烃的结构、同分异构和命名

3.5 炔烃的化学性质

3.6 炔烃的制备

3.7 二烯烃的分类、结构、共轭效应

3.8 共振论

3.9 共轭二烯烃的化学反应



第七节 二烯烃与共轭效应

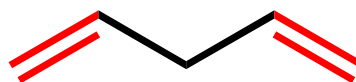
一. 二烯烃的分类

含有两个双键的碳氢化合物称为**双烯烃**或**二烯烃**。

分类——**根据双键的相对位置**

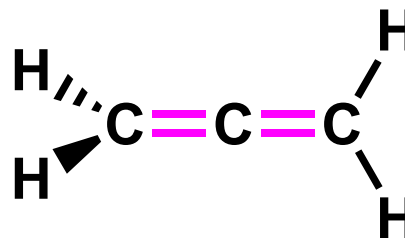
➤ **孤立二烯**

Isolated diene



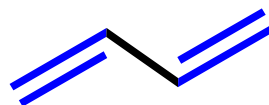
➤ **累积二烯(联烯)**

Cumulative diene



➤ **共轭二烯 重点**

Conjugated diene

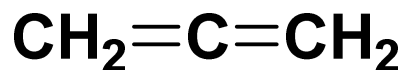




第七节 二烯烃与共轭效应

二. 二烯烃的命名

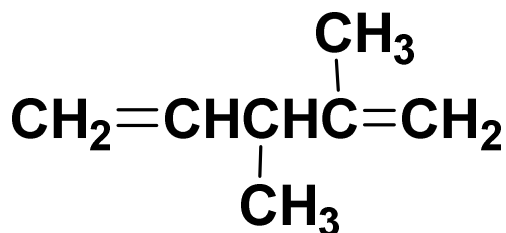
选择最长的连续碳链作为主链。当两个双键都包含在主链之中时，母体名称则称为**某二烯**，编号从靠近链端的双键开始，双键的位置写在某字前面。如碳链上还有烷基，将其位置和名称写在某二烯名称的前面。



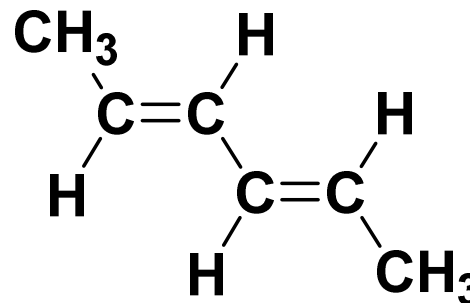
丙二烯
propa-1, 2-diene



丁-1, 3-二烯 **1,3-丁二烯?**
buta-1,3-diene



2,3-二甲基戊-1,4-二烯
2,3-dimethylpenta-1,4-diene



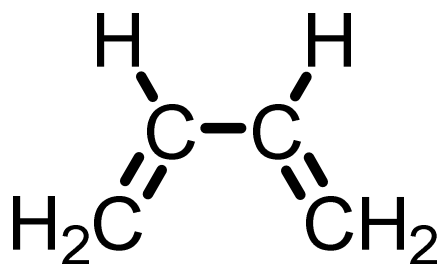
(2E,4E)-己-2,4-二烯
(2E,4E)-hexa-2,4-diene¹¹⁶



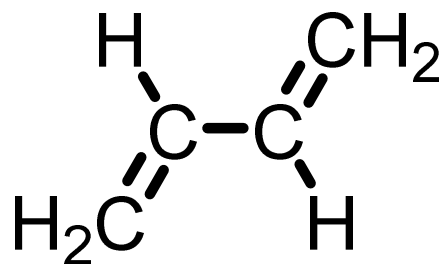
第七节 二烯烃与共轭效应

二. 二烯烃的命名

在**丁-1,3-二烯**分子中，由于 C_2-C_3 之间的单键可以自由旋转而呈现不同的空间排布，两种极限构象分别以 **s-顺式/反式** 或 **s-(Z)/(E)** 表示，s 指单键 (single bond)。



s-顺丁-1,3-二烯
s-(Z)-丁-1,3-二烯
s-cis-but-1,3-diene
s-(Z)-buta-1,3-diene



s-反丁-1,3-二烯
s-(E)-丁-1,3-二烯
s-trans-but-1,3-diene
s-(E)-buta-1,3-diene

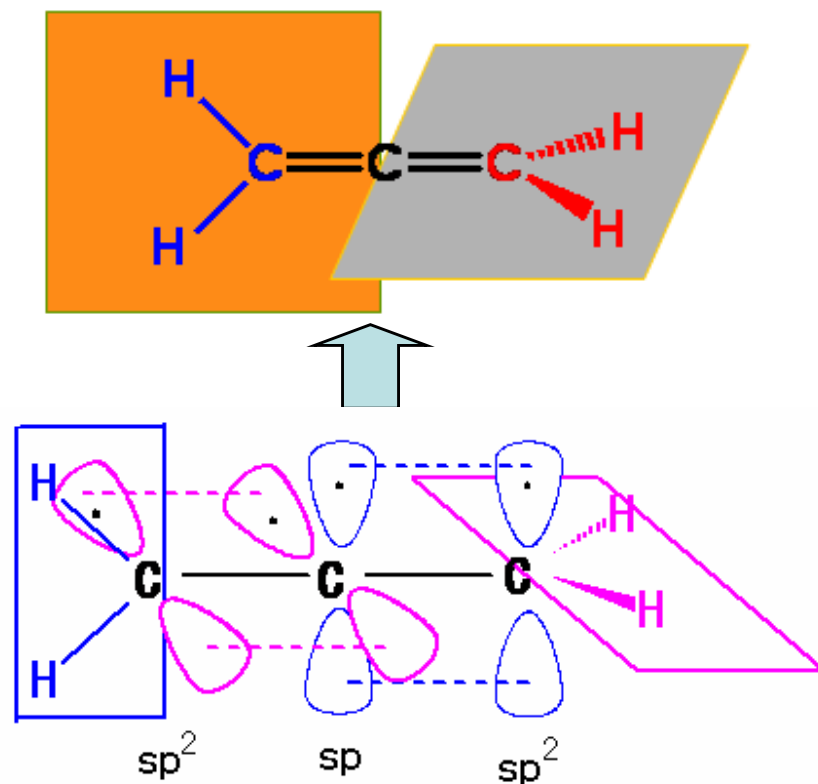
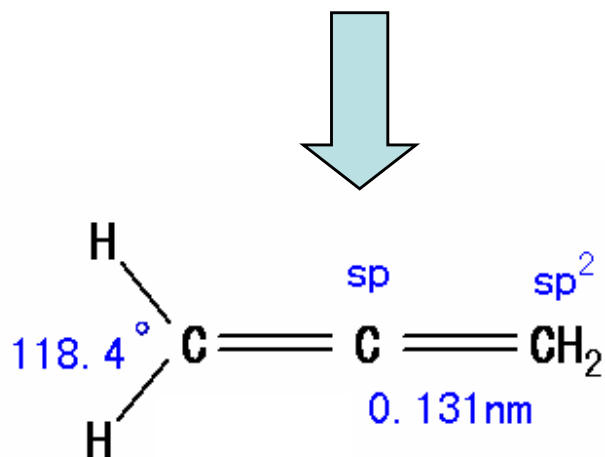


第七节 二烯烃与共轭效应

三. 二烯烃的结构

1. 丙二烯的结构

丙二烯的结构



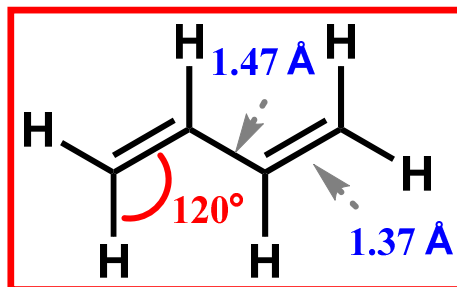
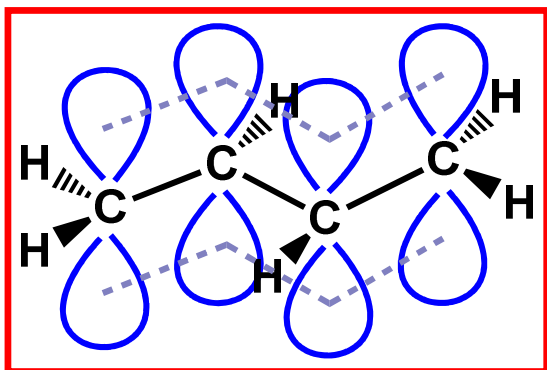
由于**中心碳**为 sp 杂化，两个双键相互 $\perp$ ，
所以丙二烯等累积二烯烃不稳定。



第七节 二烯烃与共轭效应

三. 二烯烃的结构

2. 共轭二烯的结构 $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ 丁-1, 3-二烯



仪器测得，丁-1, 3-二烯分子中的10个原子共平面：

普通化学键

键长

C-C

0.154 nm

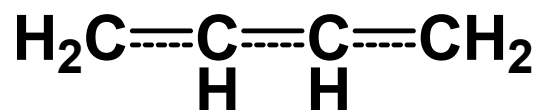
C=C

0.134 nm

C-C 键比正常键长短

C=C 键比正常键长长

单双键有**平均化趋势**



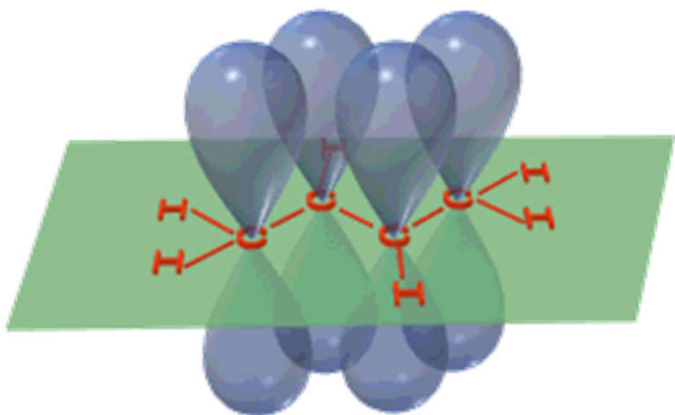
共振杂化体



第七节 二烯烃与共轭效应

三. 二烯烃的结构

3. 共轭二烯的结构——价键理论



- 丁-1, 3-二烯中的四个碳原子是 **sp^2 杂化态**
- 4 碳 6 氢 **共平面**，键角 120°

四个 p 电子在四个碳原子间共享：离域 π 键 (**大 π 键**, π_4^4)

电子离域：成键原子的电子云**运动范围扩大**的现象

特征： π 键电子发生了**离域现象**每个 π 电子受多个原子核的束缚，比一般的 π 键**稳定**。



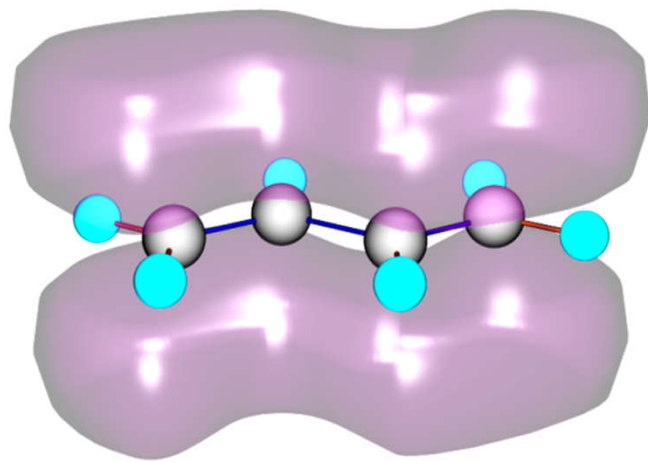
第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

1. 共轭效应

共轭体系：

在分子结构中，含有**三个或三个以上**相邻且相互平行的p
轨道交盖形成离域键（大 π 键）这种体系称为**共轭体系**。



丁-1,3-二烯大 π 键的构成

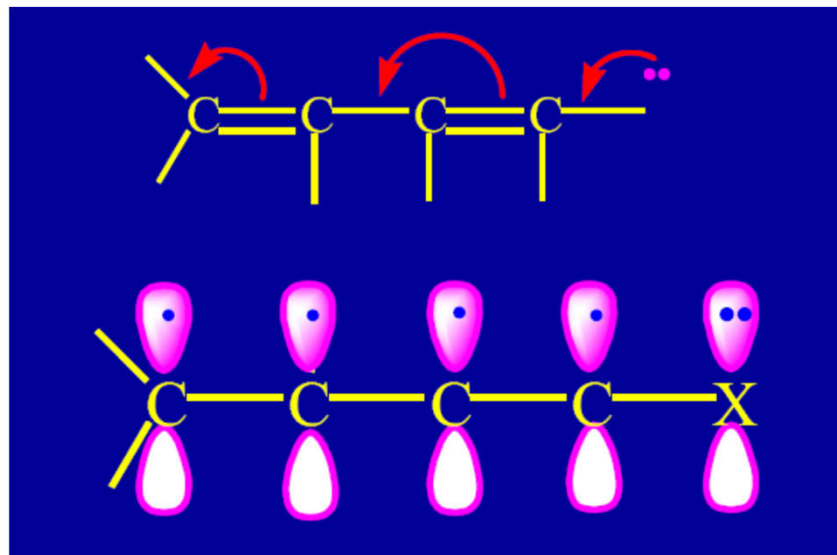


第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

1. 共轭效应

- 由于电子的离域使体系的能量降低、分子趋于稳定、键长趋于平均化的现象叫做**共轭效应**(Conjugative effect, 用C表示), 也叫离域效应。





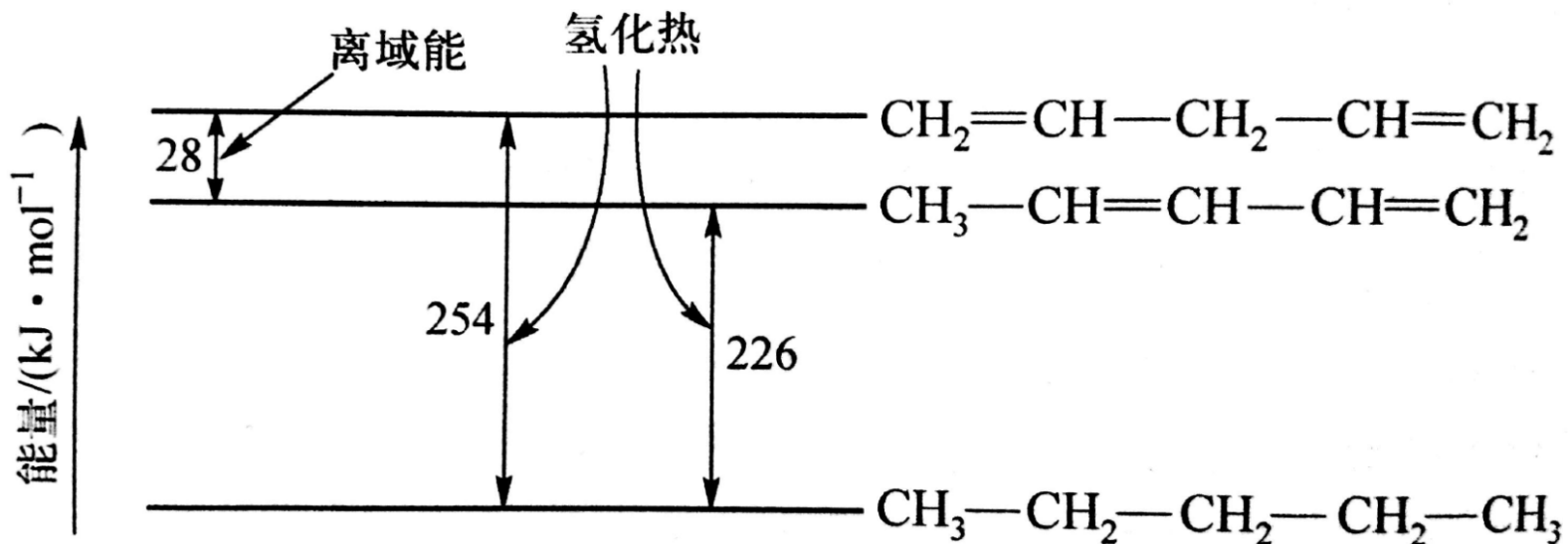
第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

1. 共轭效应

离域能 (共轭能)

由于共轭体系中键的离域而导致分子更稳定的能量。
离域能越大，体系越稳定。



1,4-戊二烯与1,3-戊二烯的氢化热之差为
28KJ/mol, 就是1,3-戊二烯分子中的离域能。

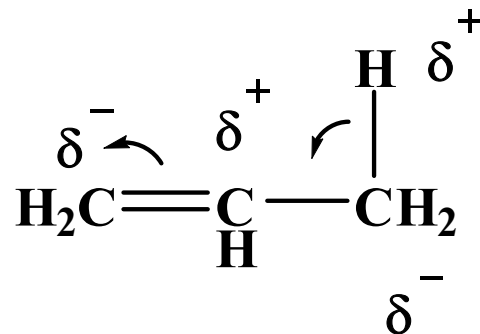


第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

2. 共轭效应的分类

凡是能给出电子（推电子）的原子或基团，称其具有正共轭效应，用+C表示。



常见具有
+C的基团

-O⁻; NR₂; -NHR; -NH₂; -OR; -OH;
-NHCOR; -OCOR; -CH₃; **-F; -Cl; -Br.**

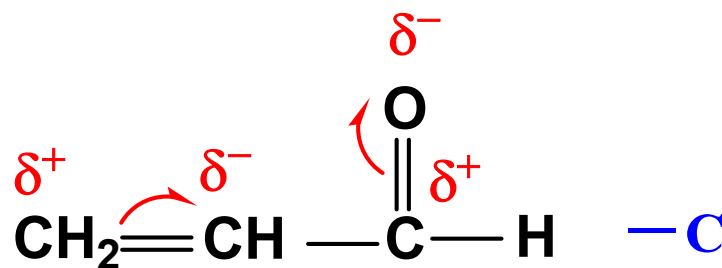


第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

2. 共轭效应的分类

凡是具有吸引电子的原子或基团，称其具有负共轭效应，用-C表示。多出现在 π - π 共轭体系。



常见具有
-C的基团

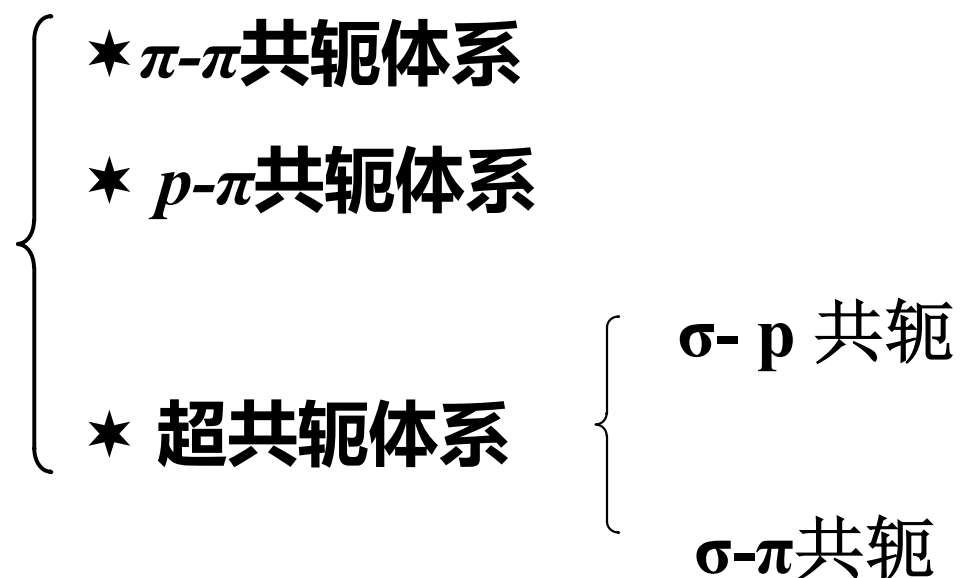
-CN; -NO₂; -SO₃H; -COOH;
-CHO; -COR; -COOR; -CONH₂



第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

3. 共轭体系类型





第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

3. 共轭体系类型

1) π - π 共轭

➤ 多个重键、单键相间的共轭体系



➤ 组成共轭体系的原子亦不限于碳原子，氧、氮原子均可



丙烯醛

丙烯腈



第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

3. 共轭体系类型

2) p- π 共轭

含p轨道的原子与 π 键直接相连

p, π -共轭



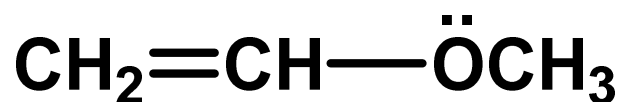
缺电子 p, π -共轭



多电子 p, π -共轭



注意电子离域方向





第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

3. 共轭体系类型

3) 超共轲 (Hyperconjugation)

比共轲体系作用弱，稳定性差，共轲能小。

比较下列氢化热数据：

化 合 物	$\Delta H / (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$
$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	-137
$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$	-126
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	-112
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$	-239
$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$	-226
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_2=\text{C}-\text{C}=\text{CH}_2 \end{array}$	-226

双键上有取代基的烯烃比无取代基的烯烃的氢化热小，即双键碳上有取代基的烯烃更稳定。 why?
是 σ - π 超共轲效应所致。



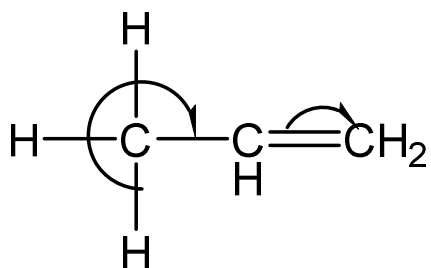
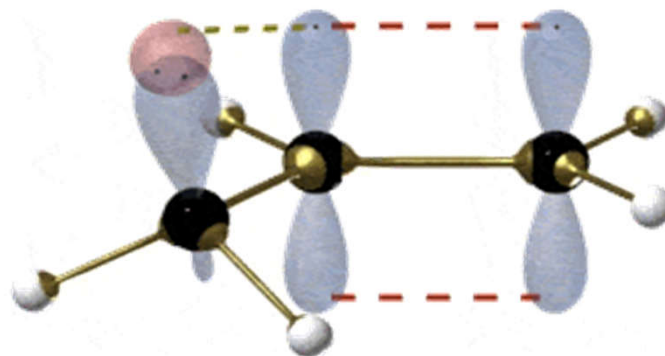
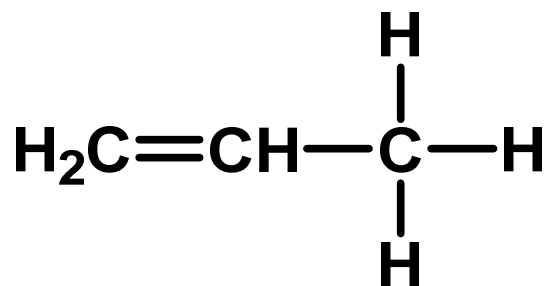
第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

3. 共轭体系类型

3) 超共轲—— σ - π 超共轲

当C-H σ 键与 π 键相邻时，两者进行侧面交盖， σ 电子离域—— σ - π 超共轲效应。



通常用作表示 σ - π 离域（即超共轲作用）



第七节 二烯烃与共轭效应

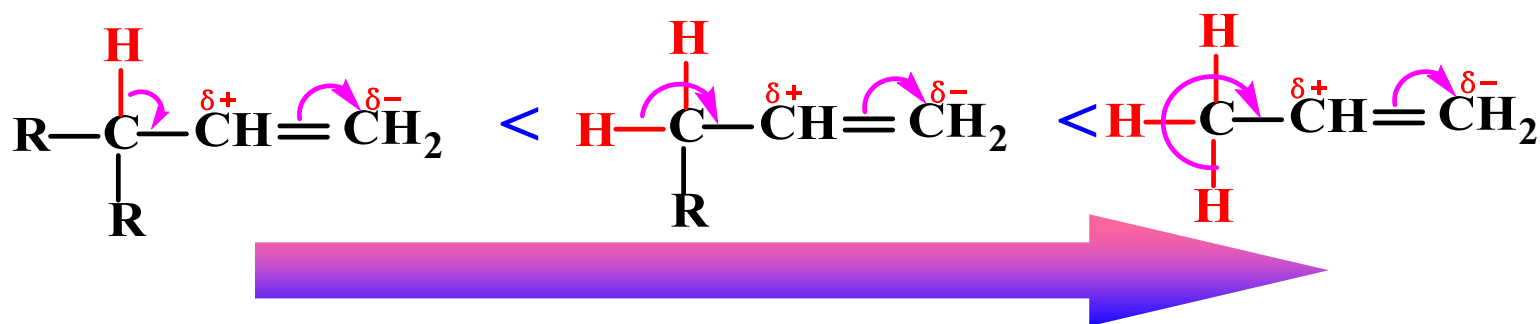
四. 共轭效应

3. 共轭体系类型

3) 超共轲—— σ - π 超共轲

其作用的结果是增加了 π 键的电子云密度

参与超共轲的C-H σ 键越多，超共轲效应越强：



超共轲效应依次增大



第七节 二烯烃与共轭效应

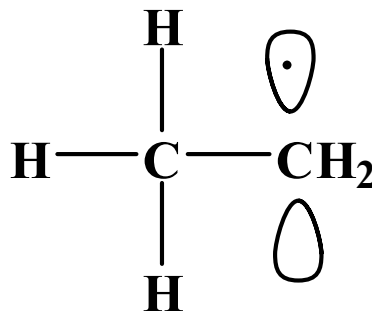
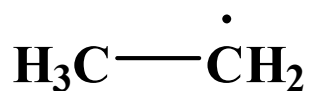
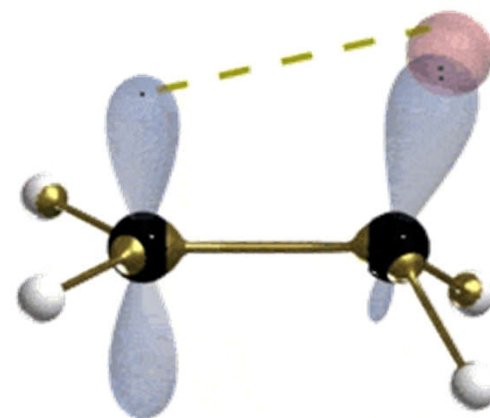
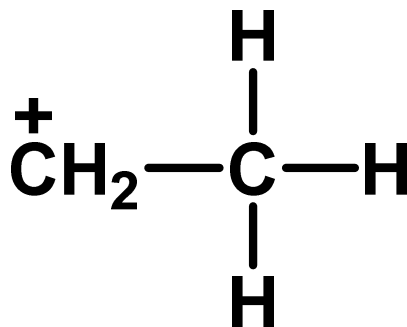
四. 共轭效应

3. 共轭体系类型

3) 超共轲—— σ -p超共轲

当C-H σ 键与带有有未成键的p轨道（正电荷，自由基）的C原子相邻时， σ -p 轨道进行侧面交盖， σ 电子离域—— σ -p超共轲效应

乙基碳正离子
 σ ,p-超共轲体系





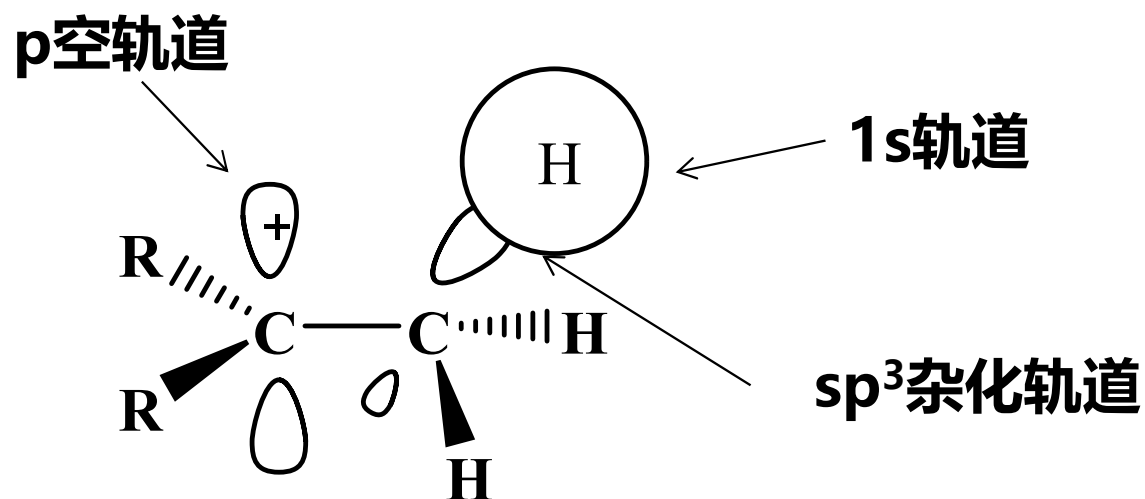
第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

3. 共轭体系类型

3) 超共轲—— σ -p超共轲

➤ 对于 C^+ 的稳定性，也可用超共轲效应解释：



即： α - C上 σ 电子云可部分离域到p空轨道上，结果使正电荷得到分散。



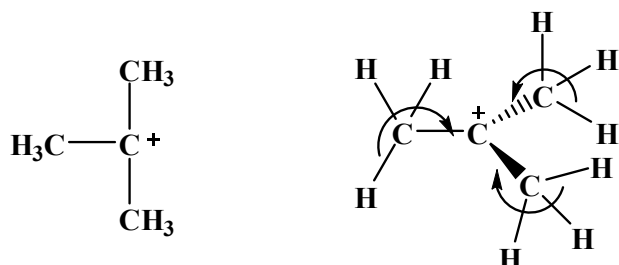
第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

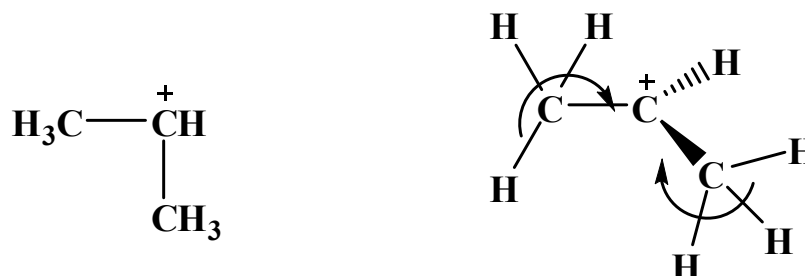
3. 共轭体系类型

3) 超共轲—— σ -p超共轲

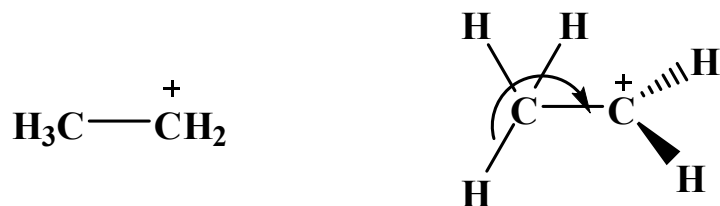
与 C^+ 相连的 α -H越多，则能起超共轲效应的因素越多，越有利于 C^+ 上正电荷的分散：



$3^\circ C^+$ 9个 σ -p超共轲



$2^\circ C^+$ 6个 σ -p超共轲



$1^\circ C^+$ 3个 σ -p超共轲



无 σ -p超共轲

$\therefore C^+$ 稳定性： $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > CH_3^+$

同理，自由基的稳定性： $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \cdot CH_3$



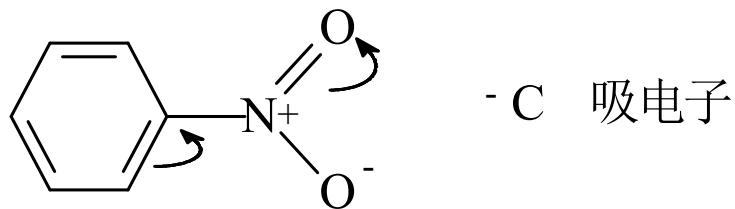
第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

4. 共轭效应总结

1 **存在**: 只存在于共轭体系中, 不像诱导效应存在于一切键上

2 **方向**



3 **传导方式**: 沿整个共轭链传递

4 **传导距离**: 可以沿共轭链传到相当远原子上



第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

4. 共轭效应总结

■ 共轭体系类型

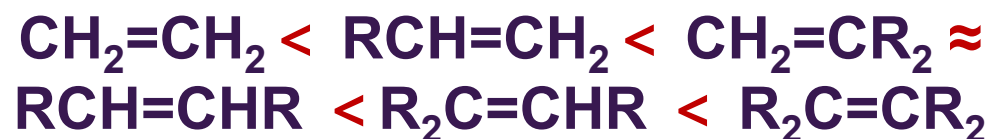
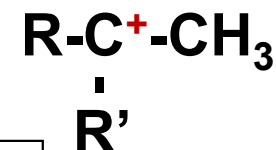
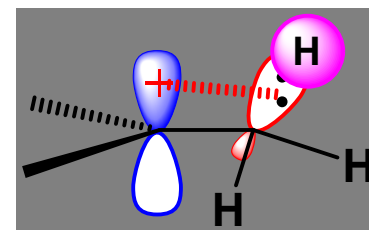
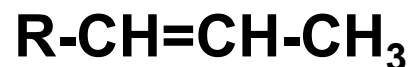
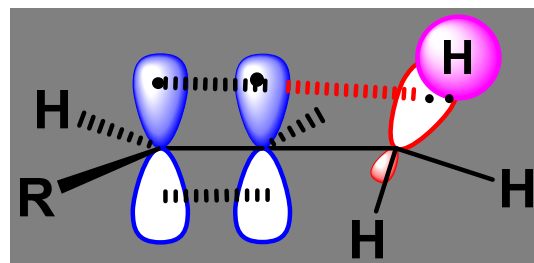
◆ π - π 共轭体系: $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{O}$ $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$

◆ p - π 共轭体系: $\text{CH}_2=\text{CH}-\ddot{\text{X}}$ $\text{CH}_2=\text{CH}-\dot{\text{C}}\text{H}_2$ $\text{CH}_2=\text{CH}-\overset{+}{\text{C}}\text{H}_2$

◆ 超共轭体系

● σ - p 超共轭体系

● σ - π 超共轭体系



π - π 共轭 > p - π 共轭 > σ - π 超共轭 > σ - p 超共轭



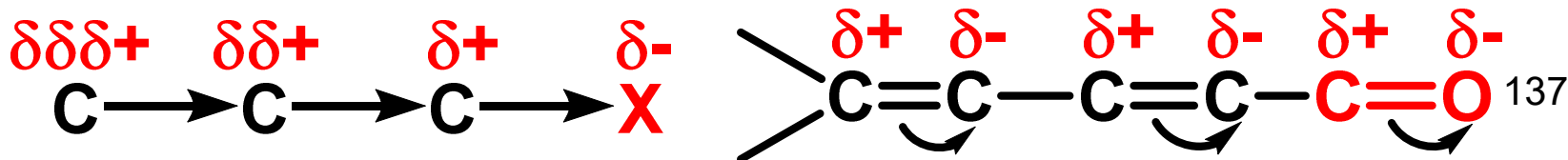
第七节 二烯烃与共轭效应

四. 共轭效应

4. 共轭效应总结

■ 诱导效应和共轭效应比较

	诱导效应 (I)	共轭效应 (C)
起源	电负性	电负性, 共轭电子对
存在	任何键上	共轭体系中
传递方式	诱导方式	共轭方式
传递路线	沿共价键	沿共轭链
传递距离	短, 一般不超过3个	远, 从共轭链一端到另一端
极性效果	极性变化单一方向	极性交替出现

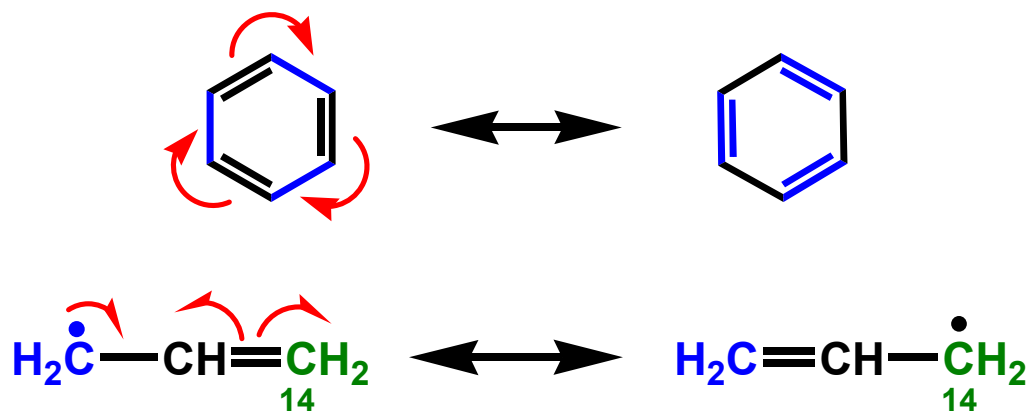




第八节 共振论

一. 基本思想

当一个**分子、离子或自由基**的结构可用一个以上**不同电子排列**的经典结构式（共振式）表达时，就存在着**共振**。这些共振式（**极限结构**）均不是这一分子、离子或自由基的真实结构，其真实结构为所有共振式的**杂化体**。



提示：

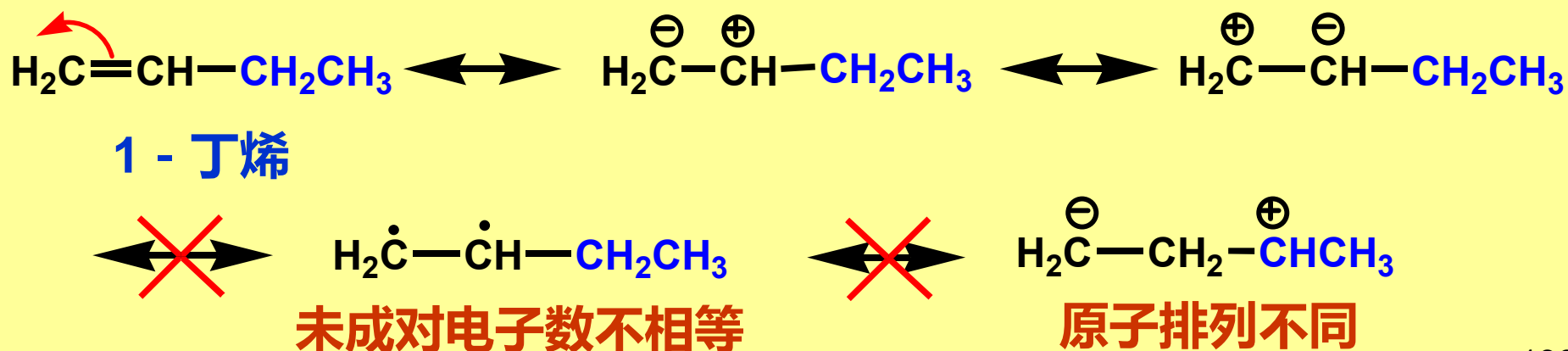
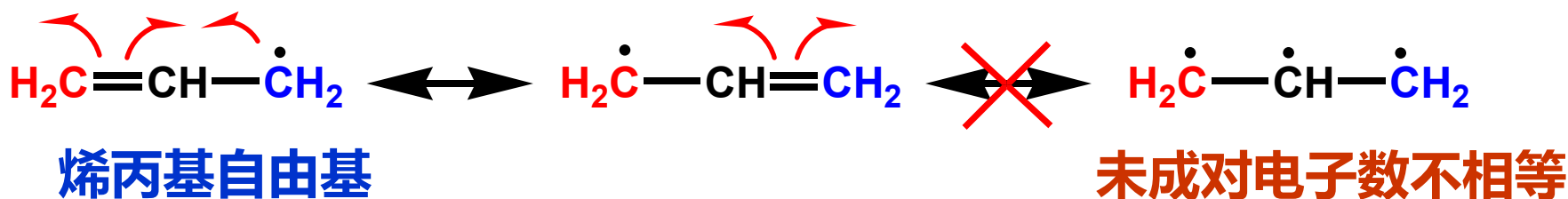
- 共振式之间**只是电子排列不同**
- 共振杂化体**不是共振式混合物**
- 共振杂化体也**不是互变平衡体系**



第八节 共振论

二. 共振论对共振式的画法的一些规定

- 参与共振的原子应有p轨道
- 所有共振式的原子排列相同
- 所有共振式均符合Lewis结构式
- 所有共振式具有**相等的未成对电子数**





第八节 共振论

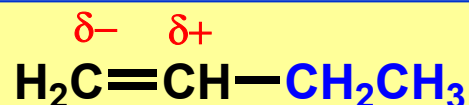
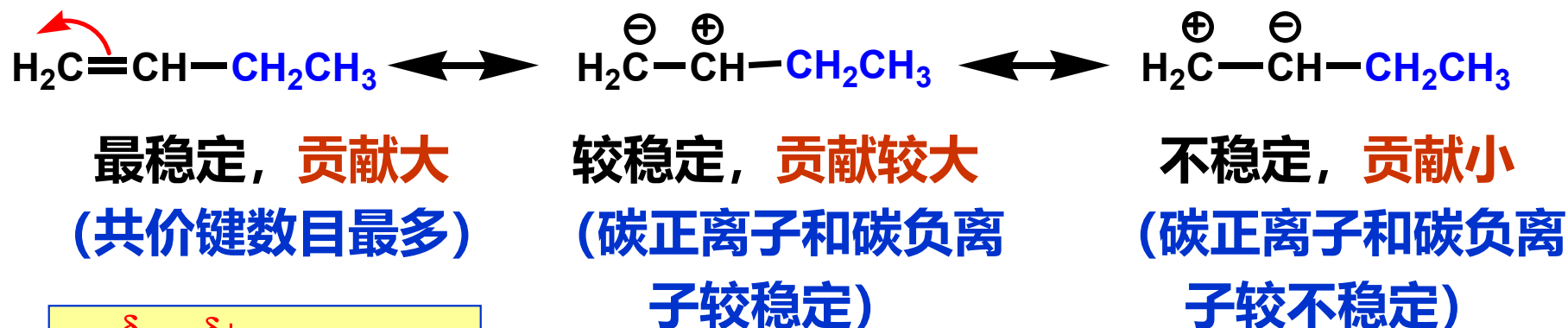
三. 关于共振式和对杂化体的贡献

■ 共振论对共振式稳定性的一些规定

- a. 共价键数目最多的共振式最稳定
- b. 共振式的正负电荷越分散越稳定
- c. 具有完整的价电子层的共振式较稳定
- d. 负电荷在电负性大的原子上的共振式较稳定

稳定的共振式对
杂化体的贡献大

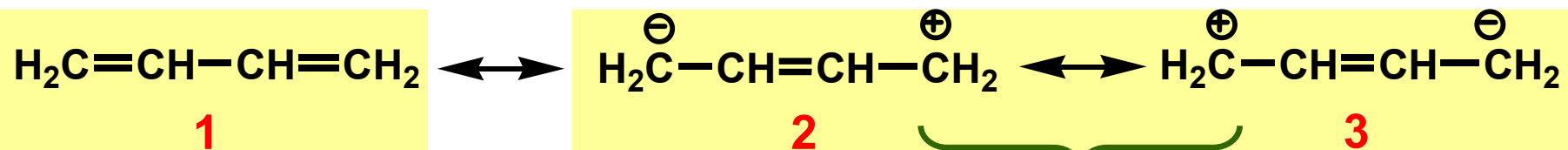
例 1: 1 - 丁烯的共振式





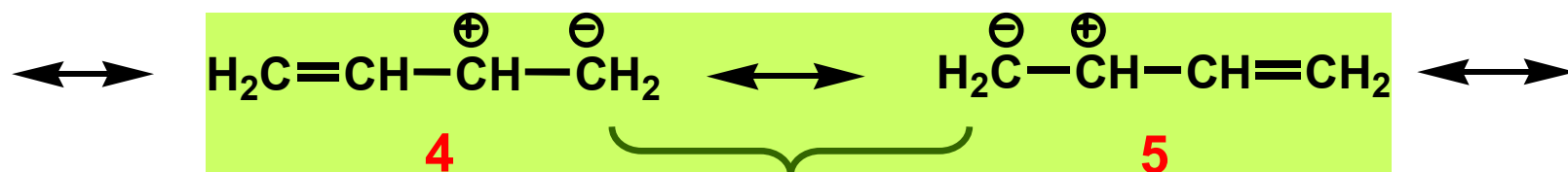
三. 关于共振式和对杂化体的贡献

例 2: 丁-1, 3 - 二烯的共振式 (自学)

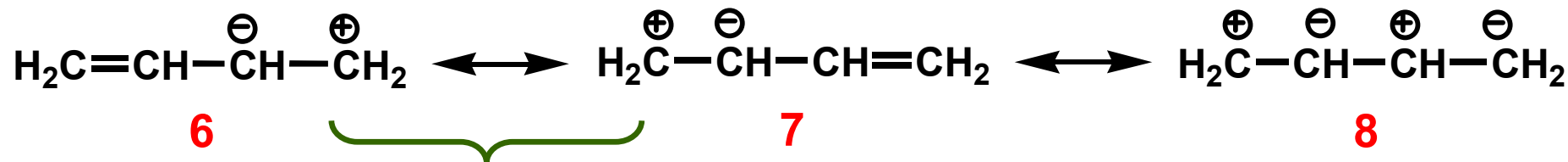


最稳定，贡献大
(共价键数目最多)

较稳定, 贡献较大
(分散的正负电荷, 二取代双键)



较稳定, 贡献较大
(较稳定的碳正负离子)



不稳定，贡献较小，可忽略
(不稳定的碳正负离子)

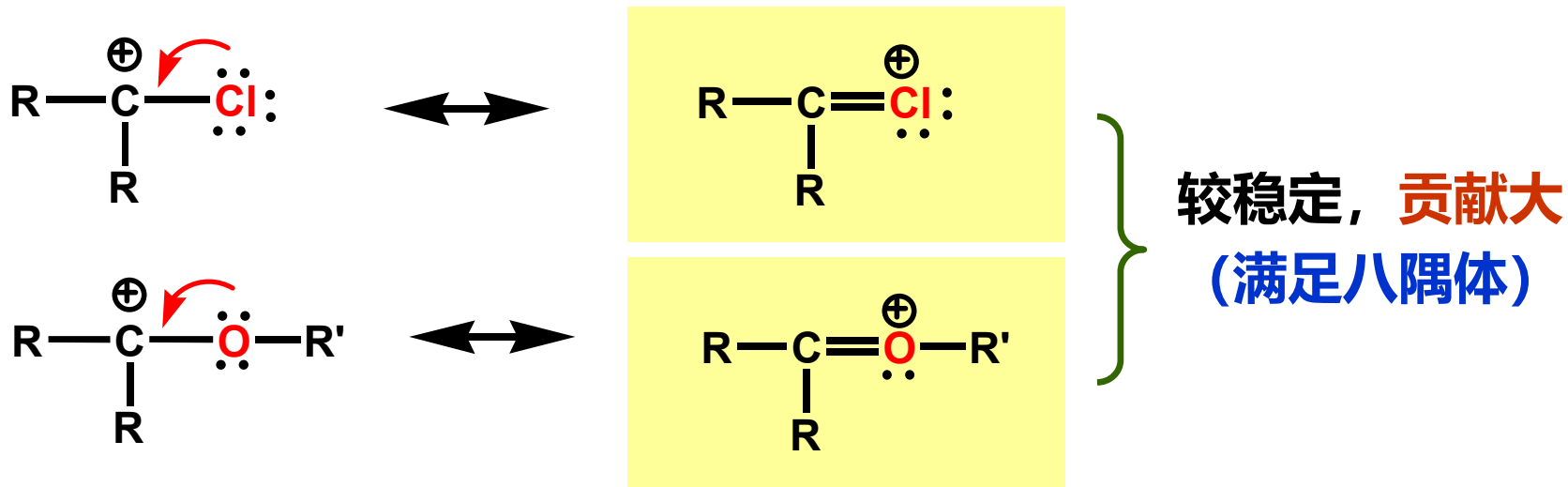
最不稳定，不必考虑
(共价键数目最少)



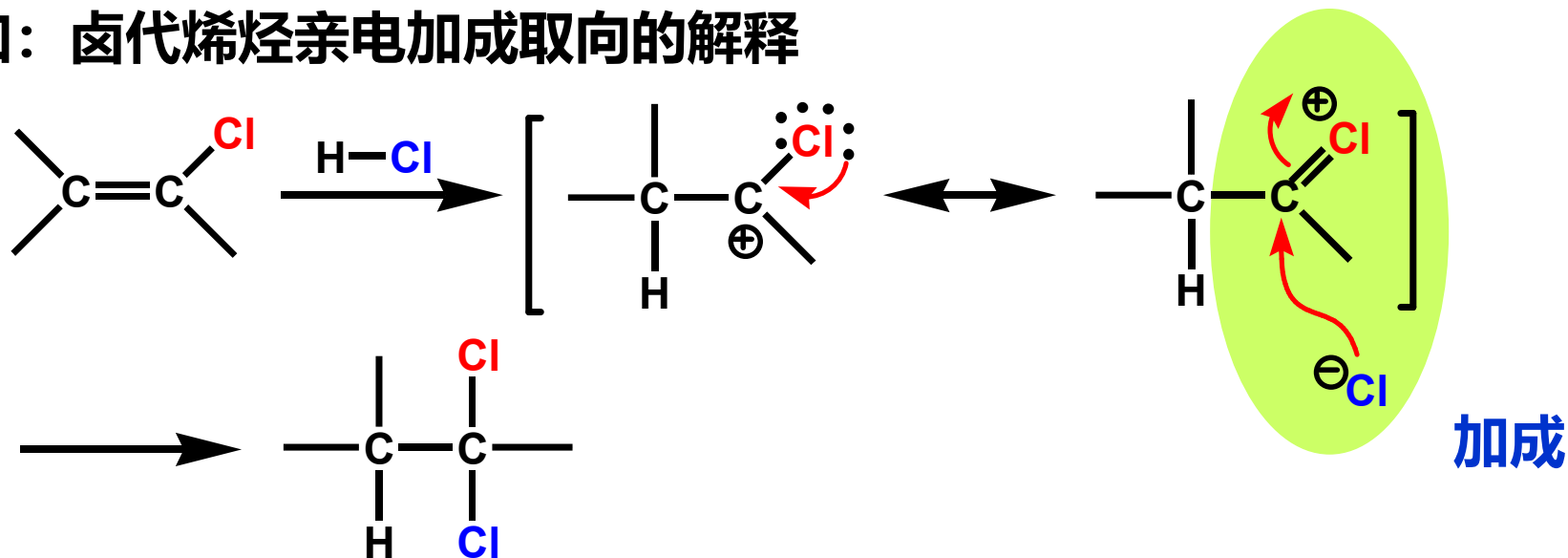
第八节 共振论

三. 关于共振式和对杂化体的贡献

例 3: 含杂原子的碳正离子 (自学)



如: 卤代烯烃亲电加成取向的解释

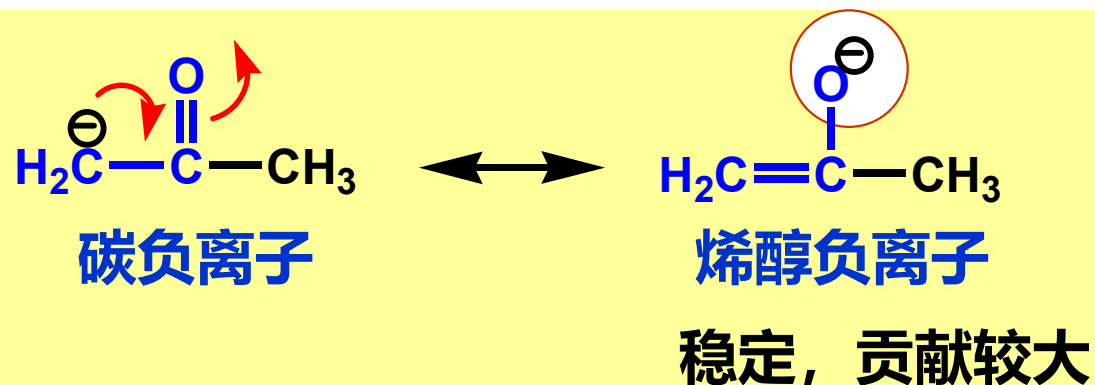
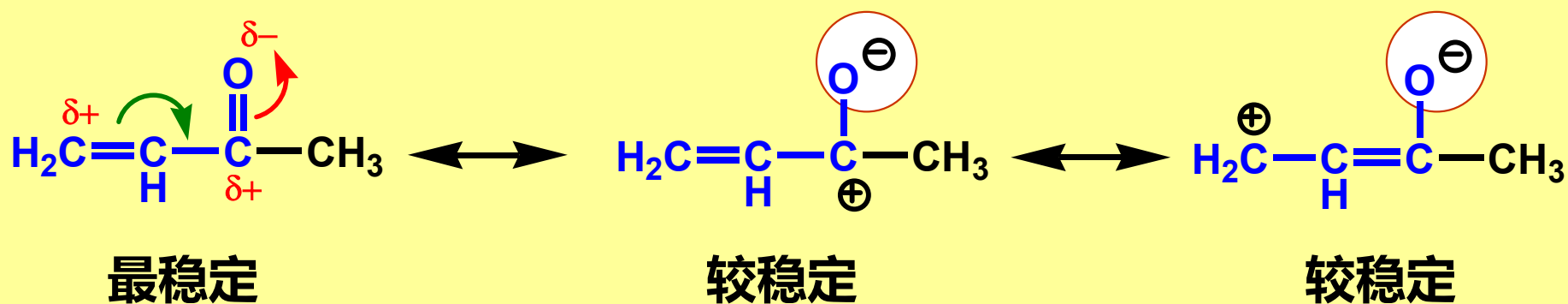
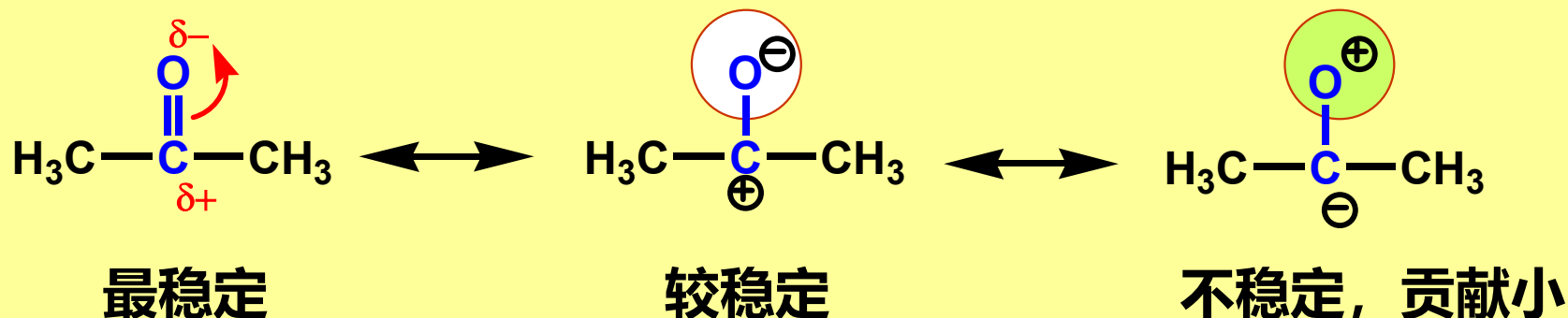




第八节 共振论

三. 关于共振式和对杂化体的贡献

例 4: 含羰基化合物 (或离子) 的共振式 (自学)



稳定因素: 负电荷在电负性大的原子上

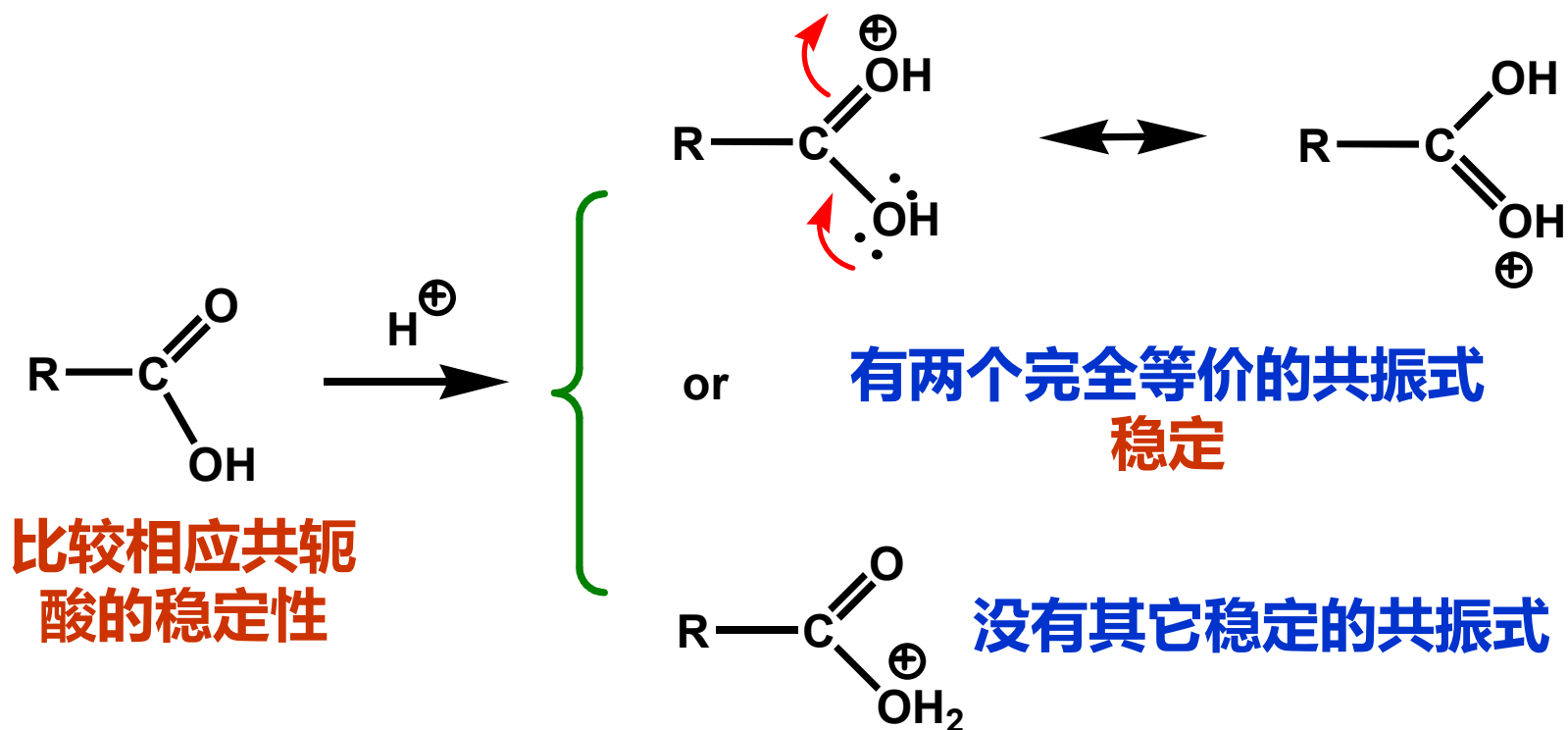


第八节 共振论

四. 关于共振式数目与结构的稳定性

共振论认为：稳定的共振式越多，其杂化体越稳定

例：用共振论解释羧基的羰基氧的碱性比羟基氧强





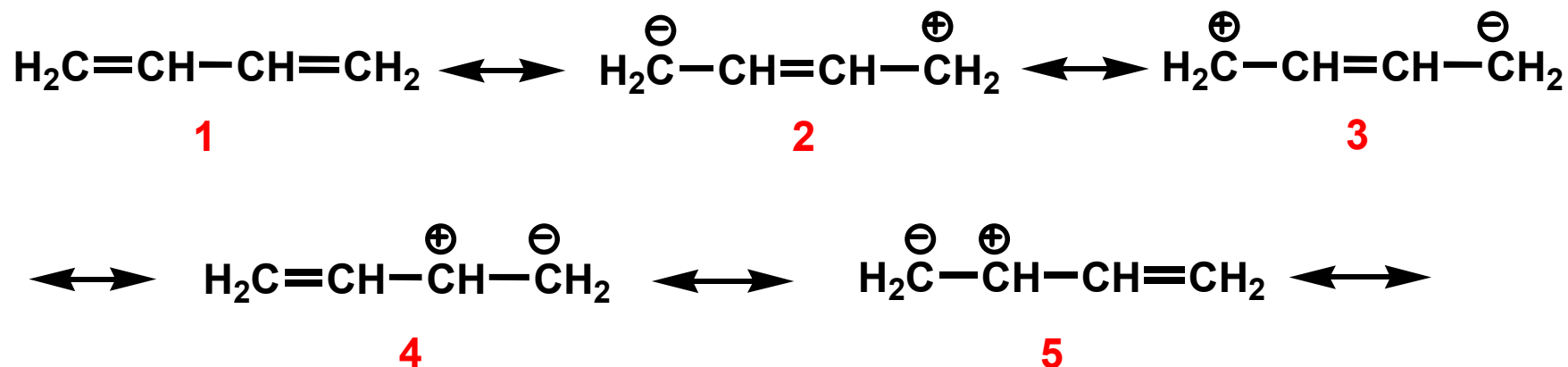
第八节 共振论

四. 关于共振式数目与结构的稳定性

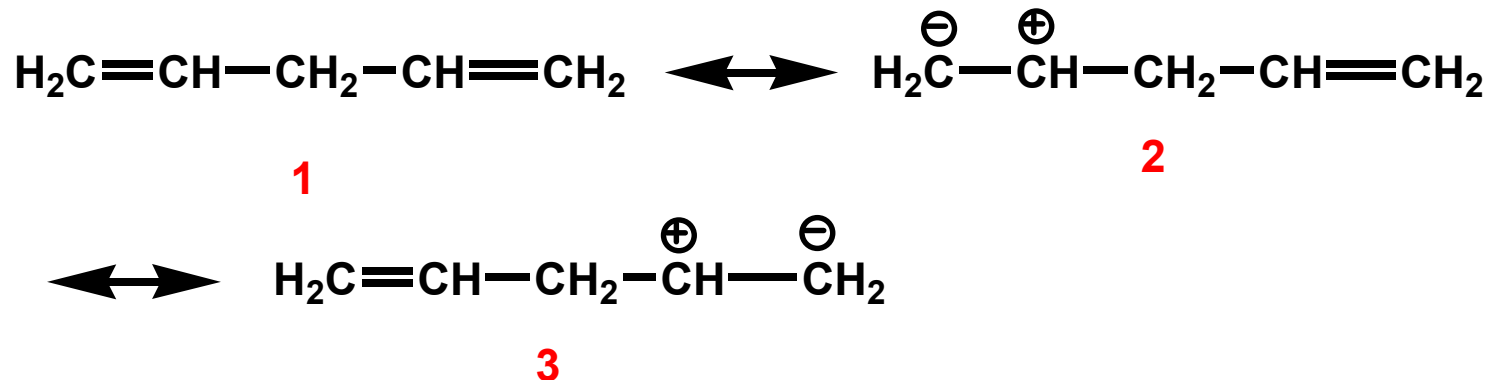
➤ 用共振论解释共轭二烯的稳定性

- 共轭二烯的共振式较多，较稳定

额外的稳定性：共振能



- 孤立二烯的共振式较少





第八节 共振论

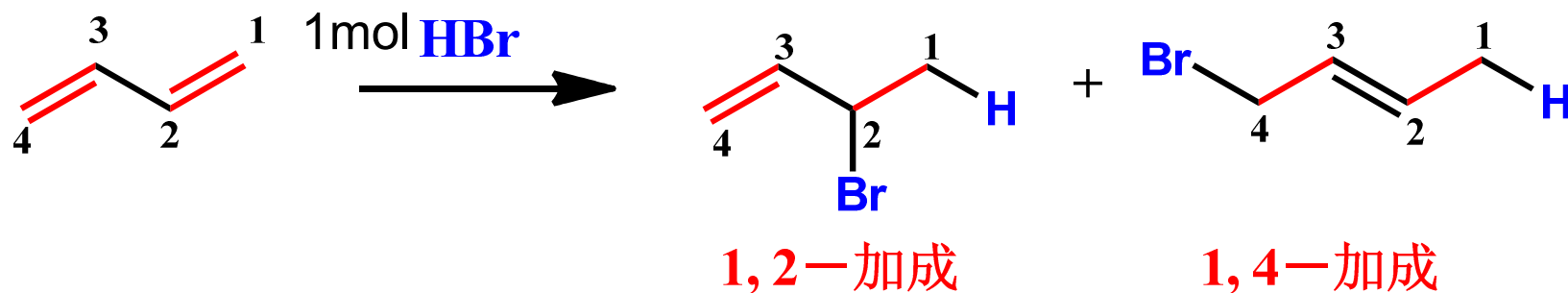
五. 共振论小结

- 共振式的写法，共振式的稳定性比较，共振式对杂化体的贡献，**共振式的数目与结构稳定性关系。**
- 共振论在有机化学上有重要的作用，能**解释并预测**一些有机化合物的基本的化学性质。
- 共振论是一种理论，共振式是**理论上存在的，无法测得。**
- 共振论引入了一些人为规定，对某些化学现象尚不能给出满意的解释。



第九节 共轭二烯烃的化学反应

一. 1, 4 - 加成 (共轭加成)



- 80 °C

80 %

20 %

40 °C

20 %

80 %

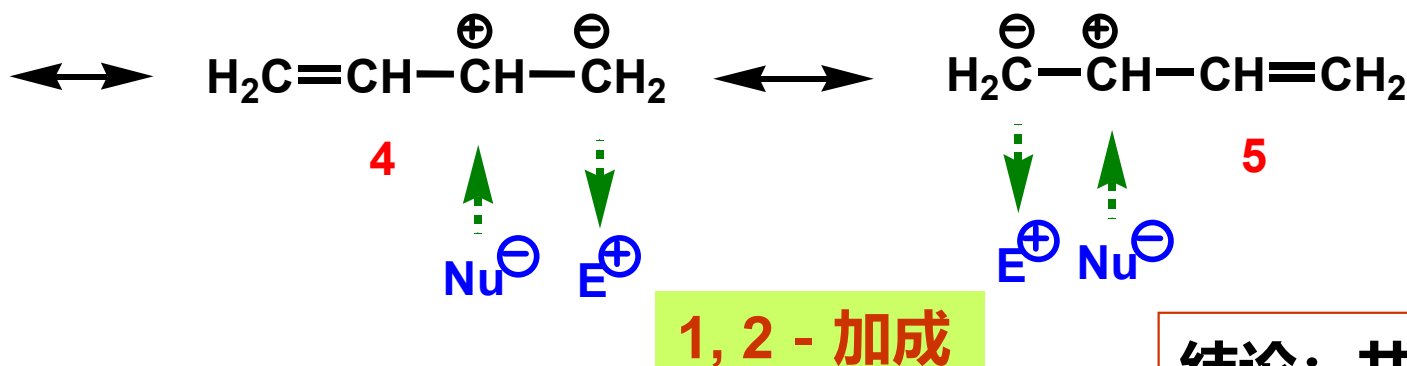
反应温度控制反应产物的比例。

- ✓ 低温以1, 2 - 加成为主
- ✓ 高温以1, 4 - 加成为主



一. 1, 4 - 加成 (共轭加成)

用共振论法分析

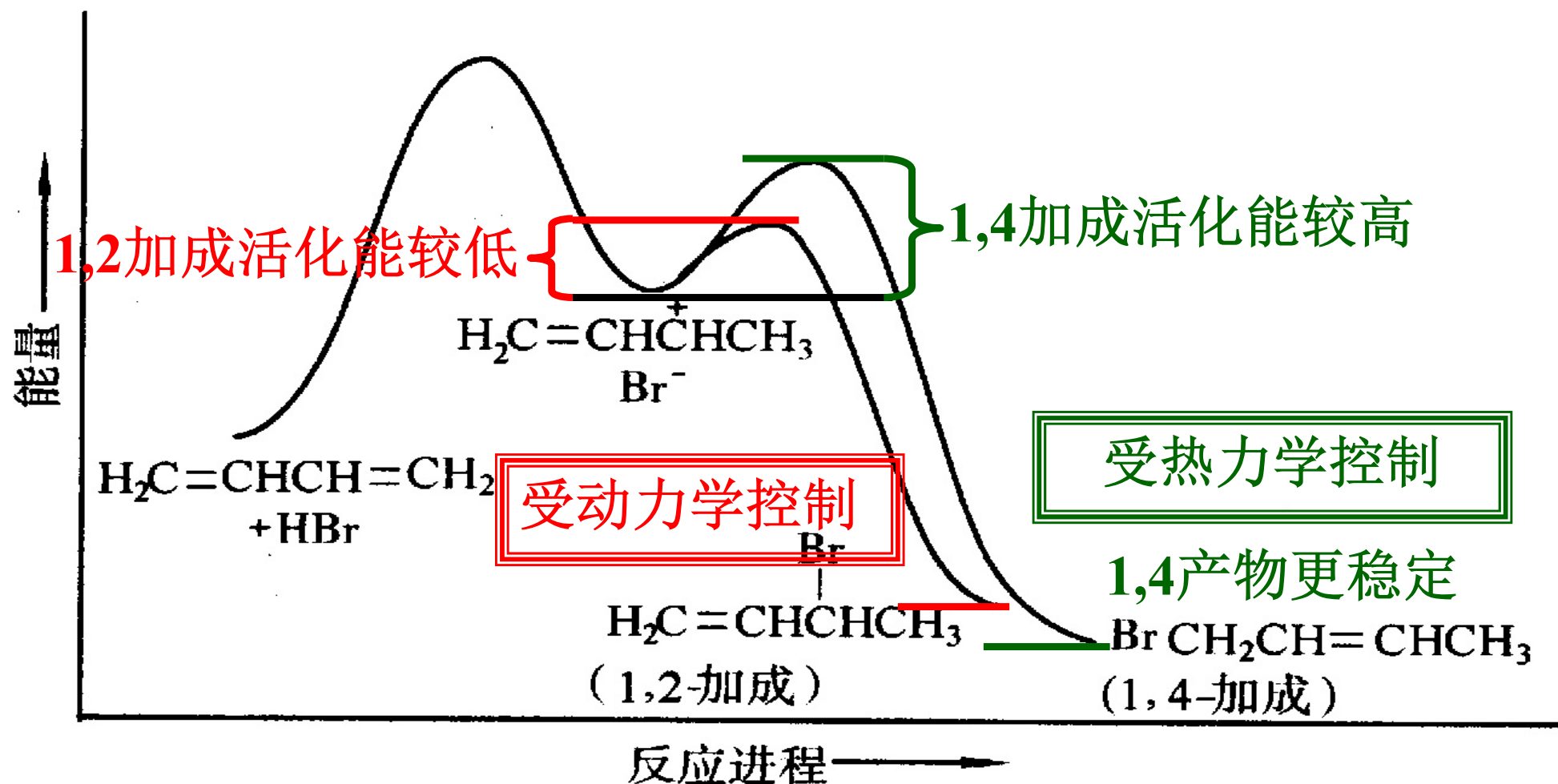


结论：共轭二烯与亲电试剂反应有两种可能的加成方式



第九节 共轭二烯烃的化学反应

一. 1, 4 - 加成 (共轭加成)

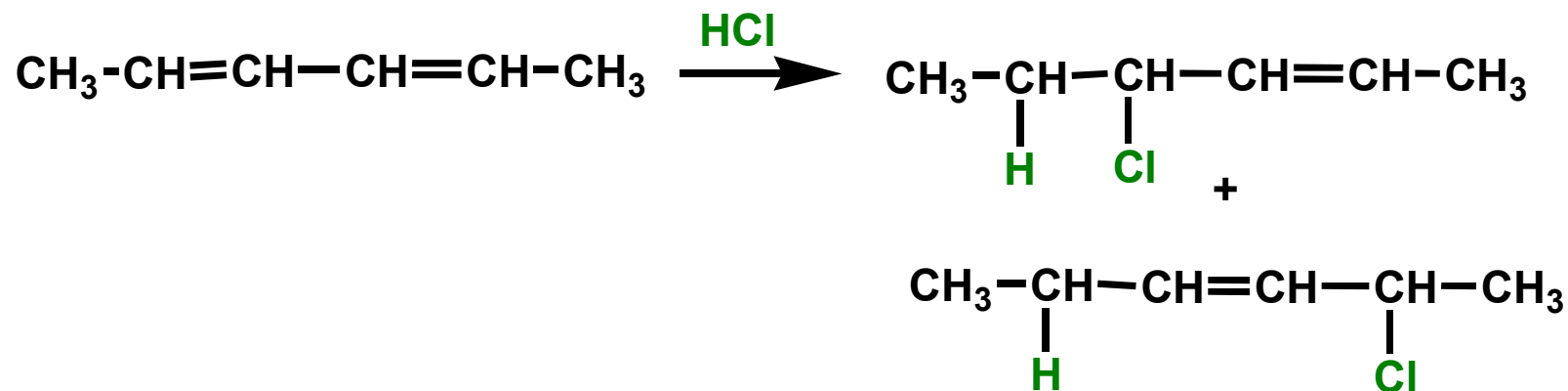
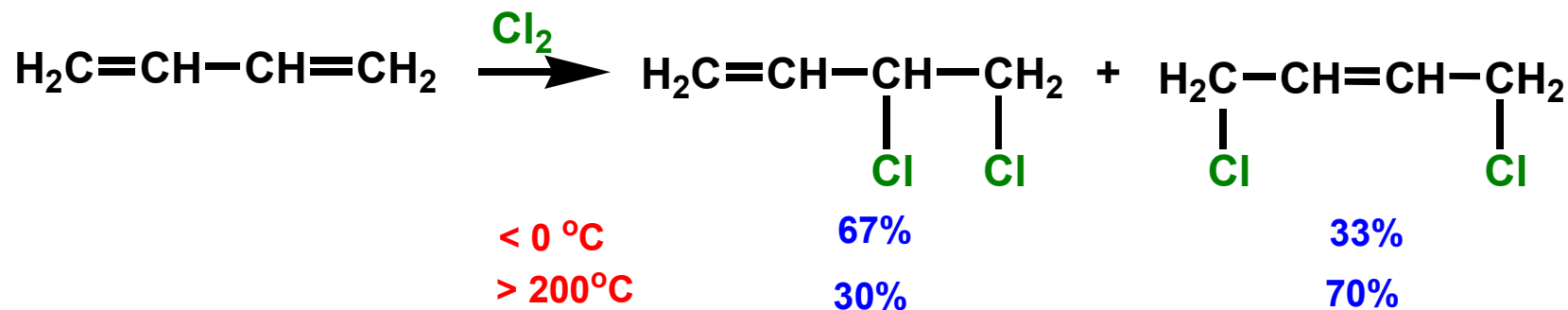


• 低温产物比例加热后变化：1, 4-加成产物较稳定，**反应可逆**。



一. 1, 4 - 加成 (共轭加成)

其它例子



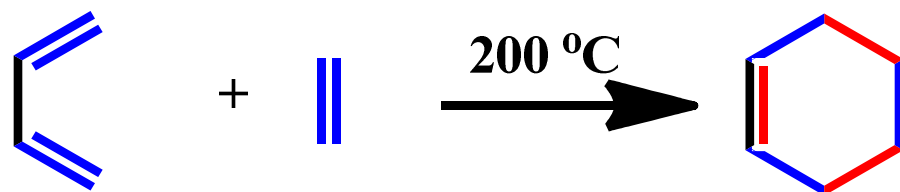


第九节 共轭二烯烃的化学反应

二. Diels-Alder反应 ([4+2]环加成反应)

1. 反应简介

合成六元碳环化合物的重要反应



二烯体
diene

亲二烯体
dienophile

The Nobel Prize in Chemistry 1950



Otto P. H. Diels
(1876 ~ 1954)



Kurt Alder
(1902 ~ 1958)

"for their discovery and development of the *diene synthesis*"

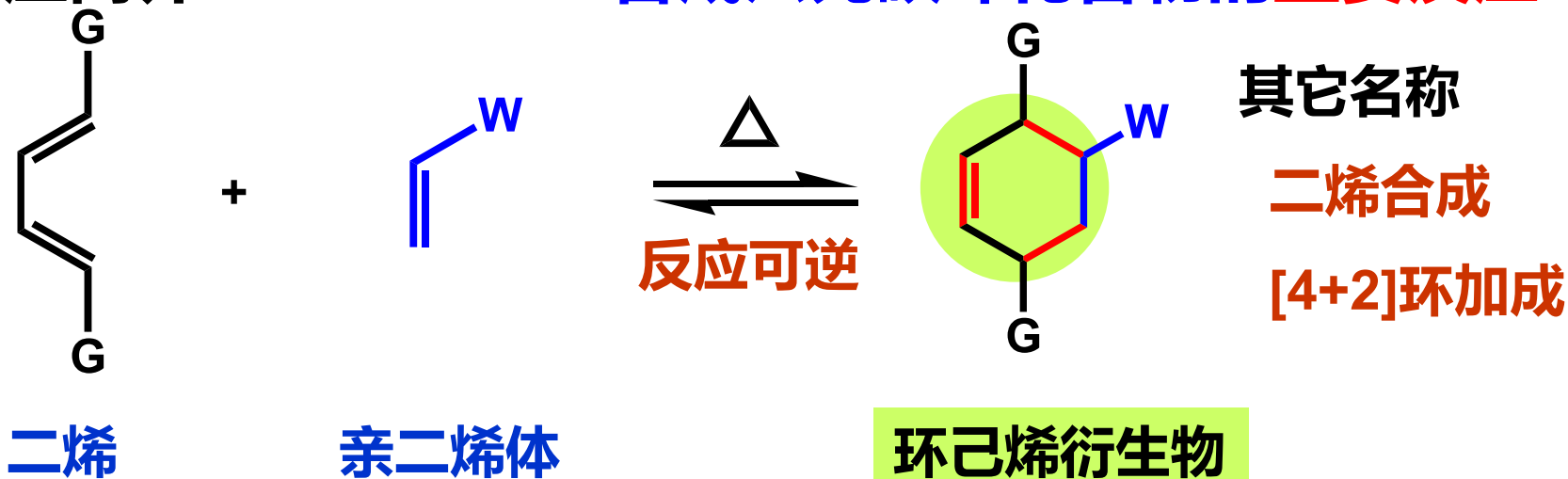


第九节 共轭二烯烃的化学反应

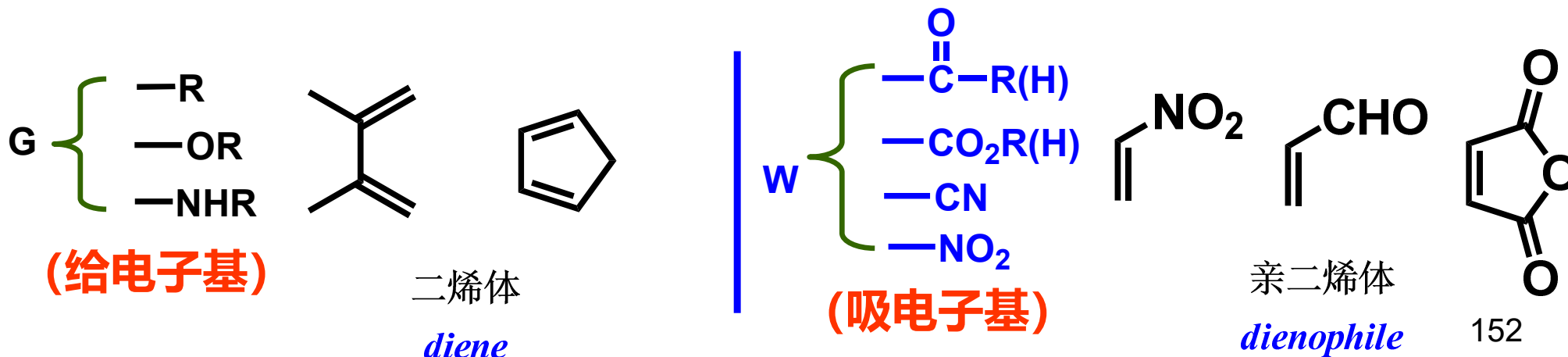
二. Diels-Alder反应 ([4+2]环加成反应)

1. 反应简介

合成六元碳环化合物的**重要反应**



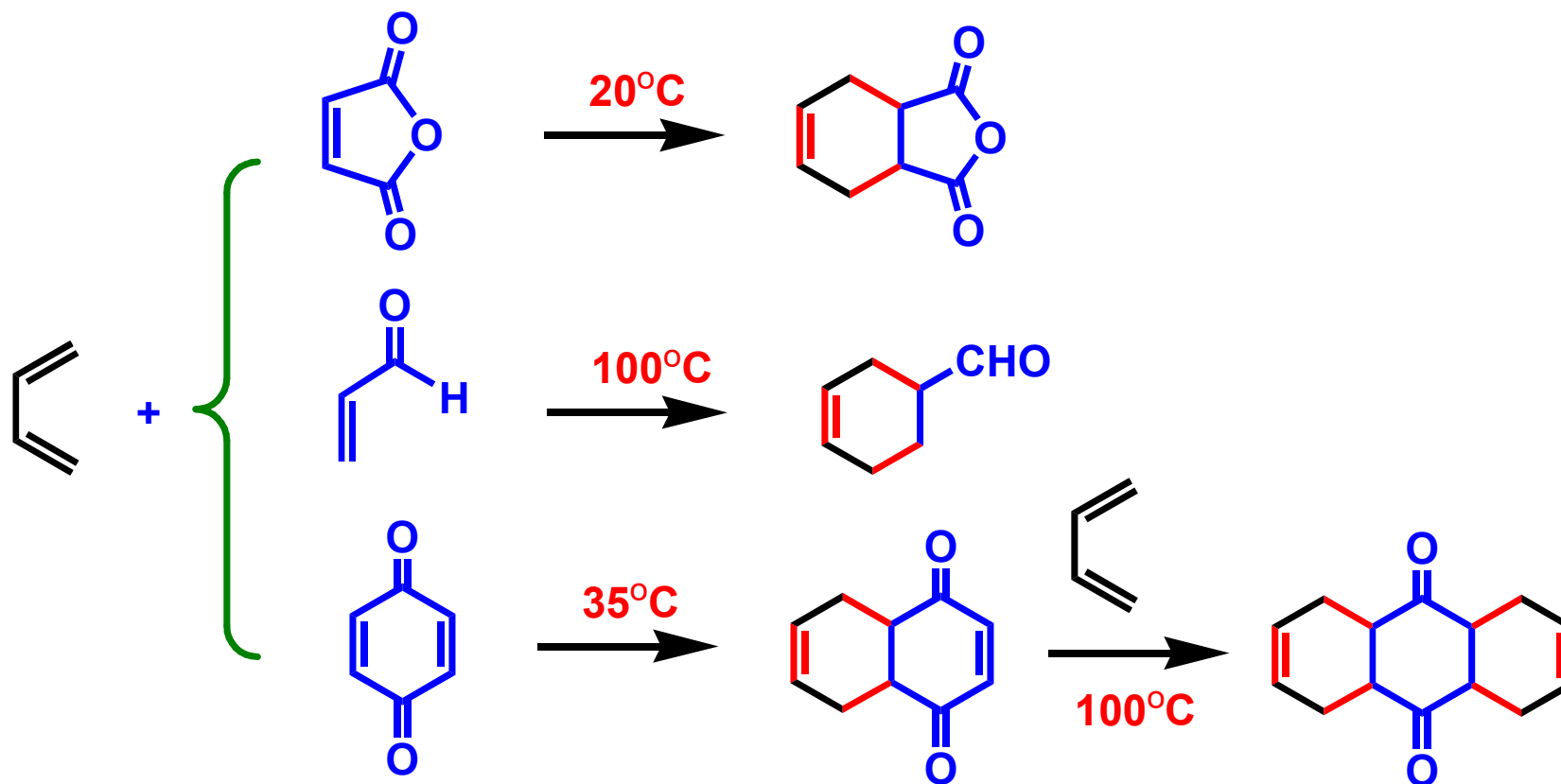
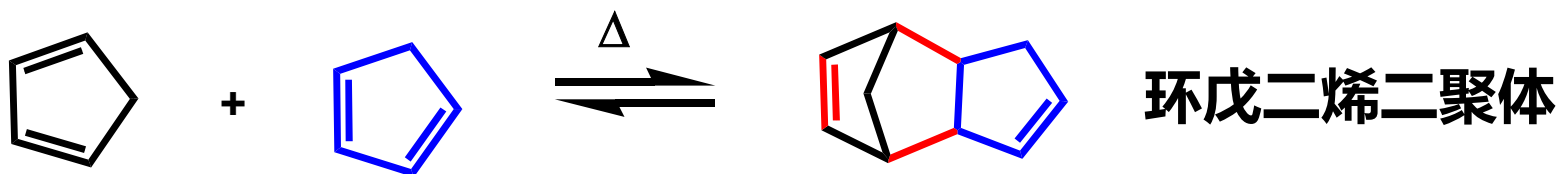
二烯体连有**给电子**基团，亲二烯体连有**吸电子**基团时有利于**DA**反应





第九节 共轭二烯烃的化学反应

二. Diels-Alder反应 ([4+2]环加成反应)



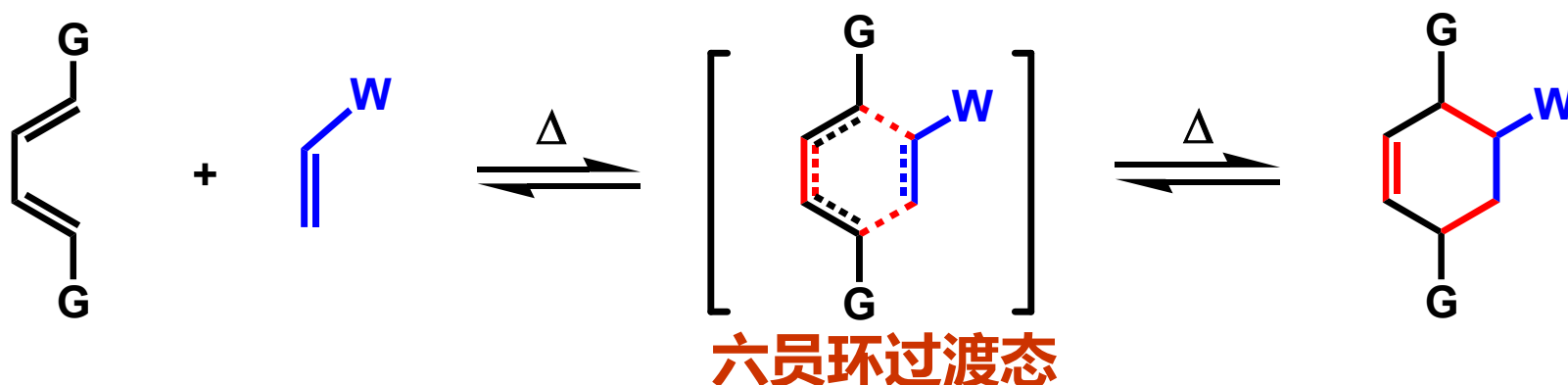


第九节 共轭二烯烃的化学反应

二. Diels-Alder反应 ([4+2]环加成反应)

2. 反应机理

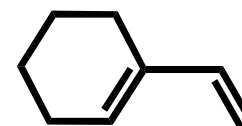
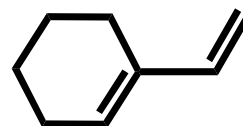
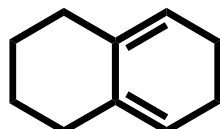
合成六元碳环化合物的重要反应



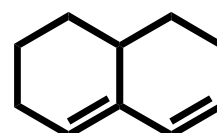
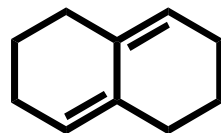
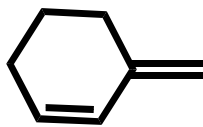
协同机理:该反应旧键的断裂和新键的生成同时进行, 途经一个环状过渡态; 一步完成的协同反应 (周环反应)。

- 二烯体的立体结构要求: **s-cis**构象

s-cis 构象
(可反应)



s-trans 构象
(不能反应)



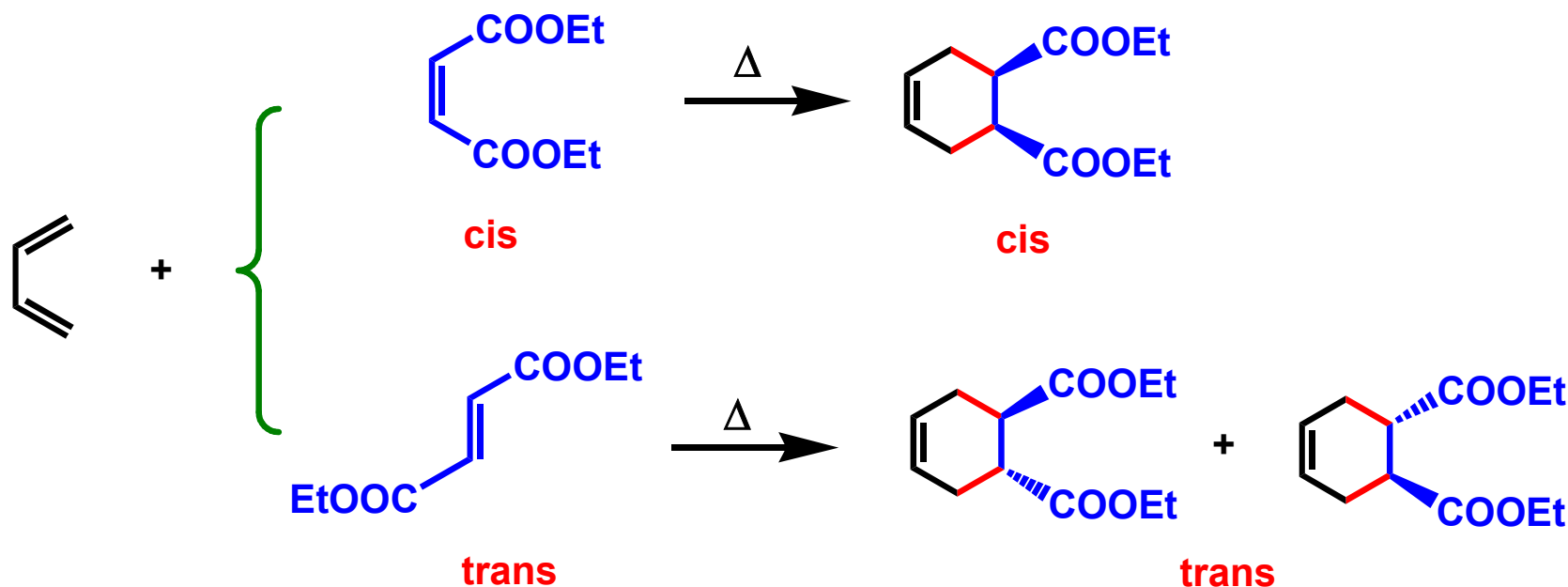


第九节 共轭二烯烃的化学反应

一. 1, 4 - 加成 (共轭加成)

3. Diels-Alder反应的立体化学

- Diels-Alder反应是立体专一性反应 (相对于亲二烯体)



产物与亲二烯体的顺反关系保持一致



第三章 不饱和烃重要性质总结

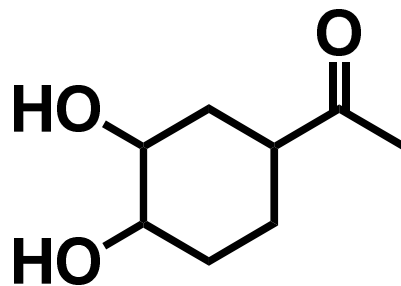
◆ 烯烃 & 炔烃

- └──────────→ 1. 不饱和键的加成
- HX: 卤代烷 (烯), **偕**二卤代烷 (炔)
 - Br₂: **溴鎓**离子机理 (烯)
 - HOX: β-卤代醇 (烯)
 - H₂O: 仲、叔醇 (烯), 酮 (炔)
2. 烯丙位or炔丙位氢的卤代
3. 端炔氢的酸性
4. 共轭二烯烃 1, 4 - 加成
- 催化H₂: 顺式加成, 林德拉催化剂
 - 硼氢化氧化: 伯醇 (烯)、醛 (端炔)
 - 过氧化 (**HBr**): 反马规则, **邻**二溴代烷
 - 氧化: 邻二醇、酮、醛、酸、环氧乙烷



第三章 不饱和烃重要性质总结

(1) 以乙炔为原料合成下列化合物 (无机原料任选)





第三章 不饱和烃重要性质总结

(2) 以乙炔、丙烯为原料合成 